

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA

THALLITA PUZI FERRASSA

**FRAMEWORK DE APOIO À DECISÃO PARA SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM CIDADES INTELIGENTES E RESILIENTES**

MARINGÁ
2026

THALLITA PUZI FERRASSA

**FRAMEWORK DE APOIO À DECISÃO PARA SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM CIDADES INTELIGENTES E RESILIENTES**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, como requisito para a obtenção do título de mestre em Engenharia Urbana.

Orientador(a): Profa. Dra. Daiane Maria de Genaro Chiroli.

Coorientador(a): Profa. Dra. Franciely Velozo Aragão.

MARINGÁ

2026

THALLITA PUZI FERRASSA

**FRAMEWORK DE APOIO À DECISÃO PARA SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS DA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM CIDADES INTELIGENTES E RESILIENTES**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, como requisito para a obtenção do título de mestre em Engenharia Urbana.

ESTA DISSERTAÇÃO FOI DEFENDIDA E APROVADA PELA BANCA EM DD/MM/AAAA.

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Dr.^a Daiane Maria de Genaro Chiroli – UTFPR
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Franciely Velozo Aragão – UFSC
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Kassia Tonheiro Rodrigues – UFMS
Membro

Prof. Dr. Igor José Botelho Valques – UEM
Membro

FERRASSA, T. P. **FRAMEWORK DE APOIO À DECISÃO PARA SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM CIDADES INTELIGENTES E RESILIENTES**. 148 folhas. Defesa (Mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade Estadual de Maringá. Orientador(a): Dra. Daiane Maria de Genaro Chiroli. Coorientador(a): Dra. Franciely Velozo Aragão. Maringá, 2026.

RESUMO

Esta dissertação teve como objetivo desenvolver um framework multicritério de apoio à tomada de decisão para a seleção e priorização de tecnologias da transformação digital voltadas à gestão de desastres e ao fortalecimento da resiliência urbana, tendo como objeto de estudo a análise comparativa de soluções tecnológicas, tais como drones para monitoramento de defesa e segurança, sensores pluviométricos, modelos hidrológicos digitais, Digital Twins, sistemas de alerta precoce e comunicação com a população, radares meteorológicos, softwares de monitoramento ambiental e dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências, à luz de critérios de gestão de desastres e resiliência urbana definidos a partir da literatura científica e validados por especialistas. Metodologicamente, a pesquisa adotou a abordagem Design Science Research (DSR), estruturando-se na concepção e desenvolvimento de um artefato metodológico fundamentado na integração de métodos multicritério de apoio à decisão (MCDM), especificamente o DEMATEL e o Fuzzy-TOPSIS, sendo o primeiro aplicado por meio de questionário a especialistas com a finalidade de identificar as relações de influência e de causa e efeito entre os critérios decisórios, bem como determinar seus pesos relativos para posterior utilização no Fuzzy-TOPSIS, e esse segundo método empregado, também com base em julgamentos especializados por meio de coleta de dados, para avaliar o nível de desempenho das tecnologias em relação aos critérios estabelecidos, possibilitando o cálculo do coeficiente de proximidade à solução ideal e a consequente hierarquização das alternativas tecnológicas. Como principais resultados, obteve-se a estruturação das interdependências entre os critérios e a definição de seus pesos estratégicos derivados do DEMATEL, além da geração de um ranking consolidado das tecnologias por meio do Fuzzy-TOPSIS, no qual os modelos hidrológicos digitais apresentaram a maior proximidade à solução ideal, seguidos pelos Digital Twins, evidenciando diferenças significativas de desempenho e priorização conforme os atributos analisados e demonstrando a consistência analítica do modelo diante da combinação de critérios qualitativos e quantitativos sob ambiente de incerteza. Conclui-se que o framework proposto configura-se como um instrumento metodologicamente consistente, teoricamente fundamentado e tecnicamente aplicável, capaz de apoiar gestores públicos na seleção de tecnologias digitais em contextos complexos e de risco, contribuindo para decisões mais estruturadas, transparentes e alinhadas às estratégias de fortalecimento da resiliência urbana.

Palavras-chave: transformação digital; cidades inteligentes; resiliência urbana; método multicritério; framework avaliativo.

FERRASSA, T. P. **DECISION-SUPPORT FRAMEWORK FOR THE SELECTION OF DIGITAL TRANSFORMATION TECHNOLOGIES IN SMART AND RESILIENT CITIES.** 148 pages. Thesis (Master in Urban Engineering) - State University of Maringá. Supervisor: Dr. Daiane Maria de Genaro Chiroli. Co-supervisor: Dr. Franciely Velozo Aragão. Maringá, 2026.

ABSTRACT

This dissertation aimed to develop a multicriteria decision-support framework for the selection and prioritization of digital transformation technologies focused on disaster management and the strengthening of urban resilience. The object of study consisted of the comparative analysis of technological solutions such as drones for defense and security monitoring, pluviometric sensors, digital hydrological models, Digital Twins, early warning and public communication systems, meteorological radars, environmental monitoring software, and infrastructure and emergency monitoring dashboards, assessed in light of disaster management and urban resilience criteria defined based on the scientific literature and validated by experts. Methodologically, the research adopted the Design Science Research (DSR) approach, structured around the conception and development of a methodological artifact grounded in the integration of multicriteria decision-making (MCDM) methods, specifically DEMATEL and Fuzzy-TOPSIS. The former was applied through a questionnaire administered to specialists in order to identify influence relationships and cause-and-effect interactions among decision criteria, as well as to determine their relative weights for subsequent use in Fuzzy-TOPSIS. The latter method was also employed based on expert judgments collected through structured data gathering to evaluate the performance level of the technologies with respect to the established criteria, enabling the calculation of the closeness coefficient to the ideal solution and the resulting ranking and prioritization of technological alternatives. The main findings include the structuring of interdependencies among criteria and the definition of their strategic weights derived from DEMATEL, as well as the generation of a consolidated ranking of technologies through Fuzzy-TOPSIS, in which digital hydrological models achieved the highest proximity to the ideal solution, followed by Digital Twins. These results revealed significant differences in performance and prioritization according to the analyzed attributes and demonstrated the analytical consistency of the model when combining qualitative and quantitative criteria under uncertainty. It is concluded that the proposed framework constitutes a methodologically consistent, theoretically grounded, and technically applicable instrument capable of supporting public managers in the selection of digital technologies within complex and risk-prone contexts, contributing to more structured, transparent decisions aligned with strategies for strengthening urban resilience.

Keywords: digital transformation; smart cities; urban resilience; multicriteria method; evaluation framework.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Requisitos de inteligência urbana.....	21
Figura 2 – Integração entre as normas ABNT ISO 37120, 37122 e 37123.....	23
Figura 3 – ODS's integrados a cidades inteligentes e resilientes.....	26
Figura 4 – Etapas da gestão de desastres.....	46
Figura 5 - Representação dos efeitos diretos entre os fatores.....	55
Figura 6 - Mapa de influência do método DEMATEL.....	57
Figura 7 – Função de pertinência triangular de um número Fuzzy.....	59
Figura 8 - Fluxo metodológico da pesquisa.....	65
Figura 9 – Critérios para seleção de tecnologias digitais para gestão de desastres e resiliência urbana.....	73
Figura 10 – Tecnologias da transformação digital aplicadas à gestão de desastres e resiliência urbana.....	74
Figura 11 – Árvore de decisão.....	75
Figura 12 – Matrizes de relação direta individuais dos especialistas.....	77
Figura 13 – Matriz Total Z ou Matriz Média de Relações Diretas.....	78
Figura 14 - Determinação do Fator de Normalização (λ) da Matriz de Relações Diretas.....	79
Figura 15 – Matriz Normalizada de Relações Diretas (D).....	80
Figura 16 – Matriz Identidade I.....	81
Figura 17 – Matriz I – D.....	82
Figura 18 – Matriz Inversa da Matriz I-D.....	83
Figura 19 – Matriz de Relações Totais T.....	84
Figura 20 – Análise Estrutural dos Critérios: Vetores D (r_i), R (c_j), Relações de Causa-Efeito e Determinação dos Pesos (w_i).....	85
Figura 21 - Diagrama Causal dos Critérios: Efeitos Totais ($r_i + c_j$) e Relação Causa-Efeito ($r_i - c_j$).....	87
Figura 22 – Pesos estruturais dos critérios obtidos pelo método DEMATEL.....	89
Figura 23 – Conjunto Consolidado de Critérios Utilizados na Aplicação do Fuzzy-TOPSIS.....	90
Figura 24 – Conjunto de Tecnologias Digitais Avaliadas no Método Fuzzy-TOPSIS.....	91

Figura 25 – Escala Linguística e Correspondência com Números Fuzzy Triangulares para Avaliação das Alternativas.....	92
Figura 26 – Matriz de Decisão Inicial com Avaliações Linguísticas dos Especialistas.....	94
Figura 27 – Matriz de Decisão Fuzzy Agregada com Identificação dos Critérios de Benefício e Custo.....	96
Figura 28 - Matriz de Decisão Fuzzy Normalizada para Critérios de Benefício e Custo.....	98
Figura 29 - Matriz de Decisão Fuzzy Ponderada com Aplicação dos Pesos Estruturais (w_i).....	100
Figura 30 – Matriz da Solução Ideal Positiva (A^*) e Solução Ideal Negativa (A^-) no Fuzzy-TOPSIS.....	101
Figura 31 - Matrizes de Distância Fuzzy à Solução Ideal Positiva (D^+) e à Solução Ideal Negativa (D^-).....	102
Figura 32 - Determinação do Coeficiente de Proximidade (CC_i) e Ranking Final das Tecnologias Digitais.....	104
Figura 33 – Integração de tecnologias da transformação digital ao ciclo da gestão de desastres.....	106
Figura 34 – Fluxo Integrado do Framework de Apoio à Decisão para Seleção de Tecnologias Digitais.....	109
Quadro 1 - Conceitos de cidades inteligentes segundo diferentes autores.....	18
Quadro 2 - Requisitos de cidades inteligentes.....	20
Quadro 3 - Síntese das normas ISO 37120, ISO 37122 e ISO 37123 e suas contribuições para cidades inteligentes e resilientes.....	24
Quadro 4 - Relação entre ODS e dimensões de cidades inteligentes e resilientes.....	26
Quadro 5 - Tecnologias da transformação digital e seus papéis estratégicos.....	30
Quadro 6 - Conceitos de cidades resilientes conforme diferentes autores.....	38
Quadro 7 - Requisitos de cidades resilientes.....	40
Quadro 8 – Critérios para seleção de tecnologias digitais para gestão de desastres e resiliência urbana.....	47
Quadro 9 - Tecnologias digitais para a gestão de desastres e resiliência urbana.....	49

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA.....	9
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO DE PESQUISA.....	12
1.3 JUSTIFICATIVA.....	13
1.4 OBJETIVOS.....	16
1.4.1 Objetivo geral.....	16
1.4.2 Objetivos específicos.....	16
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	18
2.1 CIDADES INTELIGENTES.....	18
2.1.1 ISO's de cidades inteligentes e resilientes.....	22
2.1.2 ODS's de cidades inteligentes e resilientes.....	25
2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.....	28
2.2.1 Inovação digital como parte da transformação digital.....	31
2.2.2 Qual o papel da transformação digital em cidades inteligentes?.....	33
2.2.3 Impactos da transformação digital na resiliência em sistemas urbanos inteligentes.....	36
2.3 CIDADES RESILIENTES.....	38
2.3.1 Como as cidades inteligentes contribuem para a resiliência das cidades?.....	41
2.3.2 Gestão de desastres.....	45
2.3.2.1 Interconexão entre gestão de desastres e resiliência urbana.....	47
2.4 MÉTODOS MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO.....	50
2.4.1 Método Multicritério DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory).....	52
2.4.2 Método Fuzzy-TOPSIS (Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).....	58
3 METODOLOGIA.....	62
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA.....	62
3.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA.....	63
3.3 ETAPA 1 – ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA DECISÓRIO.....	66
3.4 ETAPA 2 – ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE CRITÉRIOS – DEMATEL.....	67

3.5 ETAPA 3 – PRIORIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS – FUZZY-TOPSIS.....	68
3.6 ETAPA 4 – CONSOLIDAÇÃO DO FRAMEWORK.....	70
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	72
4.1 ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA DECISÓRIO.....	72
4.1.1 Objetivo da decisão.....	72
4.1.2 Critérios definidos.....	73
4.1.3 Alternativas avaliadas.....	74
4.1.4 Árvore de decisão.....	75
4.2 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE CRITÉRIOS – DEMATEL.....	76
4.2.1 Matriz de influência inicial.....	76
4.2.2 Matriz normalizada.....	79
4.2.3 Matriz de Relações Totais T.....	80
4.2.4 Cálculo de r_i+c_j e r_i-c_j	85
4.2.5 Diagrama causal.....	86
4.2.6 Pesos finais dos critérios.....	88
4.3 PRIORIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS – FUZZY-TOPSIS.....	90
4.3.1 Matriz de decisão inicial.....	90
4.3.2 Matriz de decisão Fuzzy agregada.....	95
4.3.3 Matriz de decisão Fuzzy normalizada.....	97
4.3.4 Matriz ponderada (com os pesos do DEMATEL).....	99
4.3.5 Solução ideal e anti-ideal.....	101
4.3.6 Ranking final das tecnologias.....	103
4.4 CONSOLIDAÇÃO DO FRAMEWORK.....	105
5 CONCLUSÃO.....	112
6 REFERÊNCIAS.....	114

APÊNDICE A - Questionário de avaliação da relação de influência entre critérios para a seleção de tecnologias digitais aplicadas à gestão de desastres e à resiliência urbana.....	120
--	-----

APÊNDICE B – Questionário de avaliação do grau de atendimento das tecnologias digitais aos critérios de gestão de desastres e resiliência urbana.....	133
---	-----

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA

A transformação digital tem sido um fator essencial para o desenvolvimento das cidades inteligentes e resilientes, promovendo inovação, eficiência e sustentabilidade (Sinervo e Laihonon, 2024; Detter et al., 2021; Li et al., 2019). Em um mundo cada vez mais urbanizado, a necessidade de adaptação a desafios econômicos e ambientais se torna fundamental para garantir a continuidade dos serviços urbanos e minimizar impactos socioeconômicos (Xu et al., 2024; Luo et al., 2022; Zhang, 2024). A adoção de tecnologias emergentes, como Big Data, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial, tem sido amplamente reconhecida como um diferencial competitivo para as cidades que buscam maior resiliência e governança eficiente (Amovic et al., 2021; Tian e Wang, 2025).

A escolha adequada das tecnologias digitais é um fator determinante para a transformação da economia e da vida urbana, pois permite o aprimoramento da infraestrutura, a modernização dos serviços públicos e o fortalecimento de ecossistemas produtivos locais (Gorelova et al., 2021; Meng et al., 2024). Cidades que adotam tecnologias alinhadas às suas necessidades conseguem gerar maior eficiência, atrair investimentos e impulsionar a competitividade dos pequenos negócios, contribuindo diretamente para a resiliência de suas cidades (Saha e Mondal, 2022; Xu e Zhao, 2024).

A digitalização da economia urbana não apenas amplia a capacidade de resposta a choques externos, mas também fomenta a inovação nos setores produtivos, aprimorando cadeias logísticas e criando ecossistemas empreendedores mais dinâmicos (Meng et al., 2024; Gorelova et al., 2021). O desafio está em selecionar tecnologias adequadas às realidades locais e à capacidade de gestão dos municípios (Ge et al., 2024; Kalychnychenko et al., 2022). A ausência de critérios claros para essa seleção pode levar à adoção de soluções ineficazes ou desconectadas da realidade urbana, comprometendo o impacto positivo que a transformação digital poderia gerar (Iqbal et al., 2025; Platt et al., 2014). Nesse contexto, torna-se essencial o desenvolvimento de um framework avaliativo que ofereça parâmetros técnicos e analíticos para orientar escolhas tecnológicas mais coerentes com os objetivos de inteligência e resiliência das cidades (Ge et al., 2024). Ademais, o problema de seleção de tecnologias para a transformação digital caracteriza-se pela necessidade de avaliação sob múltiplos critérios frequentemente conflitantes, o que justifica a adoção de metodologias de Análise Multicritério de Decisão (MCDA) como suporte estruturado ao processo decisório (Kalychnychenko et al., 2022).

Além disso, as normas internacionais ISO 37120:2018, ISO 37122:2019 e ISO 37123:2019 têm sido amplamente reconhecidas como instrumentos essenciais para o

monitoramento padronizado do desempenho urbano em cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis (Badawi et al., 2021; Moustaka et al., 2021). Essas normas fornecem indicadores comparáveis, auditáveis e aplicáveis a diferentes realidades urbanas, permitindo que municípios orientem seu desenvolvimento com base em evidências concretas (Massara e Santo, 2020; Hajduk, 2020).

A ISO 37120 propõe indicadores voltados à análise de serviços urbanos e qualidade de vida; a ISO 37122 abrange métricas relacionadas à digitalização da gestão pública e à eficiência dos serviços inteligentes; e a ISO 37123 foca na avaliação da resiliência urbana, incluindo a capacidade de resposta a emergências e continuidade operacional dos sistemas críticos (Poveda, 2023; Oliveira et al., 2024). Sua aplicação fortalece a governança baseada em dados e orienta a seleção e priorização de tecnologias digitais (Herscovici et al., 2022; Kowalczyk e Racka, 2024).

Nesse sentido, a aplicação dessas normas contribui não apenas para padronizar diagnósticos urbanos, mas também para alinhar decisões estratégicas a parâmetros internacionais de desempenho, favorecendo o uso mais eficiente dos recursos e o fortalecimento da resiliência local (Tampubolon et al., 2021; Maja et al., 2020). Dessa forma, seu uso fortalece a justificativa para o desenvolvimento de frameworks avaliativos capazes de orientar a seleção de tecnologias alinhadas às necessidades específicas de cada cidade, promovendo inteligência e resiliência urbana com base em critérios objetivos.

Apesar dos benefícios, desafios como restrições financeiras, resistência cultural, falta de capacitação técnica e dificuldades na interoperabilidade de dados ainda representam barreiras significativas para a implementação dessas tecnologias (Simplicio, Andrade e Sesso Filho, 2024; Kahramanoglu et al., 2023). A ausência de um modelo compromete a eficácia das estratégias urbanas e limita uma adoção eficiente da transformação digital (Liu, 2023; Yun et al., 2023). Além disso, estudos indicam que a criação de dashboards urbanos baseados em Big Data Analytics pode fornecer recursos estratégicos para a tomada de decisão, garantindo maior eficiência e transparência na administração pública (Moraes, 2023; Zhang & Wang, 2024).

A transformação digital, quando orientada por dados e critérios técnicos, permite decisões mais precisas e inteligentes na gestão urbana. O uso de dashboards baseados em Big Data, por exemplo, contribui para a alocação eficiente de recursos, o monitoramento em tempo real e a melhoria da governança, impactando diretamente a economia da cidade por meio da racionalização dos investimentos e da ampliação dos resultados (Moraes, 2023; Zhang & Wang, 2024).

A governança colaborativa e a transparência pública são aspectos essenciais na construção de cidades inteligentes e resilientes, pois permitem maior engajamento da sociedade e fortalecimento das políticas urbanas (Tian e Wang, 2025; Ling et al., 2023). Nesse sentido, a transformação digital desempenha um papel estratégico ao viabilizar modelos de participação cidadã e ao otimizar processos administrativos (Jing et al., 2019; Bauriedl e Strüver, 2020). O desenvolvimento de ferramentas avaliativas para medir a transformação digital das cidades pode contribuir para uma gestão mais eficiente e para o desenvolvimento sustentável urbano (Antoine-Santoni et al., 2024; Mokgetse et al., 2024).

Ademais, a digitalização pode fortalecer a capacidade de resposta a emergências e garantir a continuidade dos serviços urbanos por meio da implementação de plataformas de análise preditiva para monitoramento de riscos (Morgan, 2019; Saha e Mondal, 2022). Esses recursos digitais, ao integrarem dados em tempo real e mecanismos de resposta automatizados, ampliam a capacidade de adaptação das cidades diante de cenários críticos. Em contextos de crise, como desastres naturais ou choques econômicos, esse tipo de infraestrutura tecnológica se torna essencial para minimizar impactos e preservar o funcionamento da economia urbana (Saha e Mondal, 2022).

Diante desse contexto, este estudo propõe o desenvolvimento de um framework avaliativo voltado à seleção estratégica de tecnologias da transformação digital, com foco na promoção da inteligência e da resiliência nas cidades. O modelo contribuirá para estruturar a escolha das tecnologias mais adequadas aos contextos urbanos, possibilitando decisões mais orientadas, eficazes e alinhadas às necessidades locais. Ao integrar conceitos de economia digital, governança e inovação tecnológica, o framework visa apoiar gestores públicos na tomada de decisões que potencializem o impacto da transformação digital sobre o desenvolvimento local (Queiroz, 2021; Melati, Janissek-Muniz e Curado, 2021).

Por fim, a convergência entre inovação tecnológica e resiliência urbana pode gerar impactos positivos a longo prazo, promovendo cidades mais preparadas para desafios emergentes e assegurando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo (Aljowder et al, 2023; Siniak et al., 2020; Okrepilov et al., 2019). Ao apresentar um modelo estruturado para selecionar tecnologias da transformação digital em cidades inteligentes e resilientes, este estudo fortalece a tomada de decisões estratégicas, promovendo uma transformação digital urbana mais eficaz. Dessa forma, a digitalização das cidades não apenas moderniza suas infraestruturas, mas também fortalece suas economias e aprimora a qualidade de vida de seus cidadãos (Xu e Zhao, 2024; Sujata et al., 2019).

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO DE PESQUISA

A tomada de decisão por gestores públicos é um processo fundamental para a administração eficiente de recursos e políticas públicas. No entanto, muitos desses gestores ainda não adotam uma abordagem sistematizada, como a aplicação de frameworks baseados em MCDM (Multi-Criteria Decision Making) ou outras metodologias estruturadas. A ausência dessas ferramentas pode levar a decisões menos embasadas e, conseqüentemente, a impactos negativos na governança pública (Sinervo e Laihonon, 2024). O equilíbrio entre as demandas sociais e a viabilidade financeira das administrações locais é dificultado pela falta de ferramentas analíticas que auxiliem na priorização de investimentos e na alocação de recursos (Morgan, 2019).

A administração pública necessita de ferramentas que respaldem a tomada de decisões com transparência e eficiência. A falta de metodologias estruturadas, como os métodos MCDM, comprometem a segurança e a transparência dos processos decisórios, tornando os gestores mais suscetíveis a escolhas intuitivas e baseadas em experiência empírica, em vez de análises criteriosas (Queiroz, 2021).

A ausência de abordagens estruturadas na análise de múltiplos critérios compromete a tomada de decisões inconsistentes a longo prazo (Mokgetse et al., 2024). Sem o uso de ferramentas que auxiliem na avaliação sistemática das alternativas, a implementação de tecnologias voltadas para a transformação digital das cidades pode se tornar fragmentada e ineficaz, reduzindo seu impacto na resiliência e na inteligência urbana. Esse cenário reflete a realidade de muitos gestores públicos que ainda não adotam processos analíticos para equilibrar fatores econômicos e tecnológicos no planejamento de iniciativas digitais (Simplicio, Andrade e Sesso Filho, 2024). A falta de um modelo estruturado compromete a viabilidade dessas iniciativas ao longo do tempo, aumentando o risco de alocações ineficientes de recursos e decisões desalinhadas com os princípios da transformação digital voltada à inteligência e à resiliência das cidades (Saha e Mondal, 2022).

Outro ponto crucial é a qualidade da decisão dos gestores públicos, que muitas vezes é prejudicada pela falta de inteligência e gestão do conhecimento. Estudos indicam que a ausência de um processo decisório baseado em dados e na gestão eficaz das informações compromete a capacidade dos gestores de tomar decisões fundamentadas, tornando o processo mais intuitivo e menos analítico (Melati, Janissek-Muniz e Curado, 2021). A baixa adoção de ferramentas estruturadas reforça a dependência de tomadas de decisão baseadas em experiência pessoal e intuitiva, o que pode levar a decisões ineficientes (Antoine-Santoni et al., 2024).

A pesquisa sobre tomada de decisão no setor público também sugere que a influência política é um fator que muitas vezes impede a adoção de metodologias sistemáticas. Enquanto o setor privado tem incorporado práticas baseadas em ciência da decisão há décadas, o setor público ainda enfrenta dificuldades em integrar essas ferramentas, resultando em decisões baseadas em conveniência política ou pressões externas em vez de análises estruturadas (Morgan, 2019).

Dessa forma, a falta de uma abordagem estruturada para a tomada de decisão por gestores públicos municipais tem impactos diretos na eficiência da administração pública. A implementação de frameworks poderia melhorar significativamente a qualidade das decisões, garantindo maior transparência, eficiência e alinhamento com os objetivos estratégicos das políticas públicas (Antoine-Santoni et al, 2024).

Diante desse cenário, observa-se um desafio recorrente: a ausência de abordagens sistematizadas que apoiem a tomada de decisão na seleção de tecnologias da transformação digital que promovam mais inteligência e resiliência para cidades. Apesar da crescente disponibilidade de soluções digitais, gestores públicos municipais ainda carecem de frameworks e metodologias estruturadas que orientem esse processo decisório de forma eficiente e contextualizada (Melati, Janissek-Muniz & Curado, 2021). Essa lacuna metodológica compromete a efetividade das iniciativas digitais, resultando em ações fragmentadas, na má alocação de recursos e impacto limitado no desenvolvimento econômico local (Morgan, 2019). Assim, torna-se fundamental investigar como estruturar esse processo decisório, oferecendo instrumentos que contribuam para escolhas mais alinhadas aos objetivos de longo prazo das cidades.

Assim, este estudo apresenta a seguinte Questão de Pesquisa: Como estruturar um framework de apoio à decisão que auxilie gestores públicos municipais na seleção de tecnologias da transformação digital para fortalecer a resiliência urbana em cidades inteligentes?

1.3 JUSTIFICATIVA

A crescente urbanização e a evolução das cidades inteligentes impõem desafios significativos para a gestão econômica e eficiente dos ambientes urbanos (Aljowder et al., 2023; Nurbatsin et al., 2024). De acordo com estimativas da ONU, até 2050, mais de 70% da população mundial viverá em áreas urbanas, exigindo novas estratégias para garantir eficiência operacional e resiliência das cidades (Siniak et al., 2020). Nesse contexto, a transformação digital surge como um elemento central para aprimorar a gestão pública, promovendo inovação,

eficiência de serviços e desenvolvimento econômico contínuo e mais inclusivo (Okrepilov et al., 2019). Ademais, a digitalização das economias urbanas não apenas aprimora a eficiência dos serviços públicos, mas também fortalece a interação entre os setores público e privado, criando ecossistemas inovadores e favorecendo o desenvolvimento de novas cadeias produtivas (Gorelova et al., 2021). No entanto, a implementação da transformação digital ainda enfrenta desafios estruturais, como barreiras institucionais, resistência à adoção de novas tecnologias e ausência de frameworks padronizados para avaliar seu impacto econômico (Detter et al., 2021).

A ausência de um framework estruturado na avaliação do desempenho dos municípios brasileiros também é um problema relevante. Um estudo sobre o Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT) mostrou que a aplicação do MCDA-C (Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista) pode melhorar a avaliação do desempenho dos municípios que implementaram o programa. Contudo, a falta de um modelo metodizado apresenta como consequência dificuldades na mensuração dos impactos do programa, limitando o aprimoramento das políticas públicas tributárias (Platt et al., 2014).

Por outro lado, há iniciativas que buscam introduzir metodologias estruturadas na gestão pública. Uma pesquisa sobre a aplicação de metodologias de tomada de decisão na gestão pública destacou a importância de sistemas de decisão baseados em critérios objetivos para garantir maior transparência e eficiência nas ações governamentais, bem como na priorização de projetos e na alocação de recursos de maneira mais estratégica (Queiroz, 2021).

Além disso, a gestão do conhecimento tem se mostrado um fator essencial para melhorar a qualidade das decisões no setor público. Um estudo demonstrou que a ausência de uma estrutura eficiente para coleta, armazenamento e análise de dados impacta negativamente a qualidade das decisões dos gestores municipais. A falta de um sistema metodizado para processar informações reduz a capacidade dos gestores de tomar decisões baseadas em evidências e pode ocasionar na aplicação inadequada de investimentos (Mokgetse et al., 2024).

Ainda nesse cenário, observa-se a persistência da carência de modelos estruturados de decisão para orientar a seleção de tecnologias da transformação digital. Essa limitação pode culminar na alocação inadequada de investimentos e na ineficiência da implementação da digitalização no contexto urbano (Mokgetse et al., 2024).

Diante desse contexto, este estudo se justifica pela necessidade de desenvolver um framework avaliativo que auxilie gestores públicos na seleção estratégica de tecnologias da transformação digital, com foco na promoção da inteligência e da resiliência urbana. A relevância deste trabalho está associada à urgência de orientar a implementação da

transformação digital de forma mais eficaz, contribuindo para o fortalecimento da economia urbana e da capacidade das cidades em responder a crises e enfrentar mudanças estruturais.

A presença de modelos estruturados de decisão para orientar a seleção de tecnologias da transformação digital possibilita decisões mais racionais e alinhadas às necessidades urbanas, contribuindo para a eficiência econômica e para a efetividade da implementação da digitalização no contexto urbano (Mokgetse et al., 2024). No âmbito da governança pública, a adoção planejada dessas tecnologias digitais possibilita maior transparência, participação cidadã e eficácia na alocação de investimentos (Tian e Wang, 2025). No entanto, ainda são limitados os estudos que exploram de forma sistemática como a transformação digital pode contribuir para a resiliência das cidades, especialmente no que se refere à definição de critérios que apoiem a tomada de decisões estratégicas (Ling et al., 2023). Embora a literatura apresente avanços significativos na discussão sobre transformação digital, cidades inteligentes e gestão de desastres, observa-se uma lacuna relevante no que se refere à existência de instrumentos metodológicos estruturados que apoiem, de maneira integrada e sistemática, a seleção de tecnologias digitais sob a perspectiva da resiliência urbana. Em geral, os estudos concentram-se na descrição de tecnologias ou na análise isolada de critérios técnicos, sem oferecer modelos decisórios capazes de lidar simultaneamente com múltiplos critérios conflitantes, interdependências entre fatores e julgamentos sob incerteza (Mokgetse et al., 2024). Dessa forma, permanece pouco explorada a construção de frameworks multicritério que organizem tais complexidades e forneçam suporte analítico consistente à tomada de decisão por gestores públicos (Ling et al., 2023). Para suprir essa lacuna, propõe-se um framework multicritério de apoio à decisão, entendido como uma estrutura metodológica sistematizada que organiza critérios, métodos e etapas analíticas de forma integrada, orientando o processo de avaliação e priorização de alternativas tecnológicas. O framework fundamenta-se na integração de dois métodos de Análise Multicritério de Decisão (MCDA): o DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory) e o Fuzzy-TOPSIS (Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). O método DEMATEL é empregado para identificar e mensurar as relações de influência e causalidade entre os critérios decisórios, permitindo compreender suas interdependências e determinar seus pesos relativos. Já o Fuzzy-TOPSIS é utilizado para avaliar e hierarquizar as alternativas tecnológicas com base na proximidade à solução ideal, incorporando a teoria dos conjuntos fuzzy para tratar julgamentos linguísticos e incertezas inerentes ao processo decisório. A integração desses métodos possibilita estruturar o problema decisório de forma sistêmica, considerando tanto as relações entre critérios quanto o desempenho das alternativas sob múltiplos atributos. Neste contexto, este estudo se diferencia

por propor uma abordagem sistematizada voltada à seleção estruturada de tecnologias digitais com foco na promoção da inteligência e da resiliência urbana.

A contribuição desta pesquisa se dá em múltiplas dimensões. Para a academia, este estudo adiciona uma perspectiva analítica inovadora ao integrar conceitos de economia digital e inovação aberta no contexto da resiliência urbana (Yun et al., 2023). Para a economia, o framework desenvolvido poderá orientar investimentos estratégicos ao fornecer critérios estruturados para a seleção de tecnologias que impulsionam a transformação digital, promovendo ambientes urbanos mais inovadores e resilientes. Ao facilitar a escolha de soluções tecnológicas alinhadas às necessidades das cidades, o framework contribui para uma alocação mais eficiente de recursos, fortalecendo a competitividade e o desenvolvimento econômico contínuo e equitativo dos centros urbanos (Gorelova et al., 2021). No que tange à administração pública, este framework possibilitará um monitoramento mais preciso da transformação digital das cidades, permitindo a formulação de estratégias baseadas em dados para promover a inovação digital de maneira eficaz (Aljowder et al., 2023). Já para a sociedade como um todo, o aprimoramento das estratégias de digitalização proporcionará serviços públicos mais eficientes, maior inclusão digital e oportunidades econômicas para pequenos negócios e empreendedores (Detter et al., 2021).

Por fim, a relevância deste estudo está associada à proposição de um framework avaliativo que contribui para suprir uma lacuna na literatura em um campo ainda pouco explorado, voltado a apoiar gestores urbanos na compreensão, no planejamento e na implementação de estratégias de transformação digital de maneira estruturada. A proposta visa garantir que a digitalização das cidades não apenas modernize infraestruturas, mas também fortaleça sua resiliência e contribua para um desenvolvimento mais inclusivo e de longo prazo.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver um framework de apoio à decisão para a seleção de tecnologias da transformação digital em cidades inteligentes e resilientes, estruturado a partir da integração de métodos multicritério.

1.4.2 Objetivos específicos

- Estruturar conceitualmente o problema decisório relacionado à seleção de tecnologias digitais no contexto urbano resiliente;

- Definir os critérios e as alternativas (tecnologias) que compõem a estrutura do framework;
- Modelar as relações de influência entre os critérios de avaliação, utilizando o método Dematel;
- Ranquear e priorizar as tecnologias a partir da aplicação do modelo decisório integrado ao framework;
- Consolidar o framework proposto como instrumento de apoio à decisão para gestores públicos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CIDADES INTELIGENTES

A literatura científica sobre cidades inteligentes apresenta uma diversidade de conceitos que refletem diferentes enfoques teóricos e práticos (Gu et al., 2023). Enquanto alguns autores enfatizam a aplicação de tecnologias digitais para a modernização dos serviços públicos (Dixit e Shaw, 2023), outros ressaltam a importância da governança participativa, da inclusão social e da viabilidade urbana (Gorgol, 2024; Liu, Liu e Yang, 2024). Essa multiplicidade de interpretações evidencia a complexidade do tema e a necessidade de compreender a cidade inteligente como um fenômeno multidimensional, que integra aspectos técnicos, tecnológicos, sociais, ambientais e econômicos (Kaššaj e Peráček, 2024; Barbierato e Gatti, 2024). Para sintetizar essa pluralidade de definições, o Quadro 1 organiza os principais conceitos encontrados na literatura recente, relacionando-os com os respectivos autores que os desenvolveram.

Quadro 1 - Conceitos de cidades inteligentes segundo diferentes autores

Conceitos de Cidades Inteligentes	Autores
Cidade que surge como resposta estratégica e inovadora aos desafios urbanos contemporâneos , tais como crescimento desordenado da população, sobrecarga de infraestrutura, impactos das mudanças climáticas e necessidade de serviços públicos mais qualificados. O conceito propõe soluções integradas que conciliam eficiência operacional e sustentabilidade no longo prazo.	Liu, Chen e Wang (2025)
Modelo de cidade que integra tecnologia, planejamento urbano estratégico, governança eficiente e participação cidadã como fundamentos para um desenvolvimento urbano mais eficiente, resiliente e adaptativo. Essa abordagem busca criar cidades capazes de responder rapidamente a crises e de aproveitar oportunidades de inovação para o bem coletivo.	Gu et al. (2023)
Cidade inteligente é entendida como o ambiente urbano que faz uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para otimizar a gestão de serviços públicos, aumentar a transparência administrativa, ampliar a participação social nos processos decisórios e garantir uma melhor qualidade de vida para todos os habitantes.	Dixit e Shaw (2023)
Concepção que se caracteriza pela visão integrada de inclusão social e digital aliada ao planejamento urbano estratégico , que busca não apenas modernizar a infraestrutura, mas também promover equidade no acesso a serviços essenciais, reduzindo desigualdades socioespaciais.	Gorgol (2024); Liu, Liu e Yang (2024)
Definição que considera como pilares das cidades inteligentes: (1) as práticas de governança colaborativa e participativa com transparência e engajamento cidadão; (2) uso eficiente e inteligente de recursos; (3) estrutura urbana resiliente e adaptável; (4) conectividade digital como meio de inclusão e desenvolvimento; e (5) integração do planejamento urbano com soluções baseadas na natureza.	Kaššaj e Peráček (2024)
Perspectiva que entende a cidade inteligente como um espaço capaz de aplicar estrategicamente recursos e tecnologias para enfrentar desafios contemporâneos , priorizando decisões baseadas em dados e abordagens que maximizem eficiência, resiliência e qualidade de vida.	Gorgol (2024); Liu, Chen e Wang (2025)
Estrutura conceitual que reconhece a cidade inteligente como um modelo multidimensional , composto por dimensões interdependentes, como: governança inteligente, mobilidade inteligente, economia inteligente, meio ambiente inteligente, vida inteligente e pessoas inteligentes.	Barbierato e Gatti (2024)
Abordagem que destaca a importância de uma infraestrutura digital consistente e interoperável , que viabiliza a coleta, análise e uso de dados em tempo real, permitindo decisões mais rápidas, assertivas e fundamentadas, resultando em uma gestão urbana mais eficiente.	Ates e Akin (2024); Yin et al. (2024)

Conceitos de Cidades Inteligentes	Autores
Cidade inteligente também pode ser vista como aquela que adota tecnologias emergentes da transformação digital , como Internet das Coisas (IoT), big data, inteligência artificial (IA), blockchain, computação em nuvem, redes 5G e aprendizado federado, para modernizar serviços urbanos, otimizar operações e melhorar a integração entre sistemas.	Yin et al. (2024); Kovtun et al. (2024)
Concepção que reforça o papel das ferramentas analíticas e sistemas de apoio à decisão como instrumentos centrais para antecipar cenários, simular impactos e embasar políticas mais eficazes.	Ates e Akin (2024); Barbierato e Gatti (2024)
Perspectiva que entende a cidade inteligente como um planejamento urbano de longo prazo, integrado a soluções baseadas na natureza , priorizando multifuncionalidade, acessibilidade, espaços verdes e qualidade de vida urbana, com foco em reduzir desigualdades e fortalecer coesão social.	Dixit e Shaw (2023); Ates e Akin (2024)
Cidade inteligente pode ser entendida como um modelo flexível e adaptável , capaz de ajustar suas práticas às especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais de cada contexto e localidade, evitando soluções genéricas e padronizadas.	Gu et al. (2023); Liu, Liu e Yang (2024)
Definição que ressalta o emprego de indicadores urbanos e sistemas de monitoramento contínuo como ferramentas para avaliar avanços e orientar políticas eficazes.	Kaššaj e Peráček (2024)
Conceito em que a cidade inteligente pode se concretizar por meio da requalificação urbana de bairros antigos, associando tecnologias digitais e participação comunitária para melhorar a qualidade de vida por meio de soluções viáveis e inovadoras.	Liu, Chen e Wang (2025); Barbierato e Gatti (2024)
Em regiões menos urbanizadas, o conceito de cidade inteligente se traduz em adaptação às limitações de infraestrutura e riscos naturais, com soluções personalizadas e contextuais.	Dixit e Shaw (2023); Yin et al. (2024)
A cidade inteligente pode ser caracterizada pela conectividade digital como pilar essencial, capaz de viabilizar serviços inovadores, garantir acesso à informação e fomentar inclusão social.	Kaššaj e Peráček (2024); Kovtun et al. (2024)
Do ponto de vista econômico, o conceito de cidade inteligente envolve a promoção de uma economia digital urbana integrada , impulsionando inovação, atraindo investimentos e gerando empregos qualificados para fortalecer a base econômica produtiva das cidades.	Liu, Liu e Yang (2024); Gorgol (2024)
Compreensão da cidade como um ecossistema dinâmico, adaptativo e centrado nas pessoas , no qual a tecnologia é um meio para melhorar a vida e não um fim em si mesma.	Gu et al. (2023)
Entende-se que a cidade inteligente é o resultado da integração equilibrada entre dimensões técnicas e humanas , respeitando as especificidades locais e buscando promover resiliência, conectividade e qualidade de vida de forma holística.	Kovtun et al. (2024)

Fonte: A autora.

Conforme exposto no Quadro 1, o conceito de cidades inteligentes é multifacetado, caracterizando-se como um paradigma adaptável às diferentes realidades urbanas (Gu et al., 2023; Yin et al., 2024).

Além disso, a literatura especializada evidencia que as cidades inteligentes possuem requisitos próprios (Gu et al., 2023; Kaššaj e Peráček, 2024). O Quadro 2 sintetiza os requisitos fundamentais que configuram as cidades inteligentes, organizados a partir das contribuições de diferentes autores que exploram o tema em suas múltiplas dimensões (Liu, Liu e Yang, 2024; Kovtun et al., 2024).

Quadro 2 - Requisitos de cidades inteligentes

Requisitos de Cidades Inteligentes (inteligência urbana)	Autores
Infraestrutura digital integrada e de alta capacidade , que conecta sensores, redes e sistemas urbanos para gerar dados em tempo real.	Ates e Akin (2024); Yin et al. (2024)
Uso intensivo de tecnologias emergentes (IoT, big data, IA, blockchain, computação em nuvem, 5G,...) aplicadas diretamente à gestão dos serviços urbanos.	Yin et al. (2024); Kovtun et al. (2024)
Governança digital participativa , sustentada por plataformas online de transparência, engajamento e tomada de decisão coletiva baseada em dados.	Kaššaj e Peráček (2024); Gu et al. (2023)
Conectividade universal e inclusiva , garantindo acesso digital equitativo para toda a população, condição essencial para integração de serviços inteligentes.	Kaššaj e Peráček (2024); Kovtun et al. (2024)
Gestão integrada e centralizada de sistemas urbanos , em que transporte, energia, saúde, segurança, saneamento e meio ambiente funcionam de forma coordenada a partir de plataformas digitais unificadas.	Liu, Liu e Yang (2024); Barbierato e Gatti (2024)
Capacidade preditiva baseada em dados massivos , com uso de inteligência artificial e análise avançada para antecipar problemas urbanos (como congestionamentos, falhas energéticas ou riscos ambientais) antes que ocorram.	Barbierato e Gatti (2024); Kovtun et al. (2024)

Fonte: A autora.

Conforme evidenciado no Quadro 2, os requisitos das cidades inteligentes revelam sua singularidade ao integrar tecnologia avançada, conectividade ampla e governança inovadora, configurando-as como ecossistemas urbanos capazes de responder de forma eficiente aos desafios contemporâneos (Gu et al., 2023).

Em síntese, os conceitos e requisitos reunidos nos Quadros 1 e 2 mostram que as cidades inteligentes se configuram como um paradigma em constante evolução, sustentado pela integração de tecnologias digitais, conectividade inclusiva e governança participativa (Gu et al., 2023; Kaššaj e Peráček, 2024). Essa combinação distingue as cidades inteligentes de outros modelos urbanos e reforça sua capacidade de adaptação às diferentes realidades (Yin et al., 2024; Liu, Liu e Yang, 2024).

Além disso, a Figura 1 apresenta, de forma sintética e visualmente estruturada, os principais requisitos que fundamentam a inteligência urbana, organizando-os como dimensões interdependentes que sustentam o funcionamento das cidades inteligentes. A representação gráfica contribui para consolidar os elementos discutidos anteriormente, permitindo uma leitura integrada dos componentes tecnológicos, institucionais e operacionais que caracterizam esse modelo urbano.

Figura 1 – Requisitos de inteligência urbana



Fonte: A autora.

Conforme evidenciado na Figura 1, os requisitos da inteligência urbana não se configuram como elementos isolados, mas como dimensões complementares que, articuladas, estruturam a dinâmica das cidades inteligentes. A integração entre infraestrutura digital, tecnologias emergentes, governança participativa, conectividade inclusiva, gestão sistêmica e capacidade preditiva reforça a compreensão da cidade inteligente como um ecossistema urbano orientado por dados, inovação e coordenação institucional.

2.1.1 ISO's de cidades inteligentes e resilientes

O processo de urbanização acelerada e a crescente demanda por serviços públicos eficientes têm impulsionado o debate sobre o papel das normas internacionais no planejamento e na gestão urbana, especialmente no contexto das cidades inteligentes e resilientes (Poveda, 2023). A série ISO 37100 tem se consolidado como um referencial técnico central, oferecendo indicadores padronizados que permitem avaliar o desempenho das cidades em múltiplas dimensões, desde a qualidade de vida até a maturidade digital e a capacidade de adaptação frente a crises (Oliveira et al., 2024).

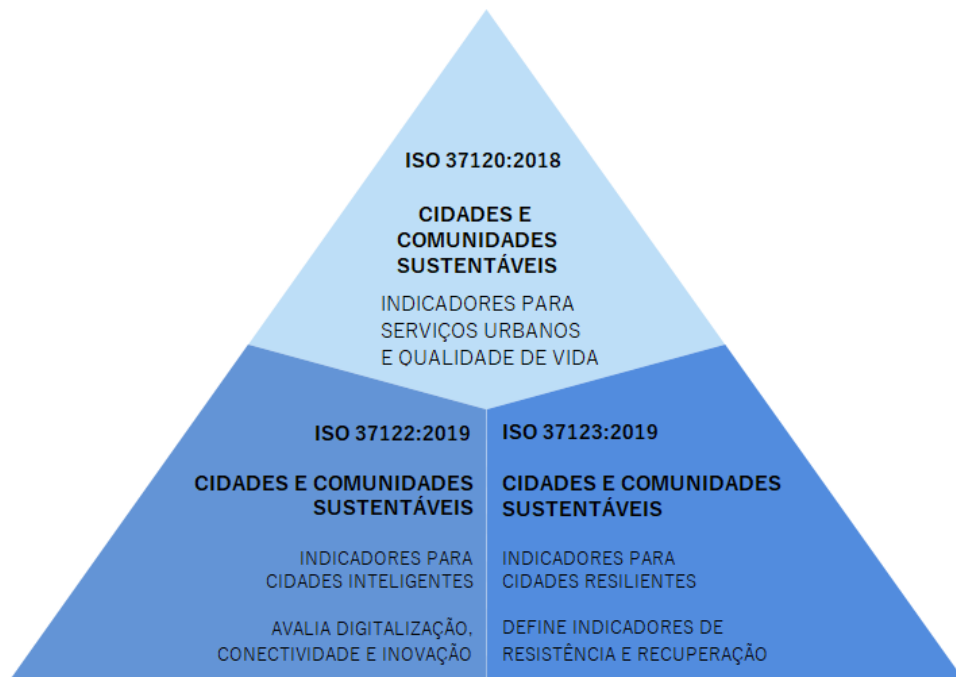
A ISO 37120:2018 / ABNT NBR ISO 37120:2021 estrutura mais de 100 indicadores sobre saúde, transporte, educação, saneamento, segurança e infraestrutura, possibilitando comparações entre municípios, identificação de fragilidades e maior transparência na alocação de recursos (Badawi et al., 2021; Tampubolon et al., 2021; Massara e Santo, 2020). Complementarmente, a ISO 37122:2019 / ABNT NBR ISO 37122:2021 introduz métricas voltadas à digitalização e à inovação urbana, avaliando elementos como conectividade, uso de sensores em tempo real, plataformas digitais e estratégias de governança orientada por dados, ampliando a capacidade das cidades de planejar a transformação digital e incorporar tecnologias à gestão pública (Herscovici et al., 2022; Kowalczyk e Rącka, 2024; Moustaka et al., 2021). Já a ISO 37123:2019 / ABNT NBR ISO 37123:2021 direciona-se à resiliência urbana, com 68 indicadores distribuídos em 19 áreas da vida urbana, abrangendo mobilidade, energia, telecomunicações, saúde, educação, governança e finanças, incorporando ainda uma dimensão econômica que avalia a continuidade produtiva e a consistência da infraestrutura logística e financeira em situações críticas (Pereira et al., 2022; Takiya et al., 2022; Poveda, 2023; Lima; Chiroli; Zola, 2025; Chiroli et al., 2023).

Assim, essas três normas, quando aplicadas em conjunto — ISO 37120:2018 / ABNT NBR ISO 37120:2021, ISO 37122:2019 / ABNT NBR ISO 37122:2021 e ISO 37123:2019 /

ABNT NBR ISO 37123:2021 — formam um tripé integrado que oferece às administrações locais um instrumento estratégico para alinhar qualidade de vida, digitalização e resiliência (Hajduk, 2020; Pereira; Miranda, 2023). Esse conjunto permite aos gestores públicos monitorar continuamente os serviços, planejar investimentos tecnológicos de forma alinhada às necessidades reais da população e estruturar respostas eficazes a crises, garantindo maior estabilidade, interoperabilidade, eficiência e competitividade urbana frente aos desafios contemporâneos (Chiroli et al., 2025; Kowalczyk e Rącka, 2024; Maja et al., 2020).

A Figura 2 apresenta de forma integrada as normas ISO 37120, 37122 e 37123, evidenciando seus focos em serviços urbanos, digitalização e resiliência. O esquema mostra como esses referenciais criam uma base integrada para diagnósticos urbanos e decisões estratégicas baseadas em evidências (Poveda, 2023; Oliveira et al., 2024; Kowalczyk e Rącka, 2024).

Figura 2 – Integração entre as normas ABNT ISO 37120, 37122 e 37123



Fonte: A autora, adaptada das normativas ABNT ISO 37120, 37122 e 37123.

Como indicado na Figura 2, o uso conjunto dessas três normas fortalece a capacidade das cidades em alinhar qualidade de vida, transformação digital e resiliência, oferecendo um tripé estratégico para fortalecer a gestão urbana frente aos desafios contemporâneos (Hajduk, 2020; Maja et al., 2020; Chiroli et al., 2025).

Diante disso, o Quadro 3 sintetiza de maneira objetiva as contribuições centrais das normas ISO 37120, ISO 37122 e ISO 37123, destacando seus diferentes escopos e a relevância de cada uma para o planejamento urbano.

Quadro 3 - Síntese das normas ISO 37120, ISO 37122 e ISO 37123 e suas contribuições para cidades inteligentes e resilientes

ISO e Nome	O que é dito sobre ela	Autores que citaram
ISO 37120:2018 / ABNT NBR ISO 37120:2021 – Cidades e comunidades sustentáveis – Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida	Norma que padroniza mais de 100 indicadores relacionados à qualidade de vida e à oferta de serviços públicos essenciais, como saúde, transporte, educação, saneamento, segurança e infraestrutura. Permite a comparação entre cidades de diferentes portes e localizações, oferecendo base para identificar pontos fortes e fragilidades. Também favorece transparência, eficiência na alocação de recursos e cooperação técnica entre municípios.	Badawi et al. (2021); Tampubolon et al. (2021); Massara e Santo (2020)
ISO 37122:2019 / ABNT NBR ISO 37122:2021 – Cidades e comunidades sustentáveis – Indicadores para cidades inteligentes	Complementa a ISO 37120 ao mensurar o grau de digitalização, conectividade e inovação das cidades. Define indicadores sobre acesso à internet pública, uso de sensores e IoT para coleta de dados em tempo real, plataformas digitais de serviços administrativos e governança baseada em dados. Oferece instrumentos para avaliar maturidade digital, planejar a expansão de serviços tecnológicos e integrar transformação digital à gestão urbana.	Kowalczyk e Rącka (2024); Herscovici et al. (2022); Oliveira et al. (2024); Poveda (2023); Moustaka et al. (2021)
ISO 37123:2019 / ABNT NBR ISO 37123:2021 – Cidades e comunidades sustentáveis – Indicadores para cidades resilientes	Direcionada à resiliência urbana, estrutura 68 indicadores organizados em 19 áreas da vida urbana, como mobilidade, energia, telecomunicações, saúde, educação, governança e finanças. Inova ao incluir uma dimensão econômica, avaliando a continuidade produtiva, a consistência da infraestrutura logística e a estabilidade financeira em crises. Reconhece a interdependência entre sistemas urbanos e recomenda o uso de plataformas digitais integradas, protocolos interoperáveis, sistemas de alerta precoce e mapas de risco. Atua como ferramenta estratégica de planejamento, apoiando gestores na definição de prioridades, na capacitação de equipes e na adoção de políticas preventivas e de longo prazo.	Pereira et al. (2022); Takiya et al. (2022); Poveda (2023); Lima; Chirolí; Zola (2025); Chirolí et al. (2023); Chirolí et al. (2025); Hajduk (2020); Pereira; Miranda (2023); Kowalczyk; Rącka (2024)
Aplicação conjunta: ISO 37120:2018 / ABNT NBR ISO 37120:2021 + ISO 37122:2019 / ABNT NBR ISO 37122:2021 + ISO 37123:2019 / ABNT NBR ISO 37123:2021	Quando aplicadas em conjunto, essas normas formam um tripé integrado que apoia o planejamento urbano em três dimensões complementares: qualidade de vida e serviços essenciais (37120), transformação digital e inovação (37122) e resiliência diante de crises (37123). Esse conjunto fornece uma estrutura internacionalmente reconhecida de indicadores objetivos e comparáveis, permitindo que gestores públicos façam diagnósticos precisos, alinhem investimentos às necessidades reais, fortaleçam a interoperabilidade entre sistemas e construam cidades mais eficientes, conectadas e capazes de se adaptar a choques, aumenta a transparência e gera maior confiança pública.	Pereira et al. (2022); Takiya et al. (2022); Poveda (2023); Lima; Chirolí; Zola (2025); Chirolí et al. (2023); Chirolí et al. (2025); Hajduk (2020); Pereira; Miranda (2023); Kowalczyk; Rącka (2024)

Fonte: A autora.

Como demonstrado no Quadro 3, a integração dessas três normas consolida um modelo normativo capaz de orientar políticas mais consistentes, conectadas e preventivas (Hajduk, 2020). Ao articular qualidade de vida, inovação tecnológica e resiliência, esse tripé normativo posiciona as cidades em um patamar estratégico de governança, preparado para responder de forma ágil e eficaz aos desafios urbanos atuais e futuros (Maja et al., 2020; Chirolí et al., 2025).

Assim, as normas da série ISO 37100 consolidam-se como instrumentos estratégicos que fortalecem a governança urbana, promovem padronização internacional e ampliam a capacidade adaptativa das cidades diante de contextos dinâmicos (Poveda, 2023; Kowalczyk e Rącka, 2024; Chiroli et al., 2025).

2.1.2 ODS's de cidades inteligentes e resilientes

O debate contemporâneo sobre cidades inteligentes e resilientes está profundamente associado com a busca global por um modelo de desenvolvimento duradouro, materializado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde 2015, esses objetivos orientam políticas, ações privadas e decisões coletivas em escala global, com foco na erradicação da pobreza, na promoção de justiça social e na preservação dos recursos naturais (Sharifi et al., 2024). Nesse contexto, as cidades, como centros das transformações urbanas e econômicas, tornaram-se territórios estratégicos para a implementação dos ODS's (Allam; Jones, 2021; Jain et al., 2023).

Dessa forma, no cenário da agenda urbana contemporânea, destacam-se como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais fortemente associados às cidades inteligentes e resilientes o ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima). Esses objetivos, quando integrados às estratégias de planejamento e gestão, configuram-se como eixos estruturantes para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e resilientes, promovendo a inclusão social, a inovação tecnológica, a equidade no acesso a serviços e a eficiência na governança urbana (Basulo-Ribeiro et al., 2024; Sharifi et al., 2024), como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – ODS's integrados a cidades inteligentes e resilientes



Fonte: A autora.

Desse modo, a Figura 3 evidencia a relação entre os ODS 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 como eixos da agenda urbana em cidades inteligentes e resilientes. A partir dessa perspectiva, é possível aprofundar a análise sobre como cada um desses ODS se conecta de forma específica às dimensões tecnológicas, ambientais, econômicas e sociais dessas cidades. O Quadro 4 sintetiza essas relações, destacando os principais pontos associados a cada objetivo e indicando os autores que tratam de sua aplicação no contexto urbano inteligente e resiliente.

Quadro 4 - Relação entre ODS e dimensões de cidades inteligentes e resilientes

ODS e Nome	O que é dito sobre elas	Autores
ODS 4 – Educação de Qualidade	Em cidades inteligentes, promove inclusão digital e capacitação para que grupos vulneráveis tenham acesso às tecnologias e possam se beneficiar da digitalização. Nas cidades resilientes, envolve preparar mão de obra qualificada e comunidades capazes de adotar e manter tecnologias em contextos de adaptação e resposta a crises.	Basulo-Ribeiro et al. (2024); Sharifi et al. (2024)

ODS e Nome	O que é dito sobre elas	Autores
ODS 6 – Água Potável e Saneamento	Em cidades inteligentes, está associado ao uso de sensores, monitoramento em tempo real e modelagem digital para gestão eficiente de recursos hídricos, redução de perdas e melhoria da qualidade da água. Em cidades resilientes, relaciona-se à segurança hídrica, à capacidade de adaptação a eventos extremos como secas e enchentes e ao fortalecimento de infraestruturas de drenagem e saneamento frente às mudanças climáticas.	Ward et al. (2022); Argyroudís et al. (2020); Grimmond et al. (2020); Sharifi et al. (2024)
ODS 7 – Energia Limpa e Acessível	Nas cidades inteligentes, envolve redes elétricas inteligentes (smart grids), monitoramento digital do consumo energético e integração de fontes renováveis à matriz urbana. Nas cidades resilientes, relaciona-se à diversificação da matriz energética, à descentralização da geração e à capacidade de manter o fornecimento energético mesmo diante de choques climáticos ou falhas sistêmicas.	Allam; Jones (2021); Jain et al. (2023); Milea et al. (2025); Sharifi et al. (2024)
ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Em cidades inteligentes, está ligado à criação de empregos em setores digitais, à inovação como motor do crescimento e ao fortalecimento de novas cadeias produtivas urbanas. Nas cidades resilientes, relaciona-se à recuperação de economias locais após crises, atração de investimentos duradouros e estímulo ao empreendedorismo como base da estabilidade urbana.	Allam & Jones (2021); Jain et al. (2023); Ranjbari et al. (2021); Kuś et al. (2025); Sharifi et al. (2024)
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura	Nas cidades inteligentes, destaca o uso de IA, Big Data, IoT e 5G para fortalecer serviços urbanos, modernizar infraestruturas e apoiar a inovação tecnológica como fator competitivo. Em cidades resilientes, refere-se à infraestrutura adaptativa, à digitalização logística e ao investimento em tecnologias capazes de sustentar economias mesmo sob choques externos.	Allam & Jones (2021); Jain et al. (2023); Nobrega et al. (2021); Ranjbari et al. (2021); Kuś et al. (2025); Yadav et al. (2024)
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis	Nas cidades inteligentes, é o eixo central da transformação digital urbana, articulando dados, conectividade e governança para elevar a qualidade de vida e otimizar políticas públicas. Em cidades resilientes, constitui a meta principal ao orientar estratégias de adaptação frente a riscos climáticos, sociais e econômicos, garantindo continuidade de serviços básicos e maior estabilidade coletiva.	Sharifi et al. (2024); Allam & Jones (2021); Dai & Azhar (2024); Ishiwatari et al. (2024); Jain et al. (2023); Milea et al. (2025)
ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis	Em cidades inteligentes, conecta-se à digitalização de serviços e ao incentivo a práticas de economia circular em setores estratégicos, como transporte e resíduos. Nas cidades resilientes, vincula-se a modelos econômicos circulares e regenerativos, que promovem reaproveitamento de materiais, edifícios adaptativos e regeneração baseada na natureza, fortalecendo a segurança econômica e reduzindo riscos.	Orozco-Messana et al. (2022); Morozova & Yatschko (2022); Caughman (2022); Sharifi et al. (2024)
ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima	Em cidades inteligentes, relaciona-se ao uso de tecnologias digitais para monitoramento climático, modelagem preditiva e planejamento urbano orientado por dados ambientais. Em cidades resilientes, assume papel estruturante ao orientar estratégias de mitigação e adaptação, incluindo sistemas de alerta precoce, infraestrutura verde-azul e planejamento territorial voltado à redução de vulnerabilidades climáticas.	Sharifi et al. (2024); Ward et al. (2022); Cheng, Hou & Xu (2023); Argyroudís et al. (2020)

Fonte: A autora.

A síntese apresentada no Quadro 4 reforça que, embora cada ODS possua um foco temático distinto, todos convergem para a construção de cidades mais integradas, inovadoras e socialmente inclusivas. Essa convergência demonstra que o avanço das cidades inteligentes e resilientes depende de uma abordagem multidimensional, em que tecnologia, equidade e desenvolvimento caminhem de forma interdependente e complementar (Sebestyén et al., 2024).

Em suma, o alinhamento entre os ODS's e as estratégias de inteligência e resiliência urbana depende de uma abordagem integrada, na qual tecnologia, equidade e eficiência avancem de forma conjunta, orientando o gestor público na tomada de decisões mais inclusivas e sustentadas por evidências (Allan; Rajabifard; Foliente, 2024; Strilchuk et al., 2024).

2.2 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A transformação digital pode ser compreendida como um processo estratégico, contínuo e multidimensional que redefine a forma como organizações públicas e privadas operam, tomam decisões, criam valor e se relacionam com seu ambiente. Não se trata apenas de informatizar procedimentos existentes, mas de uma reestruturação profunda das lógicas organizacionais, na qual as tecnologias digitais passam a ocupar o centro das estratégias institucionais (Furtado et al., 2023). Esse processo envolve a incorporação planejada de recursos digitais a todas as áreas operacionais e decisórias da instituição, exigindo adaptações culturais, organizacionais e legais. No setor público, por exemplo, isso significa ir além da digitalização de documentos e criar ambientes governamentais conectados, inteligentes e responsivos às demandas sociais, a partir do uso sistemático de dados e plataformas digitais (Perisic e Perisic, 2025; Ionescu et al., 2022).

Para que a transformação digital aconteça, ela depende de um conjunto de recursos técnicos chamados de elementos ou tecnologias habilitadoras. Esses elementos constituem os meios pelos quais a digitalização se concretiza e se sustenta. Dentre os principais, destaca-se o uso de big data e analytics, que permite analisar grandes volumes de dados em tempo real e transformar informações brutas em decisões mais assertivas e eficientes (Stefani et al., 2025). A inteligência artificial (IA) se destaca por aprender com padrões de dados e automatizar decisões, sendo aplicada, por exemplo, no atendimento virtual ao cidadão ou na detecção automática de fraudes (Zhang et al., 2025; Hu et al., 2023). Já a internet das coisas (IoT) conecta sensores, dispositivos e sistemas em rede, permitindo o monitoramento contínuo de equipamentos urbanos, como iluminação pública, semáforos e sistemas de coleta de lixo (Perisic e Perisic, 2025).

Outro elemento fundamental é a computação em nuvem, que viabiliza o armazenamento e o processamento de dados de forma remota, com escalabilidade e menor custo de infraestrutura. Cidades que utilizam serviços em nuvem conseguem integrar diferentes secretarias em tempo real e oferecer acesso simultâneo a dados por múltiplos órgãos (Junge, 2019). Já os Digital twins, que são representações virtuais de sistemas físicos, permitem simular situações futuras e antecipar problemas, como enchentes, falhas de transporte ou colapsos na rede de saneamento (Zhang et al., 2025). Todas essas tecnologias, quando usadas de forma integrada, possibilitam novos formatos de governança, baseados em transparência, eficiência e agilidade na entrega de serviços públicos (Wang et al., 2023).

Contudo, a simples disponibilidade dessas tecnologias não garante uma transformação efetiva. A escolha das ferramentas tecnológicas deve ser feita com base em análises técnicas, institucionais e contextuais. Gestores públicos enfrentam o desafio de selecionar tecnologias viáveis, seguras e alinhadas às metas da política urbana, levando em conta fatores como infraestrutura existente, cultura organizacional, qualificação das equipes e disponibilidade orçamentária (Wang et al., 2023). Modelos analíticos como o TOE (Tecnologia, Organização e Ambiente) ajudam a mapear as variáveis críticas envolvidas no processo de adoção digital (Hu et al., 2023). Além disso, o envolvimento de múltiplos atores na implementação da transformação digital — desde técnicos a usuários finais — é essencial para garantir aderência e efetividade das soluções adotadas (Furtado et al., 2023).

Governos que adotam estratégias digitais de forma coordenada conseguem induzir o desenvolvimento local por meio da digitalização de cadeias produtivas, da criação de plataformas digitais para pequenos empreendedores e da modernização dos serviços públicos que afetam diretamente a produtividade urbana (Ionescu et al., 2022). O uso inteligente de tecnologias como big data, nuvem e IA reduz custos operacionais, melhora a previsibilidade fiscal e promove maior controle sobre os gastos públicos (Stefani et al., 2025). Além disso, a digitalização favorece o surgimento de novos setores da economia, baseados em dados e serviços inteligentes, e estimula a competitividade em escala local e regional (Junge, 2019; Weber et al., 2022).

Nesse cenário, o papel da liderança é central. Os líderes públicos devem ser capazes de lidar com incertezas, avaliar riscos tecnológicos e promover uma cultura de inovação organizacional (Weber et al., 2022). Eles precisam equilibrar a busca por eficiência com o compromisso com a inclusão digital, considerando os impactos sociais e econômicos da transformação. Essa atuação requer visão sistêmica, articulação política e capacidade de tomar decisões baseadas em dados, sempre com atenção à proteção da privacidade, à ética digital e à segurança cibernética (Stefani et al., 2025; Perisic e Perisic, 2025).

Ademais, a transformação digital tem se consolidado como um eixo estruturador para cidades inteligentes, ao integrar tecnologias capazes de ampliar a eficiência, a inovação e a capacidade de resposta diante de crises (Weber et al., 2022). Nesse contexto, o Quadro 5 apresenta as tecnologias consideradas mais relevantes para potencializar a inteligência e a resiliência urbana, destacando-se por seu papel estratégico na sustentação de atividades produtivas e na promoção de novos modelos de governança urbana (Wang et al., 2023).

Quadro 5 - Tecnologias da transformação digital e seus papéis estratégicos

Tecnologias da transformação digital		
Tecnologia	Definição	Autores
Big Data e Analytics	Capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real, transformando informações brutas em decisões assertivas e eficientes para gestão pública e privada.	Stefani et al. (2025); Zhang et al (2025)
Inteligência Artificial (IA)	Sistemas que aprendem com padrões complexos de dados e aprimoram-se continuamente. São aplicados na previsão de cenários, otimização de recursos, atendimento virtual, segurança cibernética e análise preditiva em políticas públicas e serviços urbanos	Zhang et al. (2025); Hu et al. (2023)
Internet das Coisas (IoT)	Rede de sensores e dispositivos inteligentes interconectados que monitoram e analisam sistemas urbanos em tempo real (iluminação, semáforos, coleta de lixo, transporte, clima, mobilidade, energia, saúde, meio ambiente etc.), permitindo respostas rápidas, automatizadas e integradas.	Perisic & Perisic (2025)
Computação em Nuvem	Modelo de infraestrutura digital que possibilita o armazenamento, processamento e compartilhamento de dados em servidores remotos acessíveis pela internet. Essa tecnologia oferece escalabilidade, flexibilidade e redução de custos, permitindo que órgãos públicos e privados utilizem recursos de TI sob demanda, sem a necessidade de manter grandes estruturas físicas locais. No contexto urbano, a nuvem garante interoperabilidade entre secretarias e serviços públicos, viabilizando a integração de dados em tempo real e o acesso simultâneo a informações por múltiplos órgãos e gestores.	Junge (2019); Wang et al. (2023); Ionescu et al. (2022)
Digital Twins	Representações virtuais de sistemas físicos (transporte, saneamento, energia, etc.) que simulam cenários futuros, antecipando falhas e apoiando decisões urbanas.	Zhang et al. (2025)
Blockchain	Tecnologia de registro distribuído e descentralizado que armazena dados em blocos interligados de forma criptografada e imutável, eliminando a necessidade de intermediários para validação de transações. Sua arquitetura garante segurança, rastreabilidade e transparência em processos/transações digitais. Sua aplicação no setor público inclui contratos inteligentes, arrecadação fiscal, governança urbana segura e sistemas de identidade digital.	Zhang et al. (2025)

Fonte: A autora.

Conforme sintetizado no Quadro 5, a seleção criteriosa dessas tecnologias evidencia que a inteligência e a resiliência das cidades dependem de soluções digitais que fortaleçam tanto a infraestrutura quanto os processos decisórios (Perisic e Perisic, 2025). Dessa forma, observa-se que a aplicação dessas ferramentas contribui para ampliar a previsibilidade, reduzir vulnerabilidades e garantir maior estabilidade às economias urbanas em contextos de incerteza (Stefani et al., 2025).

Todavia, a transformação digital é muito mais do que a adoção de novas ferramentas tecnológicas. Trata-se de uma mudança estruturante que redefine o modo como o setor público formula, implementa e entrega valor à sociedade. Seus elementos — como big data, IA, nuvem, IoT, Digital Twins e Blockchain — são meios e não fins em si mesmos. A escolha e o uso inteligente dessas tecnologias dependem da capacidade dos gestores públicos em articular visão estratégica, análise técnica e comprometimento com o bem comum. Quando bem conduzida, a transformação digital pode potencializar a eficiência da gestão, dinamizar a economia local e promover inovação institucional duradoura (Hillerbrand et al., 2019; Wang et al., 2023).

2.2.1 Inovação digital como parte da transformação digital

A transformação digital e a inovação digital são dois conceitos interligados, mas distintos, e a compreensão dessa diferença é essencial para entender como as organizações públicas e privadas estão mudando suas estruturas, serviços e estratégias (Zang et al., 2025). A transformação digital é um processo abrangente que redefine o funcionamento de organizações e governos por meio da incorporação estratégica de tecnologias digitais. Trata-se de uma mudança estrutural que altera modelos de negócios, práticas operacionais e estruturas decisórias, e é sustentada por inovações digitais (Holotiuk et al., 2024; Qiu e Chang, 2025). Ela não se limita à digitalização de documentos ou automação de tarefas — envolve mudar a cultura organizacional, rever objetivos estratégicos e adotar uma nova lógica de funcionamento baseada em dados, conectividade e tecnologias emergentes (Li et al., 2022).

Nesse sentido, a inovação digital é parte integrante da transformação digital. Ela se refere à criação ou melhoria de produtos, serviços ou processos com base no uso de tecnologias digitais, como inteligência artificial, big data, blockchain ou internet das coisas (Mollah et al., 2024; Malekpour et al., 2025). Por exemplo, desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso de cidadãos a serviços públicos é uma inovação digital; da mesma forma, sensores inteligentes que monitoram turbinas eólicas ou plataformas digitais para gestão de cadeias produtivas são soluções que materializam essa inovação (Chen e Chen, 2023; Zang et al., 2025). Essas inovações não surgem de forma aleatória: elas são selecionadas conforme necessidades estratégicas e econômicas, o que explica por que algumas tecnologias ganham mais destaque em determinados setores (Miao et al., 2024).

Portanto, pode-se afirmar que a inovação digital está contida dentro da transformação digital, porque a transformação é o processo estratégico e abrangente que depende da aplicação de diversas inovações digitais ao longo do tempo (Holotiuk et al., 2024). A transformação digital não acontece de forma abstrata — ela se concretiza por meio da escolha e aplicação de inovações digitais que geram impactos concretos nos sistemas organizacionais e institucionais (Qiu e Chang, 2025). Sem essas inovações, a transformação digital não passa de um plano vazio. E, ao mesmo tempo, uma inovação digital isolada não representa, por si só, uma transformação digital, pois não altera toda a lógica sistêmica de operação (Li et al., 2022; Shostak et al., 2023).

Essa distinção conceitual tem implicações práticas. A transformação digital é o caminho, e a inovação digital são os passos que o percorrem. A transformação define a direção estratégica e os objetivos de mudança; a inovação fornece as ferramentas e soluções

tecnológicas que tornam essa mudança possível (Mollah et al., 2024; Chen e Chen, 2023). Essa relação hierárquica e funcional explica por que gestores públicos e privados devem entender que não basta adotar uma ou outra tecnologia — é preciso pensar em como cada inovação digital escolhida se encaixa num plano maior de transformação digital que visa crescimento, eficiência e modernização (Shostak et al., 2023; Miao et al., 2024).

No setor público, por exemplo, a escolha das inovações digitais deve considerar critérios como viabilidade técnica, custo-benefício, capacidade institucional e retorno econômico (Chen e Chen, 2023). Tecnologias como blockchain têm sido adotadas em sistemas de arrecadação fiscal com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir fraudes, trazendo impactos positivos para a gestão pública (Holotiuk et al., 2024). A decisão sobre quais tecnologias incorporar também está ligada à possibilidade de melhorar indicadores como produtividade, geração de empregos e inclusão digital, especialmente em contextos emergentes (Zang et al., 2025; Malekpour et al., 2025).

A literatura mostra que há uma forte relação entre transformação digital e desenvolvimento econômico. Quando impulsionada por políticas públicas bem formuladas, a transformação digital amplia a competitividade e aumenta a eficiência na alocação de recursos, criando novos modelos de negócio que se sustentam ao longo do tempo e fortalecendo o papel da economia digital no PIB (Mollah et al., 2024; Miao et al., 2024). Um exemplo claro disso é o caso do varejo alimentício em países emergentes, onde inovações como aplicativos de compras e pagamentos digitais ampliaram o consumo interno e a inclusão tecnológica da população (Malekpour et al., 2025; Li et al., 2022).

No setor privado, os efeitos da inovação digital também são visíveis. Empresas manufatureiras têm se beneficiado da automação inteligente e do uso de dados em tempo real, aumentando sua produtividade e capacidade de inovação (Zang et al., 2025). Plataformas digitais estão sendo empregadas para integrar cadeias de suprimento, logística e relacionamento com o consumidor, demonstrando como a inovação digital está viabilizando a modernização econômica e operacional de ponta a ponta (Chen e Chen, 2023; Holotiuk et al., 2024). O mesmo pode ser observado em setores estratégicos como o de energia renovável, onde tecnologias digitais otimizam o monitoramento e a performance dos equipamentos (Chen e Chen, 2023).

Outro aspecto fundamental é a atuação conjunta entre governos, universidades e empresas. Essa articulação, conhecida como modelo da trílice hélice, fortalece a inovação aberta e amplia a base de conhecimento para seleção de inovações digitais mais adequadas à realidade local (Miao et al., 2024). Por meio dessa colaboração, gestores públicos têm acesso a evidências técnicas, avaliações de impacto e apoio científico para tomar decisões mais

estratégicas, o que reduz riscos e melhora o uso de recursos públicos (Shostak et al., 2023; Li et al., 2022).

Em síntese, pode-se afirmar que a inovação digital está inserida como núcleo funcional da transformação digital, sendo seu principal meio de implementação (Qiu e Chang, 2025; Holotiuk et al., 2024). A transformação digital só se concretiza quando as inovações digitais são integradas de forma estratégica a políticas públicas, processos corporativos e estruturas organizacionais (Zang et al., 2025). Cabe aos gestores, portanto, selecionar, adaptar e aplicar essas inovações com visão sistêmica, alinhando a digitalização à promoção do desenvolvimento econômico e da eficiência institucional (Li, Wu e Li, 2023).

2.2.2 Qual o papel da transformação digital em cidades inteligentes?

A transformação digital tem se consolidado como uma força decisiva para o desenvolvimento das cidades inteligentes, reorganizando suas estruturas de serviços, governança e crescimento econômico. Trata-se da incorporação intensiva de tecnologias digitais – como a Internet das Coisas (IoT), Big Data, inteligência artificial (IA) e plataformas de dados – em todos os aspectos da vida urbana, com o objetivo de promover ambientes mais organizados, conectados e resilientes (Gorelova et al., 2021; Alves et al., 2024). Ao integrar essas tecnologias de maneira estratégica, as cidades podem resolver antigos problemas urbanos e construir soluções de longo prazo para os novos desafios da urbanização (Chernyaev et al., 2023; Suter et al., 2024).

No contexto das cidades inteligentes, a transformação digital atua como um motor que impulsiona não apenas a modernização de processos administrativos e operacionais, mas também uma mudança profunda na forma como os gestores públicos tomam decisões. Tecnologias digitais permitem o monitoramento em tempo real de sistemas urbanos como trânsito, segurança, abastecimento de água e energia, coleta de resíduos e saúde pública, melhorando a capacidade de resposta e planejamento das administrações (Lytras e Șerban, 2020; Sutriadi et al., 2023). Um exemplo concreto é a cidade de Vitoria-Gasteiz, na Espanha, que desenvolveu uma plataforma de dados baseada em padrões de interoperabilidade para integrar informações de diferentes áreas urbanas e, assim, apoiar a tomada de decisões informadas (Larrinaga et al., 2021).

Além de sua dimensão tecnológica, a transformação digital exerce um impacto direto e profundo no eixo econômico das cidades inteligentes. Ao digitalizar os processos produtivos,

fomentar novos modelos de negócios baseados em tecnologia e apoiar o empreendedorismo digital, a transformação digital cria ecossistemas mais dinâmicos e competitivos (Chen et al., 2024; Ma et al., 2024). A formação de ecossistemas digitais de empreendedorismo (DEE) facilita o surgimento de startups, atrai investimentos e estimula a economia do conhecimento, permitindo que as cidades gerem mais empregos qualificados e diversifiquem suas bases econômicas (Gorelova et al., 2021).

A transformação digital também promove um ambiente propício à inovação contínua. Cidades que investem em infraestrutura digital consistente conseguem atrair talentos, fomentar a pesquisa tecnológica e acelerar a modernização de setores estratégicos, como indústria, comércio e serviços (Ma et al., 2024; Gorelova et al., 2021). Na prática, estudos demonstram que a implementação de políticas de cidades inteligentes resultou em significativas melhorias nos índices de inovação e modernização industrial, como observado nas cidades-piloto chinesas (Chen et al., 2024).

Para os gestores públicos, os impactos da transformação digital são múltiplos e exigem uma reconfiguração da gestão urbana tradicional. A utilização de sistemas de análise de dados, inteligência preditiva e plataformas participativas transforma a função do gestor de um papel reativo para uma atuação mais estratégica e baseada em evidências (Chernyaev et al., 2023; van der Hoogen et al., 2024). Ferramentas digitais permitem otimizar o planejamento urbano, alocar recursos com mais eficiência, monitorar o desempenho de políticas públicas e oferecer serviços mais acessíveis e transparentes para a população (Lytras e Şerban, 2020).

No entanto, essa transformação traz desafios. Os gestores precisam lidar com a necessidade de padronizar tecnologias, garantir a segurança de dados, promover a inclusão digital da população e capacitar seus quadros técnicos para lidar com novas ferramentas (Lytras e Şerban, 2020; Sutriadi et al., 2023). Além disso, é fundamental criar estruturas regulatórias que garantam o uso ético dos dados e a preservação dos direitos digitais dos cidadãos (Chernyaev et al., 2023).

Do ponto de vista do planejamento urbano, a transformação digital amplia as fontes de dados para subsidiar decisões. O uso de dados alternativos, como informações de redes sociais e sensores urbanos, permite um diagnóstico mais preciso das dinâmicas urbanas e possibilita o desenho de políticas públicas mais conectadas às realidades locais (Gorelova et al., 2021; Larrinaga et al., 2021). Essa capacidade de leitura em tempo real da cidade representa uma vantagem estratégica para o gestor que busca tornar sua cidade mais resiliente e preparada para cenários de crise (Sutriadi et al., 2023).

Ainda na dimensão econômica, a transformação digital influencia diretamente a produtividade e a competitividade das cidades (Alves et al., 2024). Tecnologias digitais otimizam a mobilidade urbana, melhoram a eficiência dos sistemas energéticos, reduzem perdas em infraestruturas públicas e incentivam o desenvolvimento de novos setores econômicos baseados em serviços digitais (van der Hoogen et al., 2024). Essas mudanças ampliam o PIB local, aumentam a geração de renda e fortalecem a autonomia econômica dos municípios (Larrinaga et al., 2021).

Por outro lado, para que essas potencialidades se concretizem, é necessário superar alguns obstáculos. Muitas cidades ainda enfrentam limitações estruturais, como a falta de conectividade, desigualdades no acesso às tecnologias e ausência de estratégias digitais integradas (Chernyaev et al., 2023; Sutriadi et al., 2023). A ausência de uma padronização de plataformas e de uma política pública de longo prazo pode comprometer os benefícios da transformação digital e aprofundar desigualdades existentes (Lytras e Şerban, 2020).

Outro ponto essencial é que a transformação digital precisa ser estruturada para fortalecer a cidadania ativa. Ferramentas como a plataforma Decidim, adotada em cidades suíças como Zurique e Lucerna, mostram que a participação digital pode ampliar o envolvimento dos cidadãos na gestão urbana, desde que haja garantias de acesso, transparência e respeito à diversidade social (Suter et al., 2024). A tecnologia, nesse sentido, não deve apenas agilizar processos, mas também democratizar o poder de decisão nas cidades (Lytras e Şerban, 2020).

A integração de tecnologias também favorece o desenvolvimento urbano de longo prazo ao possibilitar uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e dos serviços públicos (Larrinaga et al., 2021). A utilização de Big Data e IoT, por exemplo, permite monitorar o consumo de energia, gerenciar melhor os sistemas de transporte e aprimorar a coleta de resíduos, reduzindo desperdícios e promovendo uma cidade mais equilibrada e funcional (Alves et al., 2024; van der Hoogen et al., 2024).

Em suma, a transformação digital desempenha um papel estratégico para a construção de cidades inteligentes mais organizadas, economicamente dinâmicas e inclusivas. Seu impacto no eixo econômico é profundo, ao impulsionar a inovação, gerar empregos qualificados e diversificar a base produtiva (Ma et al., 2024). Para os gestores públicos, a transformação digital oferece instrumentos imprescindíveis para modernizar a administração urbana, mas também exige mudanças de cultura organizacional, capacitação contínua e o compromisso com princípios éticos e de inclusão. A transformação digital, portanto, deve ser vista não apenas

como uma evolução tecnológica, mas como uma revolução na forma de planejar, governar e viver nas cidades contemporâneas (Gorelova et al., 2021; Alves et al., 2024).

2.2.3 Impactos da transformação digital na resiliência em sistemas urbanos inteligentes

A transformação digital se caracteriza como o uso de tecnologias avançadas para mudar profundamente a maneira como as cidades funcionam, tanto na prestação de serviços quanto na sua capacidade de resistir a choques externos (Pirciog et al., 2023). Essas tecnologias incluem big data, que analisa grandes volumes de informações rapidamente; inteligência artificial (IA), que automatiza a tomada de decisões com base em dados; internet das coisas (IoT), que conecta diversos dispositivos à internet; blockchain, que garante segurança nas transações; e computação em nuvem, que facilita o armazenamento e processamento remoto de dados (Shen et al., 2023). Quando essas tecnologias são incorporadas ao planejamento urbano, surgem as chamadas cidades inteligentes, capazes de oferecer serviços públicos de alta qualidade, reduzir riscos e fortalecer a economia local (Pirciog et al., 2023).

No contexto da gestão de riscos urbanos, a transformação digital permite monitorar o trânsito, o clima, a infraestrutura e a segurança em tempo real. Por exemplo, sensores instalados em redes pluviais podem identificar o risco de enchentes antes que os alagamentos ocorram, permitindo a evacuação preventiva de populações (AlHinai, 2020; Wang, Su e Liu, 2023). Sistemas de big data também conseguem cruzar informações de múltiplas fontes, como dados meteorológicos e de trânsito, para prever congestionamentos ou identificar áreas com maior risco de acidentes. Essas tecnologias tornam as cidades mais responsivas, ou seja, mais preparadas para agir rápida e eficientemente em situações de crise (Scholz et al., 2020).

O gestor público exerce um papel central na transformação digital das cidades. Cabe a ele planejar como essas tecnologias serão utilizadas, estabelecer prioridades de investimento, garantir que todos os cidadãos tenham acesso equitativo à inovação e supervisionar a implementação dos projetos (Xu et al., 2022). Além disso, é necessário criar programas de capacitação para servidores públicos e promover a educação digital da população em geral (AlHinai, 2020). Sem a participação ativa dos gestores públicos, a transformação digital pode ser desigual, beneficiando apenas regiões mais ricas e marginalizando comunidades vulneráveis (Xu et al., 2022).

O setor de transporte é um dos principais beneficiados pela digitalização. Cidades que investiram em transporte inteligente, como corredores de ônibus monitorados por sensores ou

sistemas de metrô automatizados, conseguiram melhorar a mobilidade urbana, reduzir custos logísticos e integrar melhor suas cadeias de suprimentos (Shen et al., 2023). Essa modernização favorece o crescimento econômico, pois aumenta a competitividade das empresas locais e atrai novos investimentos (Wang, Su e Liu, 2023).

Outro impacto positivo é a integração entre diferentes setores produtivos através da digitalização. O entrosamento entre indústria, logística e serviços digitais estimula a inovação e gera novos mercados, fortalecendo a capacidade das cidades de se adaptarem a mudanças globais (Pirciog et al., 2023). A criação de ecossistemas digitais favorece o empreendedorismo e amplia as oportunidades de emprego qualificado (Shi e Lu, 2024).

Entretanto, a transformação digital também apresenta desafios. Em regiões com infraestrutura limitada, baixa educação digital e acesso restrito à internet, os benefícios da digitalização demoram a chegar. A falta de planejamento pode acentuar desigualdades e aumentar a vulnerabilidade social (Shkarupeta et al., 2024). Por isso, os gestores públicos devem elaborar políticas inclusivas que promovam a digitalização em todas as áreas da cidade, garantindo que pequenas empresas, trabalhadores informais e comunidades periféricas também se beneficiem das novas tecnologias (Ji e Huang, 2024; Xu et al., 2022).

A experiência do Reino Unido é um bom exemplo de como a transformação digital pode ser bem-sucedida na gestão de riscos. A implantação de plataformas digitais integradas entre diferentes órgãos de governo permitiu melhorar a prevenção, a resposta e a recuperação diante de desastres (AlHinai, 2020). Sistemas de alerta rápido, bancos de dados interconectados e comunicação direta com a população aumentaram a eficácia das ações emergenciais e reduziram os impactos socioeconômicos das crises (Scholz et al., 2020).

Em suma, a transformação digital é um instrumento fundamental para fortalecer tanto a gestão de riscos quanto a resiliência nas cidades inteligentes. O sucesso dessa transformação depende do uso inteligente das tecnologias, do comprometimento dos gestores públicos e da inclusão de toda a população no processo de inovação (Shkarupeta et al., 2024). Investir em transformação digital significa preparar as cidades para serem mais seguras, adaptáveis, inovadoras e prósperas no futuro, garantindo um desenvolvimento urbano mais justo e equitativo para as próximas gerações (Xu, Li e Wu, 2024).

2.3 CIDADES RESILIENTES

A rápida expansão urbana, as transformações nas dinâmicas econômicas globais e a intensificação das alterações climáticas impuseram às cidades contemporâneas desafios que exigem novas abordagens de gestão e planejamento (Sharifi et al., 2017). Nesse contexto, o conceito de resiliência urbana tornou-se central para garantir que os sistemas urbanos consigam resistir a choques, se adaptar a mudanças e transformar suas estruturas de maneira flexível diante de pressões externas (Kim e Lim, 2016). Originalmente desenvolvido nas ciências naturais, o conceito de resiliência referia-se à capacidade de um sistema retornar ao seu estado original após uma perturbação. No entanto, ao ser incorporado aos estudos urbanos, passou a abranger a adaptabilidade organizacional, a capacidade de transformação econômica e a vitalidade ecológica dos territórios urbanos (Parker e Simpson, 2020).

A formalização da resiliência como pilar estratégico para o futuro das cidades ocorreu especialmente na Agenda Habitat III da ONU, em 2016, quando a resiliência foi reconhecida como elemento fundamental para a nova lógica de desenvolvimento urbano, com forte influência das redes de stakeholders globais no processo de formulação (Mariño e Rozenblat, 2022). Nesse processo, ficou evidente que a resiliência urbana não pode ser entendida apenas como uma questão técnica, mas também como um fenômeno de construção política e relacional, em que grupos econômicos, organismos internacionais e gestores locais disputam a definição de prioridades e intervenções (Naef, 2022).

Dessa forma, a literatura internacional tem oferecido diferentes interpretações para o conceito de cidade resiliente, abrangendo dimensões tecnológicas, institucionais, econômicas, ambientais e sociais. O Quadro 6 sintetiza esses principais entendimentos, reunindo as concepções mais relevantes discutidas na literatura recente.

Quadro 6 - Conceitos de cidades resilientes conforme diferentes autores

Conceitos de cidades resilientes	Autores
É a cidade que possui a capacidade de resistir a choques externos, adaptar-se a mudanças inesperadas e transformar suas estruturas de forma flexível, assegurando a continuidade das funções essenciais mesmo diante de pressões externas complexas.	Kim e Lim (2016); Sharifi et al. (2017)
Configura-se como o modelo de cidade em que a resiliência não é apenas uma dimensão técnica, mas um processo político e relacional, no qual diferentes atores — desde organismos internacionais até gestores locais — disputam prioridades e influenciam a formulação de estratégias urbanas.	Mariño e Rozenblat (2022); Naef (2022)
Representa uma cidade cuja resiliência demanda uma abordagem pluridimensional, integrando aspectos físicos, econômicos, culturais, ecológicos e institucionais, o que permite fortalecer continuamente suas capacidades adaptativas diante de desafios diversos.	Palakhamarn e Kamolvej (2024); Lee (2017)

Conceitos de cidades resilientes	Autores
Corresponde ao espaço urbano que incorpora tecnologias digitais, como sensores inteligentes, sistemas de monitoramento em tempo real e análise de big data, a fim de antecipar riscos, apoiar decisões rápidas e coordenar respostas eficientes a crises e emergências.	Pirciog et al. (2023); Arafah et al. (2018)
Refere-se a uma cidade que entende a resiliência como processo dinâmico e contínuo, evitando a ideia equivocada de que se trata de um estado final de segurança; ao contrário, a resiliência exige adaptação constante frente a novas ameaças.	Mierzejewska e Wdowicka (2018)
É a cidade que ajusta modelos globais de resiliência às condições locais, valorizando o conhecimento tradicional das comunidades, suas práticas culturais e os contextos econômicos e ecológicos específicos, tornando a adaptação mais efetiva e enraizada no território.	Palakhamarn e Kamolvej (2024)
Caracteriza-se por ser um território que assegura a continuidade de suas funções econômicas em períodos de crise, reorganizando atividades produtivas, diversificando a base econômica e fortalecendo redes empreendedoras locais para garantir estabilidade social e territorial.	Parker e Simpson (2020); Wang, Li e Li (2021)
Define-se como cidade que incorpora infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza — como parques urbanos, corredores ecológicos e áreas de preservação — para mitigar eventos extremos, reduzir vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, promover dinamização econômica.	Parker e Simpson (2020); Kim e Lim (2016)
Representa o espaço urbano em que a resiliência ganhou novas dimensões após a pandemia de COVID-19, passando a valorizar competências digitais, inovação tecnológica, logística ágil e redes de apoio comunitário para enfrentar crises sanitárias e econômicas.	Han, Sim e Kwon (2021)
É a cidade que reconhece a existência de lacunas entre planejamento e prática, demandando mecanismos de monitoramento, avaliação periódica e revisão adaptativa das estratégias de resiliência, a fim de assegurar a efetividade de longo prazo.	Wang, Li e Li (2021)
É a cidade que aprende continuamente com experiências passadas, transformando crises em oportunidades para inovação institucional, fortalecimento comunitário e reorganização urbana.	Arafah et al. (2018); Mariño e Rozenblat (2022)
Refere-se à cidade que adota uma visão sistêmica da resiliência, articulando três dimensões: a ecológica (preservação dos serviços ambientais), a de engenharia (consistência das infraestruturas físicas) e a sociopolítica (capacidade institucional de adaptação e governança).	Kim e Lim (2016)
Compreende a cidade que integra inovação tecnológica, fortalecimento econômico, proteção ambiental, valorização do conhecimento territorial e governança colaborativa, construindo um processo contínuo de adaptação e transformação em direção a um futuro urbano mais seguro e equilibrado.	Lee (2017); Arafah et al. (2018); Mariño e Rozenblat (2022); Sharifi et al. (2017)
Constitui-se como o modelo urbano que integra governança participativa e redes de cooperação entre setor público, privado e sociedade civil, reconhecendo que a resiliência só é alcançada de forma colaborativa.	Lee (2017); Sharifi et al. (2017)
É a cidade que desenvolve mecanismos de adaptação antecipatória, combinando planejamento estratégico de longo prazo com respostas imediatas a crises, de modo a reduzir vulnerabilidades estruturais e preparar-se para riscos futuros.	Wang, Li e Li (2021); Sharifi et al. (2017)

Fonte: A autora.

Assim, o Quadro 6 evidencia que a resiliência urbana deve ser entendida como um processo dinâmico, que combina adaptação contínua, inovação tecnológica, diversificação econômica, proteção ambiental e governança colaborativa. Mais do que resistir a choques, trata-se de fortalecer capacidades que assegurem estabilidade, flexibilidade e qualidade de vida em contextos de incerteza (Arafah et al., 2018; Mariño e Rozenblat, 2022; Wang, Li e Li, 2021).

A partir dessa perspectiva, o conceito de resiliência urbana consolidou-se na literatura como eixo fundamental para compreender como os territórios se organizam diante de crises e

incertezas, articulando dimensões sociais, econômicas, ambientais e institucionais (Parker e Simpson, 2020). Nesse sentido, o Quadro 7 reúne requisitos identificados por diferentes autores, sintetizando as principais contribuições que estruturam a discussão contemporânea sobre cidades resilientes.

Quadro 7 – Requisitos de cidades resilientes

Requisitos de cidades resilientes	Autores
Capacidade adaptativa contínua – a cidade resiliente não busca retornar simplesmente ao estado anterior após uma crise; ela aprende com as perturbações, incorpora mudanças estruturais e fortalece sua capacidade de enfrentar novos riscos.	Kim e Lim (2016); Sharifi et al. (2017); Mierzejewska e Wdowicka (2018)
Diversificação e flexibilidade econômica – a cidade resiliente não depende de um único setor produtivo; ela diversifica cadeias de valor, apoia empreendimentos locais e garante reorganização econômica em crises, mantendo empregos e estabilidade territorial.	Parker e Simpson (2020); Wang, Li e Li (2021)
Capacidade de absorver falhas sistêmicas sem colapso – somente uma cidade resiliente mantém funcionamento mínimo de serviços essenciais (água, energia, transporte, saúde) mesmo quando sistemas críticos sofrem interrupções severas.	Kim e Lim (2016); Lee (2017)
Reorganização pós-crise com ganhos de consistência – diferentemente de outros modelos urbanos, a cidade resiliente não apenas se recupera, mas retorna de forma mais consistente, transformando vulnerabilidades em oportunidades de fortalecimento.	Parker e Simpson (2020); Sharifi et al. (2017)
Capacidade de enfrentar riscos múltiplos e simultâneos – enquanto outros modelos urbanos focam em problemas específicos, apenas a cidade resiliente é estruturada para lidar com crises sobrepostas (ex.: desastre ambiental + crise econômica + emergência sanitária).	Han, Sim e Kwon (2021); Wang, Li e Li (2021)
Equilíbrio funcional sob pressão prolongada – a cidade resiliente mantém níveis essenciais de estabilidade social, econômica e de serviços vitais mesmo diante de crises duradouras, garantindo a sobrevivência urbana em condições adversas prolongadas.	Lee (2017); Wang, Li e Li (2021)

Fonte: A autora.

O Quadro 7 evidencia que a resiliência urbana deve ser entendida como um processo dinâmico, sustentado por requisitos que permitem interpretar sua complexidade e orientar o planejamento urbano (Parker e Simpson, 2020; Naef, 2022). Dessa forma, esses requisitos contribuem para ampliar a compreensão teórica e fortalecer estratégias práticas voltadas ao enfrentamento dos desafios urbanos atuais (Mariño e Rozenblat, 2022; Wang, Li e Li, 2021).

Em síntese, os conceitos e requisitos reunidos nos Quadros 6 e 7 demonstram que a resiliência urbana não é um estado final, mas um processo contínuo de aprendizado, adaptação e reorganização, capaz de sustentar a vida urbana frente a desafios em constante evolução

(Arafah et al., 2018; Mariño e Rozenblat, 2022). Essa compreensão não apenas aprofunda o campo teórico, como também oferece subsídios práticos para que o planejamento urbano adote estratégias mais consistentes e integradas, voltadas ao fortalecimento das capacidades coletivas e institucionais das cidades (Sharifi et al., 2017; Wang, Li e Li, 2021).

2.3.1 Como as cidades inteligentes contribuem para a resiliência das cidades?

A rápida urbanização, a intensificação das mudanças globais e a crescente exposição a eventos adversos colocaram as cidades em posição de alta vulnerabilidade (Costa et al., 2022). Nesse cenário, surge o conceito de cidades inteligentes como um caminho estratégico para melhorar a eficiência dos serviços urbanos, ampliar a qualidade de vida da população e fortalecer a capacidade de enfrentamento das cidades diante de situações inesperadas (Ramos et al., 2025). Mais do que a simples aplicação de tecnologias, a inteligência urbana precisa ser elaborada de forma integrada, promovendo transformações nos campos humano, ecológico e econômico (Apostu et al., 2022; Costa et al., 2022). Assim, o fortalecimento da capacidade adaptativa das cidades não depende apenas da modernização tecnológica, mas também da estruturação de economias dinâmicas e resilientes (Moraci et al., 2018).

As tecnologias da transformação digital têm desempenhado papel fundamental no apoio à construção da resiliência urbana (Ramos et al., 2025). Ferramentas como Internet das Coisas (IoT), big data, inteligência artificial, blockchain e Digital Twins permitem monitorar em tempo real o funcionamento de sistemas urbanos essenciais, como mobilidade, saúde pública, energia e segurança. Com a IoT, sensores espalhados pela cidade conseguem identificar alagamentos, falhas estruturais, congestionamentos e até anomalias em redes de fornecimento, permitindo respostas mais rápidas e eficazes a incidentes (Gkontzis et al., 2024; Samarakkody et al., 2023). Já os sistemas de big data e inteligência artificial auxiliam na previsão de riscos, na modelagem de cenários e na tomada de decisão baseada em dados concretos, aumentando a capacidade de planejamento preventivo das administrações públicas (Li et al., 2025; Mutambik, 2024).

Dentro desse contexto, a resiliência urbana também está profundamente associada ao eixo econômico (Li et al., 2025). Cidades inteligentes que investem em infraestrutura digital, inovação tecnológica e modernização de serviços fortalecem suas economias locais e criam um ambiente de negócios mais competitivo e adaptável (Chien et al., 2022). A transformação digital permite a diversificação de atividades econômicas, a atração de investimentos, o estímulo a novos modelos de empreendedorismo e o fortalecimento de cadeias produtivas conectadas

globalmente (Feng, Wang e Zhang, 2024; Samarakkody et al., 2023). Economias mais diversificadas e tecnologicamente integradas possuem maior capacidade de resistir a crises financeiras, desastres naturais e mudanças bruscas de mercado (Chien et al., 2022).

Estudos empíricos demonstram que políticas de cidades inteligentes geram impactos diretos na resiliência urbana (Wataya e Shaw, 2022). Em particular, análises de programas pilotos realizados na China mostraram que iniciativas para digitalizar e modernizar as cidades resultaram em maior estabilidade econômica, melhores índices de recuperação pós-crise e fortalecimento da estrutura produtiva local (Feng, Wang e Zhang, 2024; Tian e Sun, 2024). Esse fortalecimento ocorre não apenas pela adoção de tecnologias, mas também pela formação de redes de inovação, pela capacitação da força de trabalho em competências digitais e pelo estímulo à pesquisa e desenvolvimento de soluções inteligentes (Wataya e Shaw, 2022).

As tecnologias emergentes, como o blockchain, também contribuem para aumentar a resiliência de cidades inteligentes, especialmente no campo da segurança cibernética, na rastreabilidade de cadeias de suprimento e na garantia de integridade de dados públicos (Bittencourt et al., 2024). Da mesma forma, os Digital Twins, que são representações virtuais dinâmicas dos ativos urbanos, possibilitam simular cenários de catástrofes, testar medidas de mitigação e planejar de maneira mais precisa intervenções de infraestrutura (Gkontzis et al., 2024; Samarakkody et al., 2023).

Outro ponto essencial é o fortalecimento da coesão entre os habitantes e a capacidade organizacional das cidades, pois os avanços tecnológicos só geram resiliência efetiva quando estão integrados a comunidades engajadas e a estruturas de governança participativas (Chien et al., 2022; Mutambik, 2024). A participação ativa dos cidadãos na coleta e uso de dados, na gestão compartilhada de recursos e na formulação de políticas públicas torna os sistemas urbanos mais flexíveis e capazes de se reorganizar diante de situações adversas (Meduri et al., 2024).

Experiências internacionais evidenciam de maneira concreta como a integração entre tecnologias digitais e soluções baseadas na natureza pode fortalecer a resiliência urbana. Um exemplo notável é o projeto "Urban Forest Visual", desenvolvido em Melbourne, na Austrália. Nessa iniciativa, a cidade utilizou tecnologias digitais para mapear e monitorar em tempo real o crescimento e o estado de saúde das áreas verdes urbanas, integrando sensores ambientais, plataformas de dados abertos e visualizações interativas para gestão de árvores e vegetação. Essa combinação inovadora entre inteligência tecnológica e infraestrutura natural não apenas aumentou a capacidade de Melbourne de resistir a extremos climáticos, como ondas de calor e inundações, mas também impulsionou o desenvolvimento econômico regional ao atrair

investimentos para setores relacionados à sustentabilidade urbana e à inovação digital (Tarek & Ouf, 2021).

De maneira similar, no Japão, cidades reconstruídas após desastres naturais, como tsunamis e terremotos, incorporaram sistematicamente soluções tecnológicas avançadas em seus processos de reurbanização. Entre essas medidas destacam-se a implantação de sistemas de geração de energia renovável descentralizada, redes de comunicação emergencial resilientes e plataformas de monitoramento ambiental baseadas em sensores. Esses investimentos tecnológicos permitiram aumentar a autonomia energética, melhorar a capacidade de comunicação em situações críticas e antecipar riscos ambientais, tornando as cidades mais preparadas para enfrentar futuras crises e reduzir os impactos de novos desastres (Samarakkody et al., 2023).

Esses exemplos demonstram que a verdadeira inteligência urbana não reside apenas na adoção de tecnologias isoladas, mas na capacidade de integrá-las de forma estratégica às infraestruturas físicas e naturais da cidade, promovendo territórios mais ágeis, adaptáveis e economicamente dinâmicos diante das incertezas contemporâneas (Apostu et al., 2022). Além disso, a inteligência urbana eficaz depende da articulação entre dados em tempo real, processos decisórios bem estruturados e mecanismos de governança que favoreçam a coordenação entre diferentes setores e escalas administrativas (Meduri et al., 2024). No contexto da resiliência urbana, essa estrutura integrada também deve ser capaz de incorporar mecanismos de aprendizado contínuo, utilizando os dados coletados não apenas para reagir a eventos adversos, mas para antecipar vulnerabilidades e reconfigurar estratégias antes que os impactos se consolidem (Tian e Sun, 2024). Essa dimensão preventiva e adaptativa amplia significativamente a consistência dos sistemas urbanos diante de incertezas prolongadas e crises interdependentes, pois permite que as cidades não apenas respondam de forma pontual a eventos críticos, mas também construam uma estrutura operacional capaz de evoluir continuamente com base na experiência acumulada (Nguyen et al., 2024). Ao incorporar mecanismos de monitoramento proativo, análise preditiva e revisões periódicas de estratégias, os sistemas urbanos tornam-se mais coesos, coordenados e preparados para enfrentar situações complexas e simultâneas, como desastres naturais, colapsos econômicos ou falhas em infraestruturas essenciais (Moraci et al., 2018).

A dimensão ecológica, por sua vez, também é fundamental para as cidades inteligentes (Tarek e Ouf, 2021). No entanto, em vez de tratar separadamente aspectos tecnológicos e naturais, as novas abordagens propõem a integração de soluções baseadas na natureza com sistemas digitais, criando cidades mais equilibradas e resilientes (Khatibi et al., 2024). Essa

perspectiva é fundamental, pois a preservação dos ecossistemas urbanos, combinada ao uso inteligente das tecnologias, contribui para reduzir a vulnerabilidade das cidades e garantir a manutenção da qualidade de vida em longo prazo (Tarek e Ouf, 2021). Além disso, essa integração gera benefícios econômicos diretos e indiretos, como a valorização imobiliária em áreas verdes bem planejadas, a redução de custos com infraestrutura cinza tradicional e o estímulo a novos setores econômicos ligados à bioeconomia e às tecnologias ambientais (Tian e Sun, 2024). A mitigação de riscos climáticos e a eficiência na gestão dos recursos naturais também se traduzem em maior estabilidade fiscal para os municípios, evitando gastos emergenciais com desastres e ampliando a previsibilidade orçamentária. Portanto, a incorporação estratégica da natureza no planejamento urbano digital não apenas fortalece a resiliência territorial, mas também constitui um vetor relevante de dinamismo econômico inteligente e resiliente (Khatibi et al., 2024).

Importante destacar que a infraestrutura digital de uma cidade inteligente precisa ser consistente, segura e acessível, considerando que falhas nos sistemas tecnológicos podem gerar novas formas de vulnerabilidade (Bittencourt et al., 2024; Silva et al., 2019). Para isso, padrões internacionais de qualidade, interoperabilidade e segurança cibernética são essenciais para garantir que os investimentos em transformação digital tragam benefícios para a resiliência urbana (Nguyen et al., 2024; Khatibi et al., 2024).

Portanto, cidades inteligentes que combinam inovações tecnológicas com o fortalecimento de suas estruturas econômicas, com o estímulo à participação da população e com a gestão responsável dos recursos naturais são aquelas que mais provavelmente conseguirão resistir, adaptar-se e prosperar diante dos desafios futuros (Silva et al., 2019; Tzioutziou e Xenidis, 2021). A inteligência urbana, nesse sentido, precisa ser entendida não apenas como um acúmulo de tecnologias, mas como uma estratégia abrangente de modernização, de fortalecimento da base produtiva e de promoção da qualidade de vida coletiva (Meduri et al., 2024).

Construir cidades inteligentes-resilientes significa, portanto, integrar soluções digitais avançadas, promover a dinamização econômica, garantir equidade social e respeitar os sistemas naturais (Apostu et al., 2022). A capacidade de enfrentar crises e se reinventar dependerá da habilidade das cidades em usar a transformação digital não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para criar ambientes urbanos mais ágeis, inclusivos e duradouros (Tzioutziou e Xenidis, 2021). O futuro das cidades dependerá de sua inteligência adaptativa, de sua capacidade de inovar e de sua competência em articular desenvolvimento tecnológico, fortalecimento econômico e valorização do bem-estar humano (Bittencourt et al., 2024).

2.3.2 Gestão de desastres

A gestão de desastres pode ser compreendida como um processo sistêmico e contínuo voltado à redução de riscos, preparação institucional, resposta coordenada e recuperação sustentável diante de eventos adversos que afetam sistemas urbanos complexos (Twigg, 2004; McEntire, 2021). Essa abordagem reconhece que desastres não são eventos isolados, mas fenômenos resultantes da interação entre vulnerabilidades socioeconômicas, exposição territorial e fragilidades estruturais das infraestruturas urbanas (Ward et al., 2022). Nesse contexto, a gestão de desastres assume caráter estratégico ao integrar planejamento, governança e tecnologias digitais para fortalecer a capacidade adaptativa das cidades (Nguyen, Imamura & Iuchi, 2016).

A literatura organiza a gestão de desastres em fases interdependentes que abrangem o período pré-desastre, a resposta imediata e a recuperação pós-desastre, compondo um ciclo dinâmico de aprendizagem institucional e aprimoramento contínuo (Alexander, 2010; McEntire, 2021).

A fase pré-desastre engloba ações de prevenção, mitigação e preparação destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência de danos severos e minimizar impactos potenciais (Twigg, 2004). A prevenção e mitigação concentram-se na identificação de vulnerabilidades estruturais e socioeconômicas, no fortalecimento de infraestruturas críticas e na incorporação de análises multirrisco ao planejamento urbano (Ward et al., 2022). Essas medidas são essenciais para reduzir efeitos em cascata decorrentes da interdependência entre sistemas urbanos, como transporte, energia e abastecimento de água (Yu & Baroud, 2020).

A etapa de preparação envolve o desenvolvimento de protocolos operacionais, capacitação de equipes, estruturação de canais de comunicação e implantação de sistemas de monitoramento capazes de gerar alertas antecipados (Fathani, 2018). Sistemas de alerta precoce baseados em avaliação probabilística em tempo real ampliam a capacidade de resposta preventiva e reduzem a exposição da população a riscos iminentes (Correa et al., 2020).

A fase de resposta inicia-se com a advertência, momento em que sinais de risco são detectados e comunicados às autoridades e à população (Correa et al., 2020). A eficácia dessa etapa depende da integração de dados provenientes de múltiplas fontes e da interoperabilidade entre sistemas institucionais (Barth et al., 2023). A ausência dessa integração pode comprometer a coordenação interinstitucional e ampliar impactos econômicos e sociais (Burger, Kennedy & Crooks, 2021).

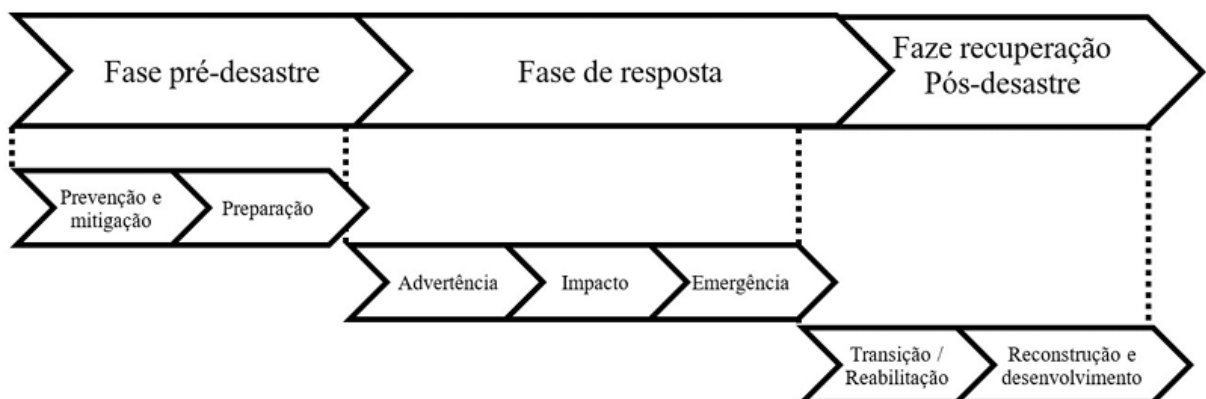
Durante o impacto e a emergência, as ações concentram-se na proteção de vidas, restabelecimento de serviços essenciais e organização logística de recursos (McEntire, 2021). Plataformas digitais integradas, como sistemas baseados em Digital Twins, permitem monitoramento em tempo real, visualização de cenários e suporte à tomada de decisão em ambientes complexos (Cheng, Hou & Xu, 2023). A capacidade de coordenar respostas multiameaças é fundamental para evitar a ampliação de perdas econômicas decorrentes de interrupções prolongadas nas cadeias produtivas (Ward et al., 2022).

A fase de recuperação pós-desastre envolve transição, reabilitação e reconstrução, buscando restabelecer funcionalidades urbanas e promover melhorias estruturais que reduzam vulnerabilidades futuras (Alexander, 2013). Estudos recentes defendem abordagens de recuperação funcional que integrem reconstrução física e recuperação socioeconômica simultaneamente (Zamanifar & Hartmann, 2020). A incorporação de ferramentas de planejamento multirrisco fortalece a capacidade de otimizar investimentos e reduzir o tempo necessário para restaurar atividades econômicas (Argyroudis et al., 2020).

A reconstrução orientada por princípios de resiliência busca não apenas restaurar o estado anterior ao desastre, mas aprimorar a consistência e adaptabilidade dos sistemas urbanos (Zhang, Zhang & Li, 2021).

Para sintetizar visualmente essa lógica por fases e evidenciar como as etapas se encadeiam do pré ao pós-evento, a Figura 4 apresenta o esquema das etapas da gestão de desastres, destacando suas transições e o caráter contínuo do processo no contexto urbano.

Figura 4 – Etapas da gestão de desastres



Fonte: Adaptado de Tufinkgi (2006).

Assim, ao explicitar as etapas e seus pontos de transição, o esquema reforça que a gestão de desastres depende de coordenação, informação e capacidade operacional ao longo de todo o ciclo, e não apenas de ações reativas durante a emergência.

2.3.2.1 Interconexão entre gestão de desastres e resiliência urbana

A gestão de desastres é elemento estruturante da resiliência urbana, pois influencia diretamente a continuidade das atividades produtivas e a estabilidade das cadeias de suprimento (Ji et al., 2021). A interrupção de infraestruturas críticas pode gerar impactos sistêmicos que ampliam perdas financeiras e reduzem a capacidade de recuperação local (Almoghatawi & Barker, 2019).

Indicadores de resiliência demonstram que cidades com maior capacidade institucional de gestão de riscos apresentam recuperação econômica mais rápida e menor volatilidade pós-evento (Cutter, Burton & Emrich, 2010). Ferramentas digitais de monitoramento e apoio à decisão fortalecem a coordenação entre setores e reduzem incertezas, contribuindo para manutenção de empregos e estabilidade produtiva (Jha, Miner & Tanton-Geddes, 2013).

Assim, a gestão de desastres não se restringe à proteção física da população, mas constitui mecanismo estratégico de preservação da base econômica urbana e de fortalecimento da capacidade adaptativa do território (Borsekova, Nijkamp & Guevara, 2018).

Considerando que a efetividade da gestão de desastres e da resiliência depende de escolhas tecnológicas coerentes com o ciclo de gestão (prevenção–resposta–recuperação), o Quadro 8 sistematiza critérios que orientam a seleção de tecnologias digitais para esse contexto.

Quadro 8 – Critérios para seleção de tecnologias digitais para gestão de desastres e resiliência urbana

Critério	Definição	Autores
Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população	Refere-se à capacidade de identificar riscos e ameaças com antecedência e de comunicar alertas e orientações de forma clara, rápida e acessível à população. Esse critério envolve a disseminação eficaz da informação antes da ocorrência ou agravamento de eventos críticos, permitindo ações preventivas e redução de impactos humanos, sociais e econômicos.	Correa et al. (2020); Fathani (2018)
Tempo de resposta	Diz respeito à rapidez com que ações institucionais e operacionais são acionadas após a identificação de um risco, incluindo mobilização de equipes, ativação de planos de contingência e execução de medidas emergenciais. Um menor tempo de resposta contribui para mitigar danos e evitar efeitos em cascata durante desastres.	McEntire (2021); Ward et al. (2022)

Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas	Refere-se à capacidade de integração e troca de informações entre diferentes sistemas e plataformas utilizados na gestão pública, como defesa civil, saúde, mobilidade, energia e bases de dados geoespaciais. A interoperabilidade favorece a coordenação institucional e a consistência das decisões em situações de crise.	Barth et al. (2023); Burger, Kennedy & Crooks (2021)
Capacidade de previsão e simulação	Representa a capacidade de antecipar cenários futuros e simular eventos adversos, apoiando o planejamento e a tomada de decisão. Esse critério envolve o uso de modelos, análises e simulações que permitem avaliar possíveis impactos e testar estratégias antes da ocorrência efetiva dos desastres.	Cheng, Hou & Xu (2023); Yu & Baroud (2020)
Custo de implementação	Refere-se aos recursos financeiros necessários para implantar e operacionalizar uma solução, incluindo investimentos iniciais, infraestrutura, capacitação e custos operacionais. Esse critério influencia a viabilidade da adoção tecnológica no contexto orçamentário da gestão pública.	Almoghatwawi & Barker (2019)
Riscos e segurança (cibersegurança)	Diz respeito à proteção dos sistemas e das informações contra ameaças digitais, como acessos não autorizados, falhas, interrupções ou vazamento de dados. A segurança é fundamental para garantir a confiabilidade, a continuidade operacional e a integridade das decisões durante eventos críticos.	Muthuppalaniappan & Stevenson (2021)

Fonte: A autora.

Dessa forma, os critérios apresentados no Quadro 8 permitem alinhar desempenho tecnológico, coordenação institucional e segurança operacional, aumentando a coerência entre as escolhas digitais e as necessidades reais do ciclo de gestão de desastres com reflexos diretos sobre a continuidade urbana.

A partir desses critérios, o Quadro 9 descreve tecnologias digitais frequentemente mobilizadas na gestão de desastres e que, quando integradas, ampliam a consciência situacional, aceleram respostas e sustentam a recuperação, contribuindo para a resiliência urbana.

Quadro 9 – Tecnologias digitais para a gestão de desastres e resiliência urbana

Tecnologia	Definição	Autores
Drones para monitoramento de defesa e segurança	Plataformas aéreas de sensoriamento e observação para inspeção rápida de áreas afetadas, avaliação de danos e apoio a operações, integrando imagens e registros para orientar equipes e reduzir tempo de reconhecimento em campo.	Khan et al. (2023)
Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)	Dispositivos físicos de monitoramento de precipitação e condições associadas a riscos hidrometeorológicos, alimentando bases em tempo quase real para detecção de limiares e suporte a alertas, especialmente em cenários de movimentos de massa e cheias.	Correa et al. (2020)
Modelos hidrológicos digitais	Modelos computacionais que simulam o comportamento hidrológico e hidráulico (chuva–vazão–inundação), permitindo prever zonas de alagamento, apoiar rotas de evacuação e orientar ações preventivas e de resposta com base em cenários.	Ward et al. (2022)
Digital Twins	Representações digitais dinâmicas de sistemas e ativos urbanos (infraestruturas, túneis, edifícios, redes), conectadas a dados para monitorar condições, simular falhas e apoiar decisões durante incidentes e na recuperação.	Cheng, Hou & Xu (2023)
Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população	Conjunto de módulos (detecção–avaliação–disseminação) para gerar alertas, orientar condutas e atualizar informações oficiais, reforçando preparação e resposta ao reduzir exposição e promover ações protetivas coordenadas.	Fathani (2018)
Radares meteorológicos	Infraestruturas de observação que monitoram variáveis atmosféricas e fornecem insumos para serviços hidrometeorológicos e ambientais integrados, apoiando previsão de eventos severos e decisões antecipatórias.	Grimmond et al. (2020)
Softwares de monitoramento ambiental	Sistemas que integram dados ambientais (chuva, qualidade do ar/água, parâmetros de risco) e organizam séries temporais,	Ding et al. (2020)

	facilitando detecção de anomalias, rastreo de tendências e suporte a políticas e ações de redução de risco.	
Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências	Painéis digitais para consciência situacional e gestão operacional, integrando status de instalações, varreduras de sensores, estatísticas de inspeção e procedimentos de resposta (SOP), com visualização de áreas afetadas e apoio à coordenação multiameaças.	Burger, Kennedy & Crooks (2021)

Fonte: A autora.

Em conjunto, essas tecnologias apresentadas no Quadro 9 tendem a produzir maior integração de dados, melhor coordenação e resposta mais rápida, reduzindo efeitos em cascata e acelerando a retomada de serviços e atividades produtivas, o que fortalece diretamente a resiliência urbana no pós-evento.

Dessa forma, a gestão de desastres consolida-se como um eixo estruturante da governança urbana contemporânea, ao articular prevenção, preparação, resposta e recuperação em um ciclo contínuo de aprendizagem institucional e aprimoramento sistêmico (McEntire, 2021; Ward et al., 2022). Sua integração com tecnologias da transformação digital amplia a capacidade de monitoramento, antecipação e coordenação intersetorial, reduzindo vulnerabilidades e fortalecendo a continuidade das atividades produtivas mesmo diante de choques externos (Cheng, Hou & Xu, 2023; Barth et al., 2023). Ao incorporar critérios técnicos para a seleção de soluções digitais e ao alinhar tais escolhas aos objetivos de estabilidade fiscal, manutenção de empregos e preservação das cadeias produtivas, a gestão de desastres contribui diretamente para a consolidação da resiliência das cidades (Cutter, Burton & Emrich, 2010; Ji et al., 2021). Assim, evidencia-se que investir em planejamento multirrisco, interoperabilidade tecnológica e capacidade preditiva não apenas protege vidas e infraestruturas, mas também sustenta o desenvolvimento econômico de longo prazo, reforçando a adaptabilidade e a consistência das cidades frente a cenários de incerteza crescente (Borsekova, Nijkamp & Guevara, 2018; Zhang, Zhang & Li, 2021).

2.4 MÉTODOS MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO

A crescente complexidade dos sistemas urbanos contemporâneos tem exigido que gestores públicos adotem abordagens cada vez mais consistentes para apoiar decisões que

envolvem múltiplas variáveis ao mesmo tempo (Akila et al., 2024). Nesse contexto, os Métodos Multicritério de Tomada de Decisão (MCDM) surgem como instrumentos fundamentais para analisar cenários urbanos complexos, nos quais aspectos econômicos, tecnológicos, sociais e ambientais devem ser considerados de forma integrada (Roszkowska et al., 2025). Esses métodos são especialmente úteis para cidades inteligentes e resilientes, pois ajudam a avaliar diferentes alternativas de forma sistemática e transparente, fornecendo subsídios objetivos para o planejamento urbano responsável (Mutambik, 2024).

Entre os métodos mais utilizados, destaca-se o DEMATEL (*Decision Making Trial and Evaluation Laboratory*), que é eficaz para identificar relações de causa e efeito entre diferentes dimensões da cidade, como infraestrutura, mobilidade e governança, favorecendo uma visão sistêmica do ambiente urbano (Jacques et al., 2024). Já o método Fuzzy-TOPSIS tem sido aplicado com sucesso para gerar rankings de desempenho de alternativas, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente e baseada em dados (Coluccia et al., 2025).

Esses métodos são particularmente valiosos em ambientes urbanos porque permitem considerar simultaneamente fatores tangíveis e intangíveis, como custo, qualidade, impacto social, inovação e resiliência (Diaz-Sarachaga, 2025). Essa capacidade é essencial no planejamento de cidades inteligentes, onde diferentes atores sociais, econômicos e políticos precisam ser considerados em um processo decisório cada vez mais participativo e complexo (Khan et al., 2025). A aplicação dos MCDM, por exemplo, pode apoiar a definição de prioridades em investimentos em tecnologias urbanas, indicando quais áreas devem ser priorizadas para alcançar maior retorno coletivo (Abu-Rayash; Dincer, 2025).

Outro ponto relevante diz respeito à capacidade dos MCDM de incorporar uma dimensão temporal nas análises. Isso é essencial para cidades resilientes, que devem se preparar para eventos inesperados, como crises climáticas, pandemias ou transformações econômicas rápidas (Khan et al., 2025).

A literatura também destaca o papel dos métodos multicritério na promoção da inteligência econômica das cidades, uma vez que esses instrumentos permitem identificar decisões que maximizam o valor gerado com os investimentos públicos e privados (Coluccia et al., 2025). Isso se traduz em uma melhor alocação de recursos e na escolha de soluções mais eficazes, sobretudo em contextos de restrição orçamentária ou alta complexidade técnica (Abu-Rayash; Dincer, 2025). Além disso, ao permitir a consideração simultânea de critérios como eficiência, inovação, inclusão social e consistência econômica, os MCDM contribuem diretamente para o fortalecimento do eixo econômico nas cidades inteligentes e resilientes (Radziejowska; Sobotka, 2021; Jacques et al., 2024).

Além disso, destaca-se que o avanço tecnológico nas cidades tem favorecido o uso cada vez mais sofisticado dos métodos multicritério. Com o apoio de big data, inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT), é possível atualizar os modelos decisórios com dados em tempo real, promovendo respostas rápidas e mais precisas às necessidades da população urbana (Abu-Rayash; Dincer, 2025; Khan et al., 2025). A digitalização da gestão pública, aliada aos MCDM, fortalece a governança baseada em evidências e promove soluções urbanas mais inteligentes, conectadas e eficazes (Jacques et al., 2024; Mutambik, 2024).

Dessa forma, os métodos multicritério de tomada de decisão não são apenas ferramentas técnicas, mas efetivos instrumentos de transformação da forma como as cidades são planejadas, geridas e adaptadas às transformações do século XXI (Roszkowska et al., 2025; Diaz-Sarachaga, 2025). Eles promovem decisões mais justas, eficientes e inteligentes, contribuindo para a construção de ambientes urbanos mais preparados para os desafios contemporâneos (Liu et al., 2023; Coluccia et al., 2025).

Por fim, considerando a capacidade dos métodos multicritério de estruturar problemas complexos e apoiar decisões em contextos com múltiplos critérios interdependentes, este estudo adotou os métodos DEMATEL e Fuzzy-Topsis como base analítica. Nesse sentido, o framework proposto é compreendido como uma estrutura integrada que organiza critérios, métodos e etapas analíticas em um processo sistematizado de apoio à decisão no contexto urbano.

2.4.1 Método Multicritério DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)

A crescente complexidade dos ambientes urbanos tem exigido metodologias analíticas que sejam capazes de lidar com múltiplas variáveis interdependentes, especialmente na construção de cidades inteligentes e resilientes. O método DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) destaca-se por sua habilidade em identificar relações de causa e efeito entre fatores estratégicos, e tem sido amplamente utilizado para apoiar a tomada de decisão multicritério em contextos urbanos. Sua aplicação vai além da simples relação de causa e efeito entre critérios: ela permite compreender como determinadas variáveis — técnicas, sociais, tecnológicas e econômicas — influenciam o desempenho das cidades no longo prazo (Freitas et al., 2025; Rodrigues et al., 2023; Makki; Alqahtani, 2024).

Um dos aspectos mais relevantes é a relação entre o DEMATEL e as tecnologias da transformação digital, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Big Data,

blockchain e plataformas digitais integradas. Essas tecnologias são essenciais para viabilizar a automação, a interoperabilidade de sistemas urbanos e a capacidade preditiva dos gestores públicos. O uso do DEMATEL permite avaliar, por exemplo, quais dessas tecnologias têm maior influência causal sobre o desempenho urbano, e quais dependem de fatores estruturais para sua eficácia (Wang et al., 2021; Ferreira et al., 2023; Rizwan et al., 2025).

O método foi concebido entre 1972 e 1976 e, desde então, tem sido empregado como instrumento de apoio à investigação científica e à resolução de problemas complexos e interdependentes (Chia-Wei et al., 2013). Entre suas principais contribuições para os modelos de decisão destacam-se a explicitação das interações existentes, a identificação da intensidade relacional entre os fatores envolvidos no processo decisório, a possibilidade de visualizar as conexões de causa e efeito, além de apontar quais elementos exercem maior influência nos sistemas em que foi aplicado (GÖLCÜK, İlker; BAYKASOĞLU, Adil, 2016). Essa clareza quanto às relações causais é assegurada, conforme FALATOONITOOSI, Elham; AHMED, Shamsuddin; SOROOSHIAN, Shahryar (2014), pelo fato de que seus fundamentos estão alicerçados na teoria dos grafos. Assim, compreender quais são os fatores de origem (causa) e os fatores resultantes (efeito) torna-se essencial, pois, ao aprimorar os primeiros, os segundos tendem a apresentar melhorias de forma automática (FALATOONITOOSI, Elham; AHMED, Shamsuddin; SOROOSHIAN, Shahryar, 2014).

O método está dividido em seis passos (Chia-Wei et al., 2013; FALATOONITOOSI, Elham; AHMED, Shamsuddin; SOROOSHIAN, Shahryar, 2014; SUMRIT, Detcharat; ANUNTAVORANICH, Pongpun, 2013), sistematicamente ordenados, como será mostrado a seguir.

Etapa 1 – Análise dos Fatores pelos Especialistas

Deve-se reunir ao menos um especialista com experiência acadêmica e/ou prática no campo relacionado à pesquisa. Após a definição prévia dos fatores que compõem o sistema em estudo, esses especialistas serão convidados a examinar as interações de influência entre todos os elementos selecionados, utilizando o procedimento de comparação par-a-par. Assim, cada fator será confrontado com os demais e receberá uma pontuação que expressa o grau de influência identificado na relação analisada, conforme apresentado adiante.

Escala de intensidade de influência entre fatores (Chia-Wei et al., 2013):

Grau de influência → Fator numérico

- Sem influência → 0

- Influência baixa → 1
- Influência moderada → 2
- Influência alta → 3
- Influência muito alta → 4

Após a conclusão das avaliações, cada especialista terá suas respostas organizadas em uma matriz quadrada de ordem n , com valores não negativos, sendo n o número total de fatores do sistema em análise. Essa matriz, denominada, reúne todos os elementos, em que k corresponde ao índice que identifica cada especialista participante do processo. Os elementos dessa matriz representam os efeitos diretos iniciais que os fatores exercem uns sobre os outros. Considerando que a avaliação deve contar com, no mínimo, um especialista, o intervalo válido para k é $1 \leq k \leq m$, em que m indica o número total de avaliadores. Assim, as matrizes representam as respostas fornecidas pelos m especialistas.

Uma vez estabelecidas as matrizes-resposta, procede-se ao cálculo da matriz média das avaliações, indicada por Z , obtida por meio da Equação 1:

$$(1) \quad Z = z_{ij} = \frac{1}{m} * \sum_{k=1}^m x_{ij}^k$$

Etapa 2 – Normalização da Matriz Média Z

A matriz média Z é convertida em uma matriz normalizada D mediante a aplicação de uma constante de normalização. Essa constante garante que todos os elementos de D estejam contidos no intervalo $[0,1]$. Tal constante, indicada por λ , é obtida conforme a Equação 2:

$$(2) \quad \lambda = \text{Min} \left[\frac{1}{\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |z_{ij}|}, \frac{1}{\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |z_{ij}|} \right]$$

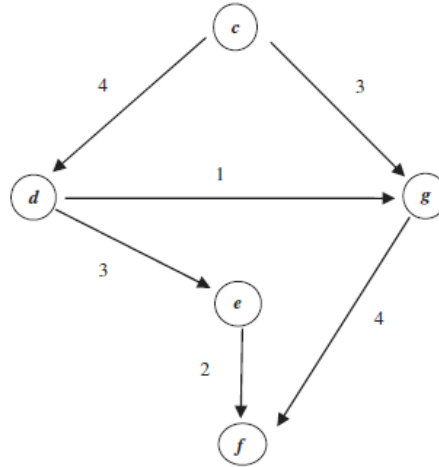
Desse modo, a Equação 3 fornece o cálculo da matriz normalizada:

$$(3) \quad [d_{ij}]_{n \times n} = \lambda * [z_{ij}]_{n \times n}$$

Etapa 3 – Determinar a influência total entre os fatores

Dentro de um sistema, cada fator pode gerar impactos tanto diretos quanto indiretos sobre os demais. Os efeitos diretos correspondem às relações que ocorrem por meio de uma única ligação, como ilustrado na Figura 5.

Figura 5 - Representação dos efeitos diretos entre os fatores



Fonte: Chia-Wei et al., 2013.

Já os efeitos indiretos decorrem de interações mediadas por mais de um fator, perdendo intensidade à medida que se afastam da sua origem. Essas interações indiretas podem ser representadas pelas potências sucessivas da matriz normalizada D . Considerando que os elementos da matriz normalizada pertencem ao intervalo $[0,1]$, à medida que m tende ao infinito, os efeitos indiretos tornam-se desprezíveis. Dessa forma, a equação 4 pode ser expressa adiante, sendo $[0]$ a matriz nula:

$$(4) \quad T = D * (I - D)^{-1}$$

A solução da equação 4 conduz à obtenção da matriz de relações totais T , que contempla tanto os efeitos diretos quanto os indiretos. A partir do tratamento adicional dessa matriz, é possível calcular a intensidade das influências que cada fator exerce e recebe dentro do sistema, bem como sua atividade global e resultante, conforme demonstrado nas Equações 5 e 6:

$$(5) \quad ri = [r_i]_{n \times 1} = \left(\sum_{j=1}^n t_{ij} \right)_{n \times 1} \quad (6) \quad ci = [c_j]_{1 \times n}' = \left(\sum_{i=1}^n t_{ij} \right)'_{1 \times n}$$

Etapa 4 – Determinar a intensidade dos efeitos emitidos e recebidos

Na matriz de relações totais, a soma dos elementos da i -ésima linha corresponde à intensidade dos impactos exercidos pelo fator i sobre toda a rede; por sua vez, a soma dos elementos da j -ésima coluna expressa a intensidade dos efeitos recebidos pelo fator j . Esses

valores são representados, respectivamente, pelos vetores r (linha) e c (coluna), calculados a partir da matriz T .

Assim, tem-se que:

- ri representa o conjunto de efeitos totais — diretos e indiretos — exercidos pelo fator i sobre os demais;
- cj indica os efeitos totais — diretos e indiretos — recebidos pelo fator j a partir dos outros elementos do sistema.

Considerando que ri e cj simbolizam, respectivamente, os efeitos emitidos e recebidos por cada fator, a soma reflete a contribuição global do i -ésimo fator no sistema analisado. Dessa forma, a interação entre os efeitos provocados e recebidos confere a cada fator um papel específico dentro da rede de relações.

Alguns cenários podem ser destacados:

i. Quando um fator i gera mais efeitos sobre o sistema do que aqueles que recebe, ou seja, quando a expressão é positiva, ele é classificado como **fator-causa** ou causa resultante.

$$ri > ci$$

$$ri - ci > 0$$

ii. Quando um fator i absorve mais efeitos do que aqueles que transmite, isto é, quando a expressão é negativa, ele é identificado como **fator-efeito** ou efeito resultante.

$$ri < ci$$

$$ri - ci < 0$$

Portanto, o parâmetro torna-se essencial para identificar a contribuição efetiva de cada fator e compreender sua função no sistema ao qual pertence.

Etapa 5 – Estabelecer o limiar de corte para o mapa de influência

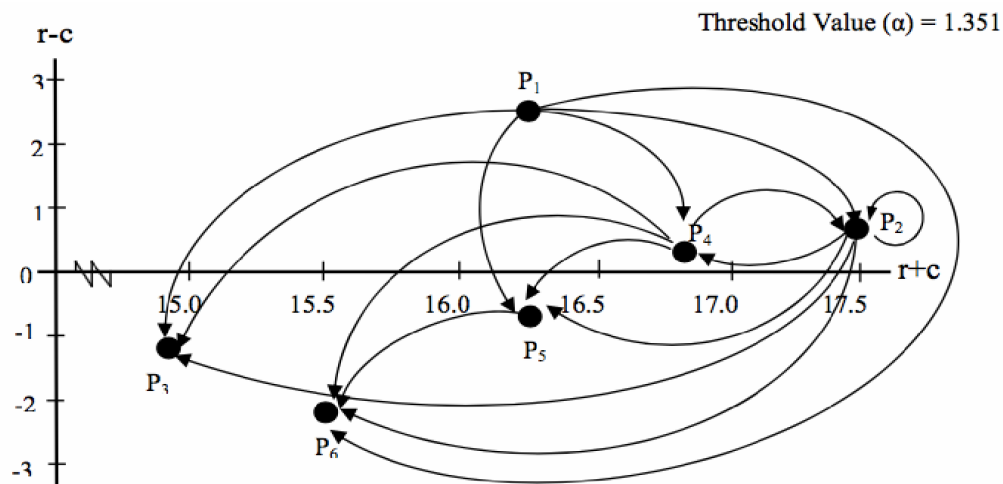
Na matriz T podem existir efeitos de baixa relevância, que podem ser omitidos na elaboração do mapa de influência — produto final esperado da aplicação do método DEMATEL. Essa filtragem é realizada a partir da definição de um limiar, o qual determina quais relações não serão representadas graficamente em função da sua intensidade. Assim, o valor do limiar α é obtido por meio da seguinte expressão 7:

$$(7) \quad \alpha = \frac{1}{N} * \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [t_{ij}]$$

Etapa 6 – Elaborar o Mapa de Influência

O produto final do método DEMATEL é o mapa de influência, representado por um diagrama que explicita as relações de causa e efeito entre os fatores do sistema, conforme exemplificado na Figura 6.

Figura 6 - Mapa de influência do método DEMATEL



Fonte: SUMRIT, Detcharat; ANUNTAVORANICH, Pongpun. 2013.

Esse mapa funciona como uma ferramenta visual que sintetiza a complexidade das interações observadas, permitindo identificar de maneira clara tanto a intensidade quanto a direção das influências entre os elementos analisados.

A elaboração do mapa ocorre em um plano cartesiano, no qual cada fator é posicionado por meio de coordenadas específicas, resultantes do processamento matemático da matriz T .

Assim, a disposição gráfica dos fatores no plano cartesiano permite distinguir quais desempenham papel de causa e quais atuam predominantemente como efeito, tornando mais intuitiva a interpretação da dinâmica do sistema em análise.

Em síntese, o método DEMATEL configura-se como uma ferramenta consistente para análise multicritério em contextos complexos, como o das cidades inteligentes e resilientes, ao possibilitar a identificação clara das relações de causa e efeito entre variáveis estratégicas (Freitas et al., 2025). Sua estrutura promove uma visão integrada das influências diretas e indiretas, permitindo distinguir fatores-causa daqueles que se comportam como fatores-efeito, o que contribui significativamente para a formulação de estratégias de gestão e tomada de decisão (Rodrigues et al., 2023). A utilização do mapa de influência como produto final não apenas facilita a visualização da rede de interdependências, mas também auxilia gestores e pesquisadores a compreenderem a intensidade e a direção dos impactos de cada fator no

sistema, reforçando o papel do DEMATEL como um instrumento essencial para a avaliação de cenários urbanos sustentados pela transformação digital (Wang et al., 2021; Liu et al., 2023).

2.4.2 Método Fuzzy-TOPSIS (Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

A tomada de decisão multicritério em contextos complexos distingue-se pela coexistência de múltiplos atributos de natureza heterogênea, julgamentos subjetivos, informações incompletas e níveis variados de incerteza que permeiam todo o processo avaliativo. Nesse cenário, a aplicação de métodos determinísticos tradicionais revela-se frequentemente insuficiente, sobretudo quando os decisores não conseguem traduzir suas percepções, preferências e experiências em valores numéricos precisos. A rigidez de abordagens puramente crisp tende a desconsiderar a ambiguidade inerente ao julgamento humano, comprometendo a representatividade analítica das decisões. Para enfrentar essa limitação, Tan et al. (2010) fundamentam a utilização do Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy-TOPSIS) como uma extensão do método TOPSIS clássico, capaz de integrar a teoria dos conjuntos fuzzy ao processo de avaliação multicritério, preservando a imprecisão linguística até as etapas finais do cálculo.

O Fuzzy-TOPSIS parte da premissa de que a alternativa mais adequada é aquela que apresenta a menor distância em relação à solução ideal positiva e, simultaneamente, a maior distância em relação à solução ideal negativa, considerando a avaliação sob múltiplos critérios e admitindo julgamentos expressos em termos linguísticos. Essa lógica geométrica de proximidade relativa permite estruturar o problema decisório de forma comparativa, capturando tanto o desempenho desejável quanto a rejeição das condições menos favoráveis, mesmo quando os dados disponíveis são incertos ou qualitativos (Tan et al., 2010).

A base conceitual dessa abordagem reside na teoria dos conjuntos fuzzy, proposta por Zadeh (1965), a qual possibilita modelar formalmente a imprecisão por meio de funções de pertinência que atribuem graus graduais de pertencimento aos elementos analisados. Conforme descrito por Tan et al. (2010), um conjunto fuzzy $\tilde{A}$ em um universo X é definido como:

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in X\}$$

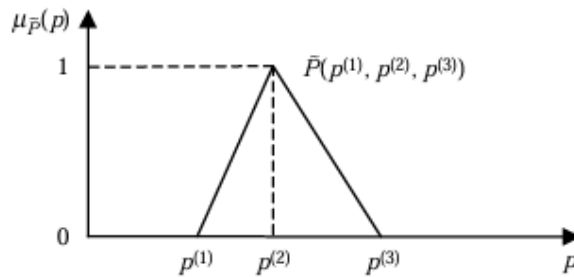
Em que $\mu_{\tilde{A}}(x)$ representa o grau de pertencimento do elemento x ao conjunto, variando no intervalo $[0,1]$.

Para operacionalização do método, Tan et al. (2010) aplicam números Fuzzy triangulares, definidos como:

$$\tilde{P} = (p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)})$$

Dessa forma, Tan et al. (2010) utilizam a função dos números triangulares Fuzzy, como pode ser visualizado na Figura 7:

Figura 7 – Função de pertinência triangular de um número Fuzzy



Fonte: Tan et al., 2010.

Onde cada termo linguístico é associado a um número fuzzy triangular representado por três parâmetros (a, b, c), correspondentes aos valores mínimo, mais provável e máximo, respectivamente:

- Very Poor (VP) – Muito ruim $\rightarrow (0, 0, 0,1)$
- Poor (P) – Ruim $\rightarrow (0, 0,1, 0,3)$
- Medium Poor (MP) – Moderadamente baixo $\rightarrow (0,1, 0,3, 0,5)$
- Fair (F) – Regular $\rightarrow (0,3, 0,5, 0,7)$
- Medium Good (MG) – Moderadamente bom $\rightarrow (0,5, 0,7, 0,9)$
- Good (G) – Bom $\rightarrow (0,7, 0,9, 1)$
- Very Good (VG) – Muito bom $\rightarrow (0,9, 1, 1)$

Cuja função de pertinência é dada por:

$$\mu_{\tilde{P}}(p) = \begin{cases} 0, & p \leq p^{(1)} \\ \frac{p-p^{(1)}}{p^{(2)}-p^{(1)}}, & p^{(1)} \leq p \leq p^{(2)} \\ \frac{p^{(3)}-p}{p^{(3)}-p^{(2)}}, & p^{(2)} \leq p \leq p^{(3)} \\ 0, & p \geq p^{(3)} \end{cases}$$

Assim, a distância entre dois números fuzzy triangulares é mensurada pela métrica euclidiana:

$$d(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sqrt{\frac{1}{3} [(x_l - y_l)^2 + (x_m - y_m)^2 + (x_u - y_u)^2]}$$

Dessa forma, considera-se:

- $X=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: conjunto de alternativas
- $G=\{G_1, G_2, \dots, G_s\}$: conjunto de critérios
- $D=\{d_1, d_2, \dots, d_t\}$: grupo de decisores

Em que cada decisor fornece:

- pesos fuzzy dos critérios: w_i
- avaliações fuzzy das alternativas: a_{ij}

Etapa 1 – Agregação das avaliações

As avaliações individuais são agregadas pela média fuzzy:

$$\begin{aligned}\tilde{a}_{ij} &= \frac{1}{t} \left(\tilde{a}_{ij}^{(1)} \oplus \tilde{a}_{ij}^{(2)} \oplus \dots \oplus \tilde{a}_{ij}^{(t)} \right) \\ \tilde{w}_i &= \frac{1}{t} \left(\tilde{w}_i^{(1)} \oplus \tilde{w}_i^{(2)} \oplus \dots \oplus \tilde{w}_i^{(t)} \right)\end{aligned}$$

Etapa 2 – Normalização

Para critérios de benefício ($i \in B$):

$$\tilde{r}_{ij} = \left(\frac{a_{lij}}{a_{ui}^*}, \frac{a_{mij}}{a_{ui}^*}, \frac{a_{uij}}{a_{ui}^*} \right)$$

Onde:

$$a_{ui}^* = \max_j (a_{uij})$$

Para critérios de custo ($i \in C$):

$$\tilde{r}_{ij} = \left(\frac{a_{li}^-}{a_{uij}}, \frac{a_{li}^-}{a_{mij}}, \frac{a_{li}^-}{a_{lij}} \right)$$

Onde:

$$a_{li}^- = \min_j (a_{lij})$$

Etapa 3 – Matriz Normalizada Ponderada

$$\tilde{y}_{ij} = \tilde{w}_i \otimes \tilde{r}_{ij}$$

Etapa 4 – Soluções Ideais

Solução Ideal Positiva (FPIS):

$$A^* = (\tilde{y}_1^*, \tilde{y}_2^*, \dots, \tilde{y}_s^*)$$

Solução Ideal Negativa (FNIS):

$$A^- = (\tilde{y}_1^-, \tilde{y}_2^-, \dots, \tilde{y}_s^-)$$

Para simplificação:

$$\tilde{y}_i^* = (1, 1, 1) \quad ; \quad \tilde{y}_i^- = (0, 0, 0)$$

Etapa 5 – Distâncias às Soluções Ideais

$$d_j^* = \sum_{i=1}^s d(\tilde{y}_{ij}, \tilde{y}_i^*)$$

$$d_j^- = \sum_{i=1}^s d(\tilde{y}_{ij}, \tilde{y}_i^-)$$

Etapa 6 – Coeficiente de Proximidade

$$CC_j = \frac{d_j^-}{d_j^* + d_j^-}$$

Assim, a alternativa com maior CCj apresenta maior proximidade relativa da solução ideal positiva e, portanto, constitui a opção preferível.

Dessa forma, conforme estruturado por Tan et al. (2010), o Fuzzy-TOPSIS apresenta vantagens relevantes no tratamento de problemas decisórios complexos: permite a incorporação de julgamentos linguísticos, integra múltiplos decisores, distingue critérios de benefício e de custo, mantém a estrutura compensatória típica dos métodos multicritério e assegura coerência geométrica por meio da mensuração de distâncias. Diferentemente de abordagens puramente crisp, o método preserva a incerteza ao longo de praticamente todo o processo analítico, convertendo-a em métrica quantitativa apenas na etapa final de cálculo do coeficiente de proximidade, evitando, assim, perdas prematuras de informação e garantindo maior fidelidade ao raciocínio humano.

3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O presente trabalho adota a Design Science Research (DSR) como abordagem metodológica central, por tratar-se de uma investigação orientada à concepção e desenvolvimento de um artefato destinado à solução de um problema real. No contexto desta pesquisa, o artefato desenvolvido consiste em um framework de apoio à decisão, concebido para auxiliar gestores públicos municipais na seleção e priorização de tecnologias da transformação digital voltadas ao fortalecimento da resiliência urbana em cidades inteligentes.

A escolha pela DSR justifica-se pelo fato de que a pesquisa parte de um problema prático concreto, que é a dificuldade de selecionar tecnologias digitais de forma sistemática, fundamentada e alinhada às demandas da resiliência urbana, e busca propor uma solução estruturada, teoricamente embasada e operacionalmente aplicável. Diferentemente de abordagens exclusivamente descritivas ou explicativas, a DSR integra teoria e prática ao desenvolver um artefato que responde diretamente às necessidades do decisor, contribuindo simultaneamente para o avanço científico e para a aplicação prática.

Sob o ponto de vista metodológico, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, na medida em que se orienta ao desenvolvimento de uma solução concreta para um problema decisório enfrentado pela gestão pública municipal, especificamente relacionado à seleção e priorização de tecnologias da transformação digital voltadas ao fortalecimento da resiliência urbana.

A metodologia adota abordagem mista (qualitativa–quantitativa). A dimensão qualitativa manifesta-se na estruturação conceitual do problema decisório, na definição e delimitação dos critérios de avaliação e das alternativas tecnológicas, bem como na coleta de dados baseada em julgamento especializado. Já a dimensão quantitativa materializa-se na modelagem multicritério de apoio à decisão (MCDM), na qual as avaliações são operacionalizadas por meio de matrizes numéricas, escalas de mensuração e procedimentos matemáticos formais. Para tanto, empregam-se especificamente os métodos DEMATEL, utilizado para modelar as relações de influência entre critérios e determinar seus pesos estruturais, e Fuzzy-TOPSIS, aplicado para avaliar e ranquear as alternativas tecnológicas sob condições de incerteza linguística.

Adicionalmente, a pesquisa apresenta caráter exploratório, ao investigar e sistematizar um campo ainda pouco estruturado na literatura, especialmente no que se refere à construção

de frameworks decisórios para a seleção de tecnologias digitais com foco explícito na resiliência urbana em cidades inteligentes.

A metodologia foi organizada em etapas progressivas e interdependentes, contemplando: (i) a estruturação do problema decisório; (ii) a modelagem das relações de influência entre critérios; (iii) a priorização das tecnologias; e (iv) a consolidação do framework como instrumento estruturado de apoio à decisão. Essas etapas são operacionalizadas por meio da integração dos métodos DEMATEL e Fuzzy-TOPSIS, que atuam como componentes metodológicos internos do framework desenvolvido.

3.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Em consonância com os pressupostos da Design Science Research, os procedimentos metodológicos foram estruturados de forma a orientar a construção e aplicação do framework de apoio à decisão, assegurando coerência entre fundamentação teórica, modelagem analítica e aplicação empírica.

A complexidade do problema analisado decorre da natureza multicritério da decisão pública relacionada à adoção de tecnologias da transformação digital. Tal decisão envolve múltiplos fatores interdependentes, técnicos, operacionais, econômicos, institucionais e estratégicos, além de impactos diretos e indiretos sobre a resiliência urbana. Diante desse cenário, optou-se pela utilização de métodos multicritério de apoio à decisão (MCDM), especificamente a integração entre o DEMATEL e o Fuzzy-TOPSIS, incorporados de maneira articulada dentro da arquitetura do framework.

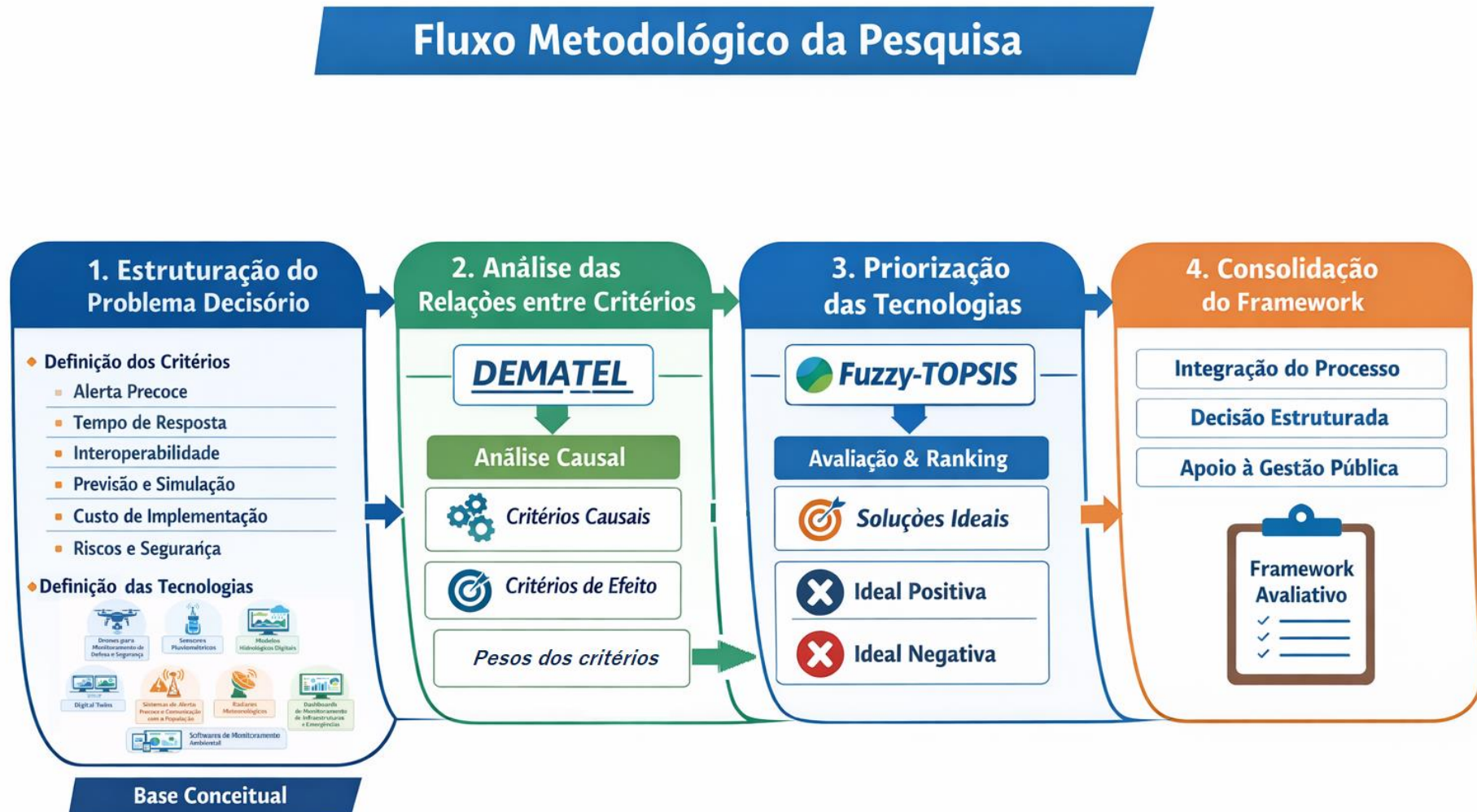
No âmbito da DSR, esses métodos não são empregados de forma isolada, mas constituem mecanismos internos de operacionalização do artefato. O DEMATEL é utilizado para identificar e quantificar as relações de influência entre os critérios decisórios, permitindo modelar a estrutura causal do sistema analisado e distinguir critérios causais daqueles predominantemente influenciados. Além disso, o método possibilita a determinação dos pesos estruturais dos critérios, os quais representam a saída analítica desta etapa e passam a constituir dados de entrada para a aplicação subsequente do Fuzzy-TOPSIS.

O Fuzzy-TOPSIS, por sua vez, utiliza os pesos derivados do DEMATEL para avaliar comparativamente as alternativas tecnológicas e classificá-las segundo sua proximidade relativa à solução ideal positiva. Dessa forma, a priorização das tecnologias não se baseia em ponderações arbitrárias, mas em pesos estruturalmente fundamentados nas interdependências identificadas entre os critérios.

Antes da apresentação detalhada das etapas, é importante destacar que a condução desta pesquisa foi organizada de maneira lógica, sequencial e integrada. O desenvolvimento do framework ocorreu de forma progressiva, sendo que cada fase fornece insumos analíticos essenciais para a etapa seguinte. A Figura 8 apresenta o fluxo metodológico da pesquisa, sintetizando visualmente a articulação entre a estruturação do problema decisório, a modelagem das relações entre critérios por meio do DEMATEL, a priorização das tecnologias via Fuzzy-TOPSIS e, por fim, a consolidação do framework como artefato central do estudo.

Ao considerar que o problema de pesquisa envolve múltiplos critérios interdependentes e avaliações baseadas em julgamentos especializados, optou-se pela integração de métodos multicritério capazes de estruturar relações causais e, simultaneamente, priorizar alternativas sob incerteza. Assim, adotou-se a combinação entre DEMATEL e Fuzzy-TOPSIS, entendendo que essa integração permitiria tratar, de forma complementar, tanto as interações entre os critérios quanto o desempenho das tecnologias avaliadas, fortalecendo a consistência analítica do framework proposto.

Figura 8 - Fluxo metodológico da pesquisa



Fonte: Aautora.

Conforme ilustrado na Figura 8, o processo inicia-se com a estruturação conceitual do problema decisório e a definição dos critérios e alternativas tecnológicas, estabelecendo a base analítica do framework. Em seguida, realiza-se a análise estrutural das interdependências entre os critérios por meio do DEMATEL, etapa que permite identificar relações de causa e efeito e gerar os pesos estruturais utilizados posteriormente. Na terceira etapa, o Fuzzy-TOPSIS é aplicado para avaliar comparativamente as tecnologias, considerando os critérios ponderados, culminando na geração de um ranking hierarquizado. Por fim, a Figura 8 evidencia que essas etapas não são independentes, mas integradas dentro de uma arquitetura única de decisão, cuja consolidação resulta no framework de apoio à decisão proposto. Dessa forma, o fluxo metodológico sintetizado na figura demonstra a coerência, a progressividade e a integração das etapas que sustentam a construção do artefato (framework) científico desenvolvido nesta pesquisa.

3.3 ETAPA 1 – ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA DECISÓRIO

A primeira etapa da metodologia corresponde à estruturação do problema decisório, que, no contexto desta pesquisa, refere-se a uma demanda concreta enfrentada por gestores públicos municipais: a dificuldade de selecionar tecnologias da transformação digital de forma sistematizada, fundamentada e alinhada às necessidades da resiliência urbana. Trata-se, portanto, de um problema decisório de natureza multicritério, marcado pela coexistência de múltiplos fatores técnicos, operacionais, estratégicos e econômicos que precisam ser considerados de maneira integrada. Nessa etapa inicial, além da clara delimitação do problema, procede-se à organização conceitual dos elementos que irão compor o framework — critérios de avaliação e alternativas tecnológicas — assegurando sua coerência teórica e sua aderência às demandas reais da gestão pública.

A identificação e sistematização desses dois conjuntos estruturantes do framework (critérios de avaliativos e alternativas tecnológicas) foram realizadas com base na consolidação do referencial teórico desenvolvido nas seções anteriores da dissertação, envolvendo literatura sobre cidades inteligentes, resiliência urbana, transformação digital, planejamento urbano, gestão de desastres e gestão pública. A partir dessa revisão sistematizada, foram definidos seis critérios considerados recorrentes e relevantes na literatura para a seleção de tecnologias digitais no contexto urbano, conforme evidenciado no Quadro 8. Os critérios estabelecidos foram: capacidade de alerta precoce e comunicação com a população; tempo de resposta;

interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas; capacidade de previsão e simulação; custo de implementação; e riscos e segurança (cibersegurança). Esses critérios refletem dimensões técnicas e estratégicas fundamentais para o fortalecimento da resiliência urbana.

Paralelamente, com base na literatura consolidada e sistematizada no Quadro 9, foram identificadas oito tecnologias da transformação digital com maior recorrência e relevância no contexto da gestão de desastres e da resiliência urbana. As alternativas tecnológicas selecionadas foram: drones para monitoramento de defesa e segurança; sensores pluviométricos; modelos hidrológicos digitais; Digital Twins; sistemas de alerta precoce e comunicação com a população; radares meteorológicos; softwares de monitoramento ambiental; e dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências. A definição dessas tecnologias não decorreu de escolha arbitrária, mas de um levantamento fundamentado nas evidências teóricas, garantindo consistência e legitimidade à estrutura do framework.

Assim, esta etapa responde diretamente ao Objetivo Específico 1, ao estruturar conceitualmente o problema decisório relacionado à seleção de tecnologias digitais no contexto urbano resiliente, delimitando sua natureza multicritério e organizando seus componentes essenciais. Simultaneamente, atende ao Objetivo Específico 2, ao definir de maneira sistemática os critérios e as alternativas tecnológicas que compõem a estrutura do framework, estabelecendo a base analítica sobre a qual as etapas subsequentes do processo decisório são desenvolvidas.

3.4 ETAPA 2 – ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE CRITÉRIOS – DEMATEL

O método DEMATEL foi selecionado nesta etapa devido à necessidade de compreender as relações de influência existentes entre os critérios definidos. No contexto da gestão urbana, os fatores avaliados não atuam de forma isolada, mas apresentam interdependências e relações de causa e efeito. Dessa forma, o DEMATEL mostrou-se adequado por possibilitar a identificação dos critérios que exercem maior influência no sistema decisório, permitindo estruturar o problema sob uma perspectiva sistêmica.

Dessa forma, a segunda etapa da metodologia corresponde à modelagem das relações estruturais entre os critérios definidos na etapa anterior, por meio da aplicação do método DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory). Para viabilizar sua operacionalização, foi elaborado e aplicado um questionário estruturado junto a especialistas com conhecimento nas áreas de gestão de desastres, transformação digital, cidades inteligentes, resiliência urbana, gestão de desastres e gestão pública. O objetivo desse instrumento de coleta

de dados, apresentado no Apêndice A, consistiu em captar o grau de influência existente entre os seis critérios avaliativos previamente estabelecidos, permitindo compreender como esses critérios interagem no contexto do processo decisório municipal.

Para mensurar essas relações de influência, adotou-se uma escala ordinal de 0 a 4, na qual 0 representa ausência de influência, 1 baixa influência, 2 média influência, 3 alta influência e 4 muito alta influência. A partir dessa escala, cada especialista avaliou, par a par, o nível de influência exercido entre os critérios, resultando em um questionário composto por 30 questões. O instrumento foi encaminhado a 30 especialistas, dos quais apenas seis responderam integralmente, sendo as respostas desses 6 especialistas utilizadas como dados de entrada para o método DEMATEL. Com base nessas respostas, foram construídas as matrizes individuais de influência direta, posteriormente agregadas para compor a matriz média do grupo decisor.

A aplicação do DEMATEL permitiu estruturar o sistema de interdependências entre os critérios, distinguindo aqueles que exercem maior influência sobre os demais — denominados critérios causais, exercendo maior impacto estrutural no sistema decisório — daqueles que são predominantemente influenciados — critérios de efeito, apresentando maior grau de dependência. Essa análise não apenas revelou a dinâmica interna do conjunto de critérios, mas também possibilitou a determinação de seus pesos estruturais normalizados.

Ademais, os pesos dos critérios gerados nesta etapa constituem a principal saída analítica do método DEMATEL e passam a representar os dados de entrada para a aplicação do Fuzzy-TOPSIS na etapa subsequente. Essa integração assegura que o processo de avaliação e ranqueamento das tecnologias seja conduzido com base na estrutura sistêmica previamente identificada, garantindo coerência metodológica entre as etapas do framework. Assim, os pesos derivados das relações de influência não são tratados como valores arbitrários, mas como resultados estruturais que refletem a importância relativa de cada critério dentro do sistema decisório.

Assim, esta etapa atende diretamente ao Objetivo Específico 3, ao modelar as relações de influência entre os critérios por meio do DEMATEL, e estabelece o fundamento quantitativo necessário para a priorização das tecnologias na etapa seguinte do framework.

3.5 ETAPA 3 – PRIORIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS – FUZZY-TOPSIS

Após a definição dos pesos estruturais dos critérios, tornou-se necessário avaliar e priorizar as tecnologias selecionadas. Para essa finalidade, adotou-se o Fuzzy-TOPSIS, considerando que as avaliações foram baseadas em julgamentos especializados expressos em

termos linguísticos. A incorporação da teoria dos conjuntos fuzzy permite tratar a incerteza inerente a esse tipo de análise, possibilitando a hierarquização das alternativas com base na proximidade à solução ideal.

Dessa forma, a terceira etapa da metodologia corresponde à priorização das tecnologias da transformação digital, realizada por meio da aplicação do método Fuzzy-TOPSIS. Para isso, foi elaborado e aplicado um segundo questionário estruturado, direcionado a especialistas com experiência nas áreas de gestão de desastres, transformação digital, cidades inteligentes, resiliência urbana e gestão pública. O instrumento de coleta de dados, apresentado no Apêndice B desse trabalho, teve como finalidade avaliar o nível de atendimento de cada uma das oito tecnologias digitais em relação aos seis critérios definidos na Etapa 1 do framework.

As tecnologias avaliadas no questionário foram: drones para monitoramento de defesa e segurança, sensores pluviométricos, modelos hidrológicos digitais, Digital Twins, sistemas de alerta precoce e comunicação com a população, radares meteorológicos, softwares de monitoramento ambiental e dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências. Essas tecnologias passaram a compor o conjunto de alternativas do Fuzzy-TOPSIS.

O questionário foi estruturado de modo que, para cada combinação entre uma tecnologia e um critério, o especialista deveria responder à seguinte pergunta orientadora: “Avalie o nível em que a tecnologia X atende ao critério Y”. Por exemplo, poderia ser solicitado que o especialista avaliasse em que medida os modelos hidrológicos digitais atendem ao critério “capacidade de previsão e simulação”. No total, o instrumento foi composto por 32 questões.

Para registrar essa avaliação, adotou-se uma escala linguística composta por sete níveis: muito ruim, ruim, moderadamente baixo, regular, moderadamente bom, bom e muito bom. O especialista deveria marcar apenas uma alternativa para cada pergunta. Essa estrutura facilitou o preenchimento do questionário, pois permitiu que os respondentes expressassem seus julgamentos de forma intuitiva, utilizando termos qualitativos familiares.

Posteriormente, cada uma dessas expressões linguísticas foi convertida em um número fuzzy triangular, representado por três parâmetros (a,b,c), correspondentes aos valores mínimo, mais provável e máximo. A escala foi parametrizada da seguinte forma: muito ruim (0, 0, 0,1); ruim (0, 0,1, 0,3); moderadamente baixo (0,1, 0,3, 0,5); regular (0,3, 0,5, 0,7); moderadamente bom (0,5, 0,7, 0,9); bom (0,7, 0,9, 1); e muito bom (0,9, 1, 1). Essa conversão permitiu transformar percepções qualitativas em valores numéricos intervalares, preservando a incerteza inerente aos julgamentos especializados e possibilitando sua utilização no Fuzzy-TOPSIS.

O questionário foi encaminhado a 30 especialistas, dos quais apenas cinco responderam integralmente. As respostas desses cinco especialistas foram utilizadas como dados de entrada

para o método Fuzzy-TOPSIS. Além disso, os pesos estruturais dos critérios, previamente determinados pelo DEMATEL na etapa anterior, foram incorporados como fatores de ponderação nesta fase, garantindo coerência metodológica e integração entre as etapas do framework.

O Fuzzy-TOPSIS, então, compara cada tecnologia com duas referências: uma solução ideal positiva (que representa o melhor desempenho possível em todos os critérios) e uma solução ideal negativa (que representa o pior desempenho possível). A partir do cálculo das distâncias fuzzy em relação a essas duas soluções e da determinação do coeficiente de proximidade relativa, o método estabelece a posição de cada tecnologia no espaço decisório. O resultado final dessa etapa é um ranking hierarquizado das tecnologias da transformação digital, indicando aquelas que apresentam maior desempenho global e maior aderência aos critérios associados ao fortalecimento da resiliência urbana.

Dessa forma, esta etapa atende diretamente ao Objetivo Específico 4 da pesquisa, ao realizar o ranqueamento e a priorização das tecnologias a partir da aplicação do modelo decisório integrado ao framework proposto, consolidando a dimensão avaliativa e comparativa da estrutura desenvolvida.

3.6 ETAPA 4 – CONSOLIDAÇÃO DO FRAMEWORK

A quarta etapa da metodologia corresponde à consolidação do framework proposto, entendido como o artefato central desta pesquisa. Diferentemente de uma simples aplicação isolada de métodos multicritério, o framework desenvolvido constitui uma estrutura organizada e integrada que sistematiza todo o processo decisório, desde a definição do problema até a priorização final das tecnologias. Assim, DEMATEL e Fuzzy-TOPSIS não são apresentados como ferramentas independentes, mas como componentes articulados dentro de uma arquitetura metodológica única, concebida para orientar gestores públicos na seleção de tecnologias da transformação digital com foco na resiliência urbana.

Essa consolidação evidencia que o framework é resultado da integração lógica e sequencial de quatro movimentos fundamentais: (i) a estruturação conceitual do problema decisório, com definição dos critérios e alternativas tecnológicas; (ii) a modelagem das relações de influência entre os critérios por meio do DEMATEL, permitindo identificar interdependências e determinar pesos estruturais; (iii) a avaliação comparativa e priorização das tecnologias via Fuzzy-TOPSIS, considerando os critérios previamente ponderados; e (iv) a articulação dessas etapas em uma estrutura única e coerente de apoio à decisão. Dessa forma, o

framework não se limita a aplicar métodos, mas organiza o processo decisório em fases progressivas e complementares, integrando análise causal e ranqueamento tecnológico dentro de um mesmo sistema analítico.

A metodologia estruturada nesta pesquisa integra fundamentação teórica, modelagem multicritério e aplicação empírica em uma sequência lógica alinhada aos pressupostos da Design Science Research (DSR), na medida em que concebe e desenvolve um artefato (framework) orientado à solução de um problema real. A articulação entre a identificação dos critérios e tecnologias, a análise estrutural das relações de influência e a priorização das alternativas permite a construção de um framework avaliativo consistente, transparente e replicável. Ao organizar o processo decisório de forma sistematizada, o framework reduz a subjetividade inerente à seleção de tecnologias digitais no contexto urbano e transforma julgamentos especializados em resultados estruturados e justificáveis.

Assim, essa etapa atende diretamente ao Objetivo Específico 5 da pesquisa, ao consolidar o framework proposto como instrumento de apoio à decisão para gestores públicos. Por fim, o framework configura-se como a principal entrega do estudo, representando um artefato metodológico aplicável e passível de replicação em diferentes contextos urbanos. No capítulo seguinte, são apresentados os resultados e as discussões decorrentes da aplicação do framework, evidenciando sua operacionalização e seus desdobramentos analíticos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA DECISÓRIO

A estruturação do problema decisório representa o ponto de partida analítico dos resultados desta pesquisa. Antes de qualquer aplicação ou hierarquização, foi necessário explicitar com clareza qual decisão está sendo modelada e em que contexto ela se insere.

No caso desta dissertação, o problema surge de uma situação concreta da gestão pública municipal: a necessidade de escolher tecnologias da transformação digital de forma técnica, coerente e alinhada às demandas da resiliência urbana. Na prática, essa escolha costuma ser complexa, pois envolve diferentes fatores que precisam ser considerados simultaneamente. Não se trata apenas de selecionar a tecnologia mais inovadora ou a mais acessível financeiramente, mas de compreender como cada alternativa contribui para o fortalecimento do sistema urbano como um todo.

Ao analisar essa realidade, tornou-se evidente que a decisão possui natureza multicritério, exigindo organização prévia para evitar escolhas fragmentadas ou excessivamente intuitivas. Por essa razão, o problema foi estruturado a partir de três elementos centrais: o objetivo da decisão, os critérios que orientam a avaliação e o conjunto de alternativas tecnológicas a serem comparadas. Essa organização não é meramente formal; ela delimita o escopo da análise e garante que as etapas seguintes sejam conduzidas de forma consistente e logicamente encadeada.

4.1.1 Objetivo da decisão

O objetivo da decisão foi estabelecido como selecionar e priorizar tecnologias da transformação digital que contribuam de maneira mais consistente para o fortalecimento da resiliência urbana em cidades inteligentes.

Essa definição direciona o foco da análise. A decisão não se resume a identificar qual tecnologia apresenta melhor desempenho isolado em determinado aspecto, mas a compreender qual delas oferece maior contribuição global para a capacidade do território de prevenir, responder e se adaptar a eventos adversos.

Ao explicitar esse objetivo, o processo decisório passa a ter uma finalidade claramente definida. Isso evita interpretações divergentes sobre o que está sendo avaliado e assegura que as análises subsequentes mantenham coerência com a intenção central do estudo. O objetivo da decisão, portanto, funciona como elemento orientador do framework, direcionando a definição dos critérios e delimitando o universo das alternativas analisadas.

4.1.2 Critérios definidos

A definição dos critérios de avaliação foi realizada a partir de uma revisão estruturada da literatura especializada, conforme apresentado no referencial teórico desta dissertação. O objetivo dessa etapa foi identificar, de maneira fundamentada, quais critérios são recorrentes e relevantes na seleção de tecnologias da transformação digital no contexto da gestão de desastres e do fortalecimento da resiliência urbana.

Com base nessa análise, foram consolidados seis critérios de decisão, sintetizados na Figura 9.

Figura 9 – Critérios para seleção de tecnologias digitais para gestão de desastres e resiliência urbana



Fonte: A autora.

Conforme evidenciado na Figura 9, os critérios definidos foram: capacidade de alerta precoce e comunicação com a população; tempo de resposta; interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas; capacidade de previsão e simulação; custo de implementação; e riscos e segurança (cibersegurança).

A escolha desses critérios não decorre de decisão arbitrária, mas da convergência observada na literatura científica quanto à importância desses critérios para o desempenho de

tecnologias digitais aplicadas ao contexto urbano. As definições conceituais detalhadas de cada critério, bem como os autores que os fundamentam, encontram-se sistematizadas no Quadro 8.

4.1.3 Alternativas avaliadas

A definição das alternativas tecnológicas analisadas neste estudo também foi realizada a partir da consolidação do referencial teórico previamente desenvolvido, e não por meio de uma nova revisão sistemática da literatura. A partir da análise dos estudos já discutidos ao longo da fundamentação teórica, foi possível identificar as tecnologias da transformação digital que aparecem com maior recorrência e relevância quando associadas à gestão de desastres e ao fortalecimento da resiliência urbana. Essas tecnologias estão sintetizadas na Figura 10.

Figura 10 – Tecnologias da transformação digital aplicadas à gestão de desastres e resiliência urbana



Fonte: A autora.

Conforme apresentado na Figura 10, foram consideradas oito tecnologias: drones para monitoramento de defesa e segurança; sensores pluviométricos; modelos hidrológicos digitais; Digital Twins; sistemas de alerta precoce e comunicação com a população; radares

meteorológicos; softwares de monitoramento ambiental; e dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências.

A seleção dessas alternativas não foi aleatória. Ela resulta da convergência observada na literatura especializada, que aponta essas tecnologias como instrumentos relevantes para ampliar a capacidade de monitoramento, previsão, comunicação, coordenação e resposta em contextos urbanos sujeitos a riscos. Cada uma delas representa uma possibilidade concreta de intervenção tecnológica no território, com diferentes níveis de complexidade, custo e impacto operacional.

As descrições conceituais detalhadas de cada tecnologia, bem como os autores que as fundamentam, estão sistematizadas no Quadro 9.

4.1.4 Árvore de decisão

Após a definição do objetivo da decisão, dos critérios avaliativos e das alternativas tecnológicas, tornou-se necessário representar graficamente a estrutura do problema decisório. A organização desses elementos em formato hierárquico permite visualizar de maneira integrada como a decisão está estruturada e quais componentes a compõem.

A Figura 11 apresenta a árvore de decisão construída nesta pesquisa, evidenciando a relação entre o objetivo estratégico, os critérios de avaliação e as tecnologias consideradas.

Figura 11 – Árvore de decisão



Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 11, o processo decisório parte de um objetivo central — selecionar as tecnologias da transformação digital mais adequadas para a gestão de desastres e o fortalecimento da resiliência urbana. A partir desse objetivo, desdobram-se dois blocos estruturantes: os critérios avaliativos e as alternativas tecnológicas.

Os critérios de 1 a 6 representam as dimensões utilizadas para avaliar as tecnologias, refletindo aspectos considerados relevantes no contexto da gestão pública municipal. Já as tecnologias de 1 a 8 correspondem às alternativas que serão comparadas à luz desses critérios.

Ao organizar visualmente o problema, a árvore de decisão apresentada na Figura 11 reduz ambiguidades e torna explícita a lógica do processo decisório, servindo como base para as etapas analíticas subsequentes.

Dessa forma, a Figura 11 sintetiza a arquitetura conceitual do problema decisório e consolida a etapa de estruturação, assegurando coerência entre o objetivo da decisão, os critérios definidos e o conjunto de alternativas avaliadas.

4.2 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE CRITÉRIOS – DEMATEL

Nesta etapa, buscou-se compreender como os critérios definidos na estruturação do problema decisório se relacionam entre si. Diferentemente de uma análise que trate os critérios como independentes, o método DEMATEL permite identificar interdependências, relações de influência e a dinâmica estrutural do sistema decisório.

Assim, o DEMATEL foi empregado com dois propósitos centrais: analisar as relações de influência entre os critérios; e determinar seus pesos estruturais.

4.2.1 Matriz de influência inicial

Para viabilizar a aplicação do DEMATEL, foi elaborado um instrumento estruturado de coleta de dados, direcionado a especialistas com experiência em cidades inteligentes, resiliência urbana, tecnologias digitais, gestão de desastres e planejamento urbano. O questionário, apresentado no Apêndice A, foi construído com base nos seis critérios definidos anteriormente, que são: capacidade de alerta precoce e comunicação com a população; tempo de resposta; interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas; capacidade de previsão e simulação; custo de implementação; e riscos e segurança (cibersegurança). O objetivo desse instrumento de coleta de dados consistiu em captar o grau de influência que um critério exerce sobre outro dentro do sistema decisório.

Para mensurar essas relações de influência, adotou-se uma escala ordinal de 0 a 4, na qual 0 representa ausência de influência, 1 baixa influência, 2 média influência, 3 alta influência e 4 muito alta influência. A partir dessa escala, cada especialista deveria avaliar, par a par, o nível de influência exercido entre os critérios, resultando em um questionário composto por 30 questões. O instrumento foi encaminhado a 30 especialistas, dos quais apenas seis responderam integralmente. Com base nas respostas desses 6 especialistas, foram construídas as matrizes individuais de relação direta, uma para cada especialista, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12 – Matrizes de relação direta individuais dos especialistas

E1	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	1	1	1	1	0
C2	1	0	1	1	0	1
C3	1	1	0	1	1	1
C4	1	1	1	0	1	1
C5	2	3	3	3	0	3
C6	2	3	2	2	2	0
E2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	1	1	0	3	1
C2	1	0	1	0	3	1
C3	0	0	0	0	4	0
C4	0	1	1	0	4	1
C5	2	3	4	4	0	2
C6	1	1	0	0	3	0
E3	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	3	3	1	3	1
C2	1	0	1	1	3	1
C3	3	3	0	3	3	3
C4	4	4	1	0	4	1
C5	4	4	4	4	0	4
C6	3	3	3	3	3	0
E4	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	1	1	1	0	0
C2	2	0	2	1	3	1
C3	3	2	0	1	3	2
C4	4	4	3	0	2	1
C5	4	4	3	4	0	4
C6	2	2	1	3	3	0
E5	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	4	2	2	2	4
C2	4	0	2	2	2	2
C3	4	3	0	4	2	4
C4	3	2	4	0	2	4
C5	4	4	3	4	0	4
C6	4	3	4	4	3	0
E6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	4	2	1	1	1
C2	1	0	2	1	1	1
C3	3	1	0	3	3	2
C4	3	3	2	0	3	2
C5	1	1	2	1	0	1
C6	1	1	3	2	1	0

Fonte: A autora.

Na Figura 12, as notações E_1 , E_2 , E_3 , E_4 , E_5 e E_6 representam, respectivamente, as matrizes correspondentes aos Especialistas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada matriz expressa, numericamente, como o respectivo especialista percebe a influência entre os critérios. As linhas indicam o critério que exerce influência e as colunas indicam o critério que recebe essa influência.

Em cada matriz, os termos C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_5 e C_6 correspondem aos critérios avaliativos, sendo: C_1 – capacidade de alerta precoce e comunicação com a população; C_2 – tempo de resposta; C_3 – interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas; C_4 – capacidade de previsão e simulação; C_5 – custo de implementação; C_6 – riscos e segurança (cibersegurança).

Posteriormente, as seis matrizes foram agregadas por meio da média aritmética, resultando na Matriz Média de Relações Diretas (Z), apresentada na Figura 13.

Figura 13 – Matriz Total Z ou Matriz Média de Relações Diretas

Z	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
C1	0	2,333	1,667	1	1,667	1,167	7,833
C2	1,667	0	1,5	1	2	1,167	7,333
C3	2,333	1,667	0	2	2,667	2	10,67
C4	2,5	2,5	2	0	2,667	1,667	11,33
C5	2,833	3,167	3,167	3,333	0	3	15,5
C6	2,167	2,167	2,167	2,333	2,5	0	11,33
	11,5	11,83	10,5	9,667	11,5	9	

Fonte: A autora.

Na Figura 13, além dos valores internos que expressam a intensidade média de influência direta entre os critérios, a matriz inclui vetores auxiliares posicionados externamente. A coluna adicional à direita da matriz representa a soma das influências exercidas por cada critério sobre os demais (soma das linhas), enquanto a linha adicional na parte inferior corresponde à soma das influências recebidas por cada critério (soma das colunas).

A análise dessas somas permite uma leitura preliminar da dinâmica do sistema, indicando, respectivamente, o grau de influência exercida (impacto causal) e o grau de influência recebida (dependência) de cada critério.

4.2.2 Matriz normalizada

Após a obtenção da Matriz Média de Relações Diretas (Figura 13), procedeu-se ao cálculo do fator de normalização (λ), etapa essencial para a construção da matriz normalizada no método DEMATEL. A Figura 14 apresenta os valores intermediários utilizados para a determinação desse coeficiente.

Figura 14 - Determinação do Fator de Normalização (λ) da Matriz de Relações Diretas

	L	C			
Máx	15,5	11,83	<i>Lambda</i> =	0,065	
1/Máx	0,065	0,085			

Fonte: A autora.

Na primeira linha da Figura 14, a primeira célula corresponde ao maior valor dentre as somas das linhas da Matriz Z (Figura 13), isto é, 15,5, que representa o maior grau de influência exercida por um critério sobre os demais. Já a segunda célula da primeira linha apresenta o maior valor dentre as somas das colunas da mesma matriz, equivalente a 11,83, indicando o maior nível de influência recebida por um critério.

Na segunda linha da Figura 14, são apresentados os valores inversos desses máximos. A primeira célula da segunda linha corresponde a $1/15,5$, resultando em 0,065, enquanto a segunda célula da segunda linha representa $1/11,83$, resultando em 0,085. Que se traduz pela equação:

$$\lambda = \min \left(\frac{1}{\max_i \sum_j z_{ij}}, \frac{1}{\max_j \sum_i z_{ij}} \right)$$

O coeficiente de normalização λ (lambda) é definido como o menor valor entre esses dois inversos, conforme estabelece o procedimento clássico do DEMATEL. Assim, considerando que $0,065 < 0,085$, adotou-se:

$$\lambda \text{ (lambda)} = 0,065$$

A determinação de λ (lambda) garante que, ao multiplicar a Matriz Z (Figura 13) por esse coeficiente, a soma máxima das linhas ou colunas da matriz normalizada seja igual ou

inferior a 1, assegurando a convergência matemática necessária para o cálculo da matriz de relações totais. Essa etapa é fundamental para a estabilidade do modelo e para a correta identificação das relações estruturais entre os critérios no âmbito do método DEMATEL.

A Figura 15 representa a etapa subsequente do método DEMATEL, correspondente à obtenção da Matriz Normalizada de Relações Diretas (D).

Figura 15 – Matriz Normalizada de Relações Diretas (D)

D	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	0,151	0,108	0,065	0,108	0,075
C2	0,108	0	0,097	0,065	0,129	0,075
C3	0,151	0,108	0	0,129	0,172	0,129
C4	0,161	0,161	0,129	0	0,172	0,108
C5	0,183	0,204	0,204	0,215	0	0,194
C6	0,14	0,14	0,14	0,151	0,161	0

Fonte: A autora.

Essa matriz Normalizada de Relações Diretas (D) da Figura 15 resulta da multiplicação de todos os elementos da Matriz Média de Relações Diretas (Z) da Figura 13 pelo coeficiente de normalização $\lambda=0,065$.

Matematicamente, essa operação é expressa por:

$$[d_{ij}]_{n \times n} = \lambda * [z_{ij}]_{n \times n}$$

Onde $Z=[z_{ij}]$ representa a matriz média de relações diretas e $D=[d_{ij}]$ corresponde à matriz normalizada. Assim, cada elemento da matriz D é calculado.

Esse procedimento garante que a soma máxima das linhas ou das colunas da matriz normalizada seja inferior ou igual a 1, condição necessária para assegurar a convergência do modelo na etapa de cálculo da matriz de relações totais.

4.2.3 Matriz de Relações Totais T

Após a obtenção da Matriz Normalizada de Relações Diretas (D), para conseguir obter a matriz de relações totais (diretas e indiretas), torna-se fundamental incorporar as influências indiretas, para isso, faz-se necessário introduzir um elemento matemático imprescindível para o avanço do método DEMATEL: a Matriz Identidade (I), como pode ser observada na Figura 16. Essa etapa é indispensável para viabilizar o cálculo da matriz de relações totais, uma vez

que o modelo requer capturar as influências indiretas acumuladas entre os critérios, expandindo as influências diretas para um sistema completo de relações. Essa matriz possui dimensão $n \times n$, sendo n o número de critérios considerados no modelo decisório, e caracteriza-se por conter valores iguais a 1 na diagonal principal e 0 nas demais posições, característica que preserva os valores originais da matriz quando utilizada em operações multiplicativas.

Figura 16 – Matriz Identidade I

I	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1					
C2		1				
C3			1			
C4				1		
C5					1	
C6						1

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 16, a matriz identidade apresenta dimensão 6×6 , correspondente ao número de critérios analisados no modelo.

Sua utilização permite estruturar a etapa seguinte do método, que consiste no cálculo da matriz $(I-D)$, passo preliminar para a obtenção da matriz de relações totais. Assim, a Figura 16 estabelece a base algébrica necessária para a incorporação das influências indiretas no sistema decisório.

Na etapa subsequente, procede-se ao cálculo da matriz $(I-D)$, operação fundamental que prepara o modelo para a determinação da matriz inversa. Essa subtração elemento a elemento representa a transição da análise das influências diretas para a modelagem das interações sistêmicas completas entre os critérios.

Enquanto a matriz Normalizada de Relações Diretas D (Figura 15) expressa apenas os efeitos diretos identificados a partir dos julgamentos especializados, a operação $I-D$ (Figura 17) constitui o passo intermediário que possibilita a expansão dessas relações para incluir os efeitos indiretos propagados ao longo do sistema.

Figura 17 – Matriz I - D

I-D	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1	-0,15	-0,11	-0,06	-0,11	-0,08
C2	-0,11	1	-0,1	-0,06	-0,13	-0,08
C3	-0,15	-0,11	1	-0,13	-0,17	-0,13
C4	-0,16	-0,16	-0,13	1	-0,17	-0,11
C5	-0,18	-0,2	-0,2	-0,22	1	-0,19
C6	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15	-0,16	1

Fonte: A autora.

A Figura 17 apresenta a matriz resultante da subtração da matriz Normalizada de Relações Diretas D (Figura 15) da matriz identidade I (Figura 16), isto é:

$$(I-D)$$

Essa matriz preserva valores iguais a 1 na diagonal principal ajustados pelas influências diretas correspondentes, enquanto os elementos fora da diagonal assumem os valores negativos das influências diretas normalizadas. Tal estrutura é essencial para o cálculo da matriz inversa $(I - D)^{-1}$, que permitirá a incorporação das influências indiretas acumuladas entre os critérios.

Do ponto de vista conceitual, a matriz (I-D) apresentada na Figura 17 representa o momento de transição entre a análise local (influências diretas) e a análise sistêmica (influências totais). Sua inversão matemática possibilita que o modelo capture o efeito em cadeia das relações de causa e efeito, fundamento central do DEMATEL para a identificação da estrutura hierárquica e da dinâmica interna do sistema decisório.

Assim, a Figura 17 não constitui apenas uma operação algébrica intermediária, mas um ponto crítico da modelagem, responsável por viabilizar a transformação das avaliações individuais em uma representação estrutural completa das interdependências entre os critérios.

Concluída a construção da matriz (I-D), o passo subsequente consiste na determinação de sua matriz inversa, operação central para a incorporação das influências indiretas no modelo DEMATEL. A inversão de (I-D) representa o mecanismo matemático que permite expandir as relações diretas previamente identificadas para um sistema completo de interações acumuladas.

Enquanto a matriz Normalizada de Relações Diretas D (Figura 15) expressa apenas as influências diretas entre os critérios, a matriz inversa $(I - D)^{-1}$ apresentada na Figura 18 captura o efeito multiplicador dessas influências ao longo do sistema, considerando cadeias sucessivas de interação. Essa etapa é fundamental para transformar a análise pontual das relações em uma análise estrutural sistêmica, na qual cada critério pode influenciar os demais direta e indiretamente.

Figura 18 – Matriz Inversa da Matriz I-D

(I-D)⁻¹	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1,209	0,347	0,29	0,239	0,304	0,239
C2	0,301	1,211	0,277	0,237	0,315	0,236
C3	0,419	0,394	1,266	0,361	0,432	0,347
C4	0,436	0,447	0,389	1,253	0,441	0,337
C5	0,544	0,571	0,53	0,51	1,388	0,476
C6	0,423	0,432	0,4	0,388	0,437	1,242

Fonte: A autora.

A Figura 18, que apresenta a matriz inversa de (I-D), incorpora o somatório infinito das influências indiretas propagadas no sistema. Essa inversão permite agregar não apenas as influências diretas (D), mas também as influências de segunda ordem, terceira ordem e assim sucessivamente, capturando o efeito cumulativo das interações entre os critérios.

Do ponto de vista conceitual, a matriz apresentada na Figura 18 constitui o elemento matemático que viabiliza a obtenção da Matriz de Relações Totais (T).

Concluída a etapa de inversão da matriz (I-D), procede-se ao cálculo da Matriz de Relações Totais (T), conforme a expressão:

$$T = D * (I - D)^{-1}$$

Essa matriz representa a consolidação das influências diretas e indiretas entre os critérios, constituindo o núcleo analítico do método DEMATEL. Diferentemente da matriz Normalizada de Relações Diretas D (Figura 15), que contempla apenas relações imediatas, a matriz T captura a totalidade das interações sistêmicas, permitindo compreender a dinâmica estrutural completa do problema decisório.

A Figura 19 apresenta essa matriz de Relações Totais T, resultante da integração das relações diretas e indiretas entre os critérios.

Figura 19 – Matriz de Relações Totais T

T	C1	C2	C3	C4	C5	C6			
C1							1,629		
C2							1,576	Alfa =	0,363
C3	0,419	0,394			0,432		2,219		
C4	0,436	0,447	0,389		0,441		2,304		
C5	0,544	0,571	0,53	0,51	0,388	0,476	3,018		
C6	0,423	0,432	0,4	0,388	0,437		2,323		
	2,331	2,402	2,153	1,988	2,318	1,877			

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 19, a matriz de Relações Totais T expressa a intensidade total das influências exercidas entre os critérios, considerando tanto os efeitos diretos quanto os indiretos acumulados no sistema.

Observa-se também na Figura 19 que na coluna externa posicionada à direita da matriz, encontra-se o somatório das linhas, que representa o grau total de influência exercida por cada critério sobre os demais (vetor r_i). Já na linha externa posicionada na parte inferior da matriz, apresenta-se o somatório das colunas, correspondente ao grau total de influência recebida por cada critério (vetor c_j).

Adicionalmente, a Figura 19 incorpora o limiar de análise α (alfa), calculado como a média aritmética dos elementos da matriz de Relações Totais T, resultando no valor 0,363. Esse parâmetro funciona como critério de corte para a análise estrutural, de modo que apenas as relações cujo valor seja superior a α (alfa) permanecem evidenciadas na matriz T.

Ao suprimir os valores inferiores ao limiar de análise α (alfa), eliminam-se as influências consideradas fracas, destacando-se exclusivamente as relações estruturalmente mais relevantes. Esse procedimento permite uma leitura mais clara da rede de causalidade entre os critérios, facilitando a identificação das conexões fortes que efetivamente estruturam o sistema decisório.

Assim, a Figura 19 não apenas apresenta a matriz de efeitos totais T, mas também estabelece o filtro analítico que orienta a interpretação das relações de influência predominantes no modelo.

4.2.4 Cálculo de $ri+cj$ e $ri-cj$

Após o cálculo da Matriz de Efeitos Totais (T), inicia-se a etapa de interpretação estrutural do modelo. Até esse ponto, a análise concentrou-se na obtenção das influências totais entre os critérios. Entretanto, para compreender o papel desempenhado por cada critério dentro do sistema decisório, torna-se necessário transformar a matriz T em indicadores sintéticos de influência.

A Figura 20 apresenta justamente essa etapa de consolidação analítica. A partir dos valores da matriz T, são calculados os vetores de influência exercida e recebida, permitindo identificar o grau de protagonismo ou dependência de cada critério no sistema. Essa transformação é fundamental, pois converte a estrutura matemática das relações totais em métricas interpretáveis, capazes de revelar:

- quanto cada critério influencia os demais (ri),
- quanto cada critério é influenciado pelos demais (cj),
- o nível global de relevância sistêmica ($ri + cj$),
- a estrutura do critério como fator-causa ou fator-efeito ($ri - cj$).

Figura 20 – Análise Estrutural dos Critérios: Vetores D (ri), R (cj), Relações de Causa-Efeito e Determinação dos Pesos (w_i)

				X	Y
		ri	cj	$ri+cj$	$ri-cj$
Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população	C1	1,629	2,331	3,96	-0,7
Tempo de resposta	C2	1,576	2,402	3,978	-0,83
Interoperabilidade com outros sistemas	C3	2,219	2,153	4,372	0,066
Capacidade de previsão e simulação	C4	2,304	1,988	4,291	0,316
Custo de implementação	C5	3,018	2,318	5,336	0,7
Riscos e segurança (cibersegurança)	C6	2,323	1,877	4,2	0,446
				Total	Resultante

Fonte: A autora.

Conforme apresentado na Figura 20, na coluna externa posicionada à esquerda da matriz encontram-se as identificações C₁, C₂, C₃, C₄, C₅ e C₆, correspondentes aos seis critérios analisados. À esquerda dessa coluna estão explicitados os respectivos nomes:

- C₁ – capacidade de alerta precoce e comunicação com a população;
- C₂ – tempo de resposta;
- C₃ – interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas;
- C₄ – capacidade de previsão e simulação;
- C₅ – custo de implementação;
- C₆ – riscos e segurança (cibersegurança).

Na primeira coluna interna da matriz estão dispostos os valores de r_i , que correspondem ao somatório das linhas da matriz de Efeitos Totais T e representam o grau total de influência exercida por cada critério sobre os demais. Na segunda coluna, encontram-se os valores de c_j , que correspondem ao somatório das colunas da matriz de Efeitos Totais T e indicam o grau total de influência recebida por cada critério.

A terceira coluna apresenta o cálculo de $r_i + c_j$, denominado efeito total ou grau de proeminência, o qual expressa o nível global de participação do critério no sistema, considerando simultaneamente o quanto ele influencia (provoca) e o quanto é influenciado (recebe). Quanto maior esse valor, mais ativo é o critério na estrutura decisória. No caso analisado, o critério C₅ (custo de implementação) apresentou o maior valor de efeito total, configurando-se como o critério mais ativo dentro do conjunto avaliado.

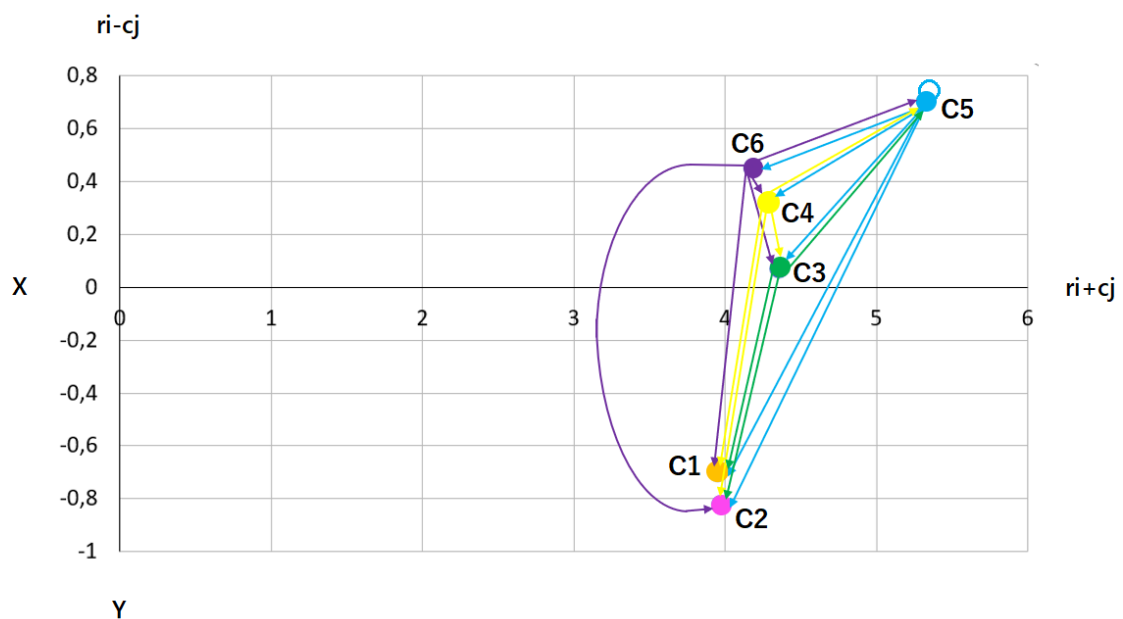
Já a quarta coluna apresenta o resultado de $r_i - c_j$, denominado efeito resultante, indicador responsável por classificar os critérios em fatores-causa ou fatores-efeito. Quando se tem $r_i - c_j > 0$, o critério é caracterizado como fator-causa, pois exerce mais influência do que recebe. Por outro lado, quando se tem $r_i - c_j < 0$, o critério é classificado como fator-efeito, visto que recebe mais influência do que provoca, indicando maior dependência em relação aos demais.

4.2.5 Diagrama causal

Com base nos valores de $r_i + c_j$ (efeitos totais = o quanto influencia e é influenciado) e $r_i - c_j$ (relação de causa-efeito), é possível representar graficamente a estrutura sistêmica dos critérios por meio de um diagrama causal, no qual cada critério é posicionado segundo seu grau de influência exercida, influência recebida e o quão ativo é no sistema. A Figura 21 apresenta esse diagrama estratégico, permitindo visualizar simultaneamente sua influência no sistema e a natureza causal dos critérios no modelo decisório. No eixo horizontal (X) está representado o

indicador $ri+cj$, que expressa o nível de atividade ou proeminência do critério no sistema (o somatório do quanto influencia e é influenciado). No eixo vertical (Y) está representado o indicador $ri-cj$, que evidencia se o critério atua predominantemente como fator-causa ou fator-efeito.

Figura 21 - Diagrama Causal dos Critérios: Efeitos Totais ($ri + cj$) e Relação Causa-Efeito ($ri - cj$)



Fonte: A autora.

A análise da Figura 21 revela a dinâmica estrutural dos critérios no sistema decisório.

Observa-se que o critério C5 (custo de implementação) ocupa a posição mais elevada no eixo vertical ($ri - cj$), indicando que exerce maior influência do que recebe, caracterizando-se como o principal fator-causa do sistema. Além disso, encontra-se também na posição mais à direita no eixo horizontal ($ri + cj$), evidenciando elevada proeminência (somatório do quanto influencia e é influenciado). Essa combinação demonstra que o custo de implementação é simultaneamente o critério mais influente e o mais ativo na estrutura decisória.

O critério C6 (riscos e segurança – cibersegurança) também apresenta comportamento predominantemente causal, influenciando todos os demais critérios, com exceção de si próprio. Sua posição no diagrama confirma seu papel estruturante no modelo.

Os critérios C4 (capacidade de previsão e simulação) e C3 (interoperabilidade com outros sistemas) ocupam posições intermediárias no quadrante causal, influenciando

especialmente os critérios C1, C2 e C5, demonstrando atuação relevante, porém menos dominante que C5 e C6.

Por outro lado, os critérios C2 (tempo de resposta) e C1 (capacidade de alerta precoce e comunicação com a população) situam-se na região inferior do gráfico ($r_i - c_j < 0$), caracterizando-se como fatores-efeito. Isso significa que recebem influência dos demais critérios, mas não exercem influência significativa sobre o sistema, nem mesmo sobre si próprios. Essa análise demonstra que o sistema não é equilibrado: há critérios estruturantes que condicionam os demais.

Importa destacar que:

- Quanto mais alto o critério no eixo vertical ($r_i - c_j$), maior sua capacidade de influência estrutural (natureza causal), como ocorre com o critério C5 (custo de implementação);
- Quanto mais à direita no eixo horizontal ($r_i + c_j$), maior sua proeminência (efeitos totais=diretos e indiretos) e participação global no sistema, sendo também o critério C5 aquele que apresentou maior destaque nessa dimensão.

Embora influência e proeminência (efeitos totais) não sejam conceitos equivalentes, neste modelo específico observa-se uma convergência: o critério C5 (custo de implementação) apresenta simultaneamente a maior influência e a maior atividade sistêmica, configurando-se como elemento determinante na estrutura decisória da seleção de tecnologias digitais para gestão de desastres e resiliência urbana.

4.2.6 Pesos finais dos critérios

A etapa subsequente à identificação das relações de influência e causalidade entre os critérios, realizada por meio do DEMATEL, consiste na quantificação de sua relevância estrutural dentro do sistema decisório. Essa quantificação é fundamental, pois traduz a dinâmica de interdependência entre os critérios em valores numéricos normalizados. Assim, após compreender como os critérios se influenciam mutuamente e quais exercem maior papel causal no modelo, torna-se necessário converter essa estrutura relacional em pesos formais que representem sua importância sistêmica relativa. É nesse contexto que se procede à normalização dos valores de proeminência ($r_i + c_j$), obtendo-se os pesos estruturais w_i , conforme apresentado na Figura 21.

Figura 22 – Pesos estruturais dos critérios obtidos pelo método DEMATEL

										w_i
Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população									C1	0,152
Tempo de resposta									C2	0,152
Interoperabilidade com outros sistemas									C3	0,167
Capacidade de previsão e simulação									C4	0,164
Custo de implementação									C5	0,204
Riscos e segurança (cibersegurança)									C6	0,161
										1

Fonte: A autora.

Assim, a Figura 22 sintetiza os resultados dessa etapa. Na coluna à esquerda estão descritos os nomes dos critérios, na coluna central encontram-se as respectivas siglas dos critérios (C1, C2, C3, C4, C5 e C6), representando os seis critérios considerados no modelo; e, na coluna à direita, apresentam-se os valores de w_i , que correspondem aos pesos estruturais atribuídos a cada critério. Esses pesos são obtidos por meio da normalização dos valores de $r_i + c_j$, conforme a expressão:

$$w_i = \frac{r_i + c_j}{\sum (r_i + c_j)}$$

A soma total dos pesos é igual a 1, conforme indicado na base da coluna, assegurando a consistência do modelo multicritério.

Os valores de w_i constituem os dados de entrada para o método Fuzzy-TOPSIS, garantindo que a etapa de avaliação das alternativas tecnológicas seja realizada com base na estrutura sistêmica previamente identificada pelo DEMATEL. Assim, a Figura 22 sintetiza a transição da análise estrutural do DEMATEL para a etapa de priorização das tecnologias do Fuzzy-TOPSIS, consolidando os pesos que refletem a dinâmica real de influência entre os critérios no contexto da gestão de desastres e da resiliência urbana.

Por fim, a aplicação do DEMATEL permitiu compreender a dinâmica interna do sistema decisório, identificar critérios estruturantes e transformar relações qualitativas de influência em pesos quantitativos fundamentados. Assim, esta etapa não apenas analisou interdependências, mas estabeleceu a base estrutural que sustentará o ranqueamento das tecnologias na etapa seguinte do framework.

4.3 PRIORIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS – FUZZY-TOPSIS

Concluída a etapa de análise estrutural dos critérios por meio do DEMATEL, com a identificação das relações de causa-efeito e a determinação dos pesos estruturais desses critérios, inicia-se a fase de avaliação das alternativas tecnológicas pelo método Fuzzy-TOPSIS.

4.3.1 Matriz de decisão inicial

A avaliação das tecnologias foi conduzida com base no mesmo conjunto de critérios previamente definidos na estruturação do problema decisório e analisados estruturalmente pelo DEMATEL. A Figura 23 sintetiza esse conjunto consolidado de critérios, que passam a orientar a etapa de ranqueamento das tecnologias.

Figura 23 – Conjunto Consolidado de Critérios Utilizados na Aplicação do Fuzzy-TOPSIS

CRITÉRIOS	
C1	Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população
C2	Tempo de resposta
C3	Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas
C4	Capacidade de previsão e simulação
C5	Custo de implementação
C6	Riscos e segurança (cibersegurança)

Fonte: A autora.

Conforme apresentado na Figura 23, os seis critérios considerados na análise são: capacidade de alerta precoce e comunicação com a população; tempo de resposta; interoperabilidade com outros sistemas; capacidade de previsão e simulação; custo de implementação; e riscos e segurança (cibersegurança).

Definida a base avaliativa, torna-se necessário explicitar o conjunto de alternativas submetidas à comparação. A definição dessas alternativas não é aleatória, mas resulta diretamente do levantamento realizado na fase de estruturação do problema decisório. A Figura 24 apresenta as oito tecnologias digitais que compõem o universo de análise.

Figura 24 – Conjunto de Tecnologias Digitais Avaliadas no Método Fuzzy-TOPSIS

Alternativas (Tecnologias)	
A1	Drones para monitoramento de defesa e segurança
A2	Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)
A3	Modelos hidrológicos digitais
A4	Digital Twins (Gêmeos Digitais)
A5	Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população
A6	Radares meteorológicos
A7	Softwares de monitoramento ambiental
A8	Dashboard de monitoramento de infraestruturas e emergências

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 24, o conjunto de alternativas analisadas são: **A1** – drones para monitoramento de defesa e segurança; **A2** – sensores pluviométricos (sensores de monitoramento de precipitação); **A3** – modelos hidrológicos digitais; **A4** – Digital Twins; **A5** – sistemas de alerta precoce e comunicação com a população; **A6** – radares meteorológicos; **A7** – softwares de monitoramento ambiental; **A8** – dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências.

Com os critérios e as alternativas já definidos, tornou-se necessário avaliar o desempenho de cada tecnologia em relação a cada critério estabelecido. Essa avaliação, no entanto, não poderia ser realizada apenas com base em dados técnicos objetivos, pois parte dos critérios envolve dimensões qualitativas — como capacidade de alerta precoce e comunicação com a população, interoperabilidade com outros sistemas, capacidade de previsão e simulação, riscos e segurança (cibersegurança) — que exigem julgamento técnico fundamentado.

Dessa forma, a análise demandou a participação de especialistas com experiência nas áreas de cidades inteligentes, resiliência urbana, tecnologias digitais e gestão de desastres. A contribuição desses profissionais foi essencial para atribuir avaliações consistentes ao nível de atendimento de cada tecnologia frente aos critérios definidos.

Para viabilizar essa etapa, foi necessário definir previamente como esses especialistas expressariam seus julgamentos. Optou-se, então, pela utilização de uma escala linguística associada a números fuzzy triangulares, permitindo transformar percepções qualitativas em valores numéricos intervalares, sem eliminar a incerteza inerente à avaliação humana.

A Figura 25 apresenta a escala linguística adotada, construída com base na referência de Tan et al. (2010), amplamente utilizada na literatura para aplicações do Fuzzy-TOPSIS.

Figura 25 – Escala Linguística e Correspondência com Números Fuzzy Triangulares para Avaliação das Alternativas

Escala para avaliação das alternativas				
Valor linguístico		Valor Fuzzy		
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Very poor – Muito ruim	VP	0	0	0,1
Poor – Ruim	P	0	0,1	0,3
Medium poor – Moderadamente baixo	MP	0,1	0,3	0,5
Fair – Regular	F	0,3	0,5	0,7
Medium good – Moderadamente bom	MG	0,5	0,7	0,9
Good – Bom	G	0,7	0,9	1
Very good – Muito bom	VG	0,9	1	1

Fonte: A autora, adaptado de Tan et al. (2010).

Conforme apresentado na Figura 25, cada termo linguístico foi associado a um número fuzzy triangular representado por três parâmetros (*a*, *b*, *c*), correspondentes aos valores mínimo, mais provável e máximo, respectivamente.

A escala adotada foi estruturada da seguinte forma:

- Very Poor (VP) – Muito ruim $\rightarrow (0, 0, 0,1)$
- Poor (P) – Ruim $\rightarrow (0, 0,1, 0,3)$
- Medium Poor (MP) – Moderadamente baixo $\rightarrow (0,1, 0,3, 0,5)$
- Fair (F) – Regular $\rightarrow (0,3, 0,5, 0,7)$
- Medium Good (MG) – Moderadamente bom $\rightarrow (0,5, 0,7, 0,9)$
- Good (G) – Bom $\rightarrow (0,7, 0,9, 1)$
- Very Good (VG) – Muito bom $\rightarrow (0,9, 1, 1)$

Com base na escala linguística definida, foi elaborado o instrumento de coleta de dados apresentado no Apêndice B. O objetivo desse questionário foi captar, de forma estruturada, a percepção dos especialistas quanto ao desempenho de cada tecnologia em relação aos critérios avaliativos. Para isso, organizou-se o instrumento de maneira simples e direta: para cada combinação entre uma tecnologia e um critério qualitativo, o respondente deveria analisar a seguinte pergunta orientadora: “Avalie o nível em que a tecnologia *X* atende ao critério *Y*”.

Considerando que quatro dos seis critérios possuem natureza qualitativa — capacidade de alerta precoce e comunicação com a população; interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas; capacidade de previsão e simulação; e riscos e segurança (cibersegurança) —

foram construídas 32 questões (oito tecnologias $\times$ quatro critérios qualitativos). Em cada uma delas, o especialista deveria selecionar apenas uma alternativa dentre os sete níveis da escala linguística previamente estabelecida, expressando seu julgamento técnico de forma clara e padronizada.

Os dois critérios restantes — tempo de resposta (C2) e custo de implementação (C5) — apresentam natureza quantitativa. Por essa razão, não foram avaliados por meio de julgamento linguístico. Os valores correspondentes a esses critérios foram obtidos diretamente a partir de informações técnicas disponibilizadas nos sites oficiais das empresas fornecedoras das tecnologias, garantindo maior objetividade e precisão nesses dois parâmetros.

O questionário foi encaminhado a 30 especialistas, dos quais apenas cinco responderam integralmente. As respostas desses cinco especialistas, fornecidas segundo os termos linguísticos da escala foram organizadas na matriz de decisão inicial, apresentada na Figura 26.

Figura 26 – Matriz de Decisão Inicial com Avaliações Linguísticas dos Especialistas

Matriz de Decisão																															
Alternativas/ Critérios	D1						D2						D3						D4						D5						
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
	VG	1	VG	VG	320.000	MG	F	1	MG	MP	320.000	VG	F	1	G	G	320.000	P	VG	1	MG	G	320000	MP	F	1	F	VG	320000	VG	
	A2	VG	1	G	VG	6.000	F	VG	1	G	VG	6.000	F	G	1	VG	VG	6.000	VP	VG	1	VG	VG	6000	F	VG	1	F	VG	6000	F
	A3	VG	5	VG	G	1.000	F	MG	5	F	VG	1.000	G	VG	5	VG	VG	1.000	P	G	5	VG	VG	1000	VP	VG	5	VG	VG	1000	G
	A4	VG	1	G	VG	150.000	MG	VG	1	G	VG	150.000	F	G	1	VG	VG	150.000	MP	G	1	VG	VG	150000	F	G	1	VG	VG	150000	VG
	A5	VG	10	G	MP	1.000.000	F	VG	10	F	G	1.000.000	G	VG	10	VG	MG	1.000.000	MP	VG	10	G	VG	1000000	F	VG	10	VG	VG	1000000	F
	A6	G	1	F	F	1.000.000	F	VG	1	F	VG	1.000.000	F	G	1	VG	G	1.000.000	MP	VG	1	VG	VG	1000000	VG	VG	1	VG	VG	1000000	F
	A7	G	1	G	MG	300.000	F	VG	1	MG	VG	300.000	F	MG	1	G	MG	300.000	MP	G	1	MG	VG	300000	F	VG	1	VG	VG	300000	VG
A8	G	1	VG	F	25.000	F	VG	1	G	VG	25.000	MG	VG	1	VG	F	25.000	F	VG	1	G	G	25000	F	VG	1	VG	VG	25000	VG	
W	0.152	0.152	0.167	0.164	0.204	0.161	0.152	0.152	0.167	0.164	0.204	0.161	0.152	0.152	0.167	0.164	0.204	0.161	0.152	0.152	0.167	0.164	0.204	0.161	0.152	0.152	0.167	0.164	0.204	0.161	

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 26, a matriz de decisão organiza as informações de forma estruturada para viabilizar o processamento multicritério.

Na segunda linha da matriz, as identificações D1, D2, D3, D4 e D5 correspondem aos cinco especialistas participantes do estudo. Cada um deles avaliou, individualmente, o desempenho das tecnologias em relação aos critérios estabelecidos. Na terceira linha, encontram-se as siglas C1, C2, C3, C4, C5 e C6, representando os seis critérios considerados na avaliação.

Na coluna posicionada à extrema esquerda, estão listadas as alternativas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8, correspondentes às tecnologias digitais analisadas. Cada célula da matriz expressa o termo linguístico atribuído pelo respectivo especialista ao nível em que determinada tecnologia atende a um critério específico. Importa destacar que os critérios tempo de resposta (C2) e custo de implementação (C5) possuem natureza quantitativa. Assim, os valores inseridos na matriz para esses dois critérios não resultam de julgamento linguístico dos especialistas, mas foram obtidos diretamente a partir de informações técnicas disponibilizadas nos sites oficiais das empresas fornecedoras das tecnologias.

Já para os demais quatro critérios — capacidade de alerta precoce e comunicação com a população, interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas, capacidade de previsão e simulação, e riscos e segurança (cibersegurança) — as avaliações foram realizadas pelos especialistas com base na escala linguística definida na Figura 25.

Dessa forma, a Figura 26 consolida uma matriz de decisão híbrida, integrando dados objetivos (quantitativos) e julgamentos especializados (qualitativos fuzzy).

Adicionalmente, observa-se que, na última linha da Figura 26, posicionada na porção inferior da matriz, encontra-se a sigla w , que representa os pesos normalizados dos critérios. Esses valores foram previamente determinados por meio da aplicação do método DEMATEL e correspondem aos pesos estruturais w_i obtidos a partir da normalização dos indicadores $r_i + c_j$. Nessa linha inferior, os pesos encontram-se distribuídos ao longo das colunas correspondentes a cada critério, assegurando que o processo de avaliação das alternativas no Fuzzy-TOPSIS incorpore a relevância sistêmica previamente identificada na etapa de análise estrutural. A soma desses pesos é igual a 1, garantindo a consistência matemática do modelo multicritério e evidenciando a integração metodológica entre o DEMATEL e o Fuzzy-TOPSIS dentro do framework proposto.

4.3.2 Matriz de decisão Fuzzy agregada

Após a consolidação da matriz de decisão inicial com os valores linguísticos atribuídos pelos especialistas (Figura 26), procedeu-se à etapa de fuzzificação das avaliações. Nessa fase, cada termo linguístico foi convertido em seu respectivo número fuzzy triangular (a , b , c), conforme a escala apresentada anteriormente.

Em seguida, realizou-se a agregação das avaliações dos cinco especialistas, por meio do cálculo da média aritmética fuzzy. Para cada alternativa em relação a cada critério, os valores correspondentes de a , b e c atribuídos pelos especialistas foram somados e divididos pelo número total de avaliadores (cinco), obtendo-se assim os valores médios fuzzy consolidados.

A Figura 27 apresenta a matriz de decisão já fuzzyficada e agregada, constituindo a base para as etapas subsequentes do método Fuzzy-TOPSIS.

Figura 27 – Matriz de Decisão Fuzzy Agregada com Identificação dos Critérios de Benefício e Custo

1. FUZZIFICAR A MATRIZ DE DECISÃO																		
Alternativas	C1			C2			C3			C4			C5			C6		
	+			-			+			+			-			+		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
A1	0,54	0,7	0,82	1	1	1	0,58	0,76	0,9	0,66	0,82	0,9	320000	320000	320000	0,48	0,62	0,74
A2	0,86	0,98	1	1	1	1	0,7	0,86	0,94	0,9	1	1	6000	6000	6000	0,24	0,4	0,58
A3	0,78	0,92	0,98	5	5	5	0,78	0,9	0,94	0,86	0,98	1	1000	1000	1000	0,34	0,48	0,62
A4	0,78	0,94	1	1	1	1	0,82	0,96	1	0,9	1	1	150000	150000	150000	0,42	0,6	0,76
A5	0,9	1	1	10	10	10	0,7	0,86	0,94	0,62	0,78	0,88	1000000	1000000	1000000	0,34	0,54	0,72
A6	0,82	0,96	1	1	1	1	0,66	0,8	0,88	0,74	0,88	0,94	1000000	1000000	1000000	0,38	0,56	0,72
A7	0,74	0,9	0,98	1	1	1	0,66	0,84	0,96	0,74	0,88	0,96	300000	300000	300000	0,38	0,56	0,72
A8	0,86	0,98	1	1	1	1	0,82	0,96	1	0,62	0,78	0,88	25000	25000	25000	0,46	0,64	0,8
W	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,167	0,167	0,167	0,164	0,164	0,164	0,204	0,204	0,204	0,161	0,161	0,161
Máx c			1						1			1						0,8
Mín a				1									1000					

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 27, na primeira linha encontram-se os critérios C1, C2, C3, C4, C5 e C6, representando os seis critérios de avaliação do modelo.

Na segunda linha, está indicada a natureza de cada critério: o sinal (+) identifica os critérios de benefício (C1, C3, C4 e C6), nos quais valores maiores são desejáveis, enquanto o sinal (–) identifica os critérios de custo (C2 e C5), nos quais valores menores são preferíveis.

Na terceira linha, estão indicados os parâmetros fuzzy *a*, *b* e *c*, e, nas células subsequentes, encontram-se os valores médios agregados resultantes das avaliações dos especialistas para cada alternativa em relação a cada critério.

Na coluna posicionada à extrema esquerda, estão listadas as alternativas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8, correspondentes às tecnologias digitais avaliadas.

Na antepenúltima linha, encontram-se os pesos dos critérios (w_i), incorporados à matriz para posterior ponderação.

Já na penúltima linha, estão apresentados os valores máximos de c para os critérios de benefício (C1, C3, C4 e C6), enquanto na última linha estão os valores mínimos de a para os critérios de custo (C2 e C5). Esses valores extremos são necessários para o processo de normalização fuzzy que será realizado na etapa seguinte.

Assim, a Figura 27 consolida a matriz de decisão fuzzy agregada e estruturada, integrando avaliações médias dos especialistas, pesos estruturais e parâmetros necessários para o cálculo da matriz normalizada fuzzy apresentada na etapa subsequente.

4.3.3 Matriz de decisão Fuzzy normalizada

Após a consolidação da matriz de decisão fuzzy agregada (Figura 27), procede-se à etapa de normalização dos valores fuzzy triangulares, operação indispensável para tornar os critérios comparáveis entre si.

A normalização no Fuzzy-TOPSIS é necessária porque os critérios podem possuir naturezas distintas (benefício ou custo) e escalas diferentes. Assim, a padronização dos valores garante que todos os critérios passem a ser avaliados sob uma mesma base relativa, preservando a proporcionalidade dos julgamentos.

A Figura 28 apresenta a matriz de decisão fuzzy normalizada, obtida a partir da aplicação das fórmulas específicas para critérios de benefício e critérios de custo.

Figura 28 - Matriz de Decisão Fuzzy Normalizada para Critérios de Benefício e Custo

2. NORMALIZAÇÃO																		
Alternativas	C1			C2			C3			C4			C5			C6		
	+			-			+			+			-			+		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
A1	0,540	0,700	0,820	1,000	1,000	1,000	0,580	0,760	0,900	0,660	0,820	0,900	0,003	0,003	0,003	0,6	0,775	0,925
A2	0,860	0,980	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700	0,860	0,940	0,900	1,000	1,000	0,167	0,167	0,167	0,3	0,5	0,725
A3	0,780	0,920	0,980	0,200	0,200	0,200	0,780	0,900	0,940	0,860	0,980	1,000	1,000	1,000	1,000	0,425	0,6	0,775
A4	0,780	0,940	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	0,960	1,000	0,900	1,000	1,000	0,007	0,007	0,007	0,525	0,75	0,95
A5	0,900	1,000	1,000	0,100	0,100	0,100	0,700	0,860	0,940	0,620	0,780	0,880	0,001	0,001	0,001	0,425	0,675	0,9
A6	0,820	0,960	1,000	1,000	1,000	1,000	0,660	0,800	0,880	0,740	0,880	0,940	0,001	0,001	0,001	0,475	0,7	0,9
A7	0,740	0,900	0,980	1,000	1,000	1,000	0,660	0,840	0,960	0,740	0,880	0,960	0,003	0,003	0,003	0,475	0,7	0,9
A8	0,860	0,980	1,000	1,000	1,000	1,000	0,820	0,960	1,000	0,620	0,780	0,880	0,040	0,040	0,040	0,575	0,8	1

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 28, na primeira linha encontram-se os critérios C1, C2, C3, C4, C5 e C6, correspondentes aos seis critérios do modelo. Na segunda linha, está indicada a natureza de cada critério: o sinal (+) identifica os critérios de benefício (C1, C3, C4 e C6), enquanto o sinal (−) identifica os critérios de custo (C2 e C5).

Na coluna posicionada à extrema esquerda, estão as alternativas A1 a A8, representando as oito tecnologias digitais avaliadas. Na terceira linha, estão indicados os parâmetros fuzzy a , b e c , que estruturam os números triangulares normalizados.

Para os critérios de benefício (C1, C3, C4 e C6), a normalização foi realizada dividindo-se cada componente fuzzy (a, b, c) pelo valor máximo de c correspondente ao critério, conforme identificado na Figura 27. Assim, cada elemento foi transformado segundo a expressão:

$$\tilde{r}_{ij} = \left(\frac{a_{ij}}{c_j^{\max}}, \frac{b_{ij}}{c_j^{\max}}, \frac{c_{ij}}{c_j^{\max}} \right)$$

Já para os critérios de custo (C2 e C5), a normalização foi realizada com base no valor mínimo de a do critério, também obtido na Figura 27. Nesse caso, a transformação foi aplicada de forma inversa, conforme:

$$\tilde{r}_{ij} = \left(\frac{a_j^{\min}}{c_{ij}}, \frac{a_j^{\min}}{b_{ij}}, \frac{a_j^{\min}}{a_{ij}} \right)$$

Esse procedimento garante que, após a normalização, todos os critérios — independentemente de sua natureza — passem a seguir a mesma lógica interpretativa: valores maiores indicam melhor desempenho.

Assim, a Figura 28 apresenta a matriz fuzzy normalizada, constituindo a base consistente para a etapa subsequente de ponderação pelos pesos estruturais dos critérios. Essa consolidação é fundamental para garantir coerência no processamento multicritério e preservar a proporcionalidade das avaliações realizadas.

4.3.4 Matriz ponderada (com os pesos do DEMATEL)

Após a normalização dos valores fuzzy (Figura 28), procede-se à etapa de ponderação da matriz normalizada, incorporando os pesos estruturais dos critérios previamente determinados pelo método DEMATEL.

Essa etapa é fundamental, pois garante que o desempenho das alternativas não seja avaliado apenas de forma proporcional, mas também considerando a relevância sistêmica de cada critério dentro do modelo decisório.

A Figura 29 apresenta a matriz de decisão fuzzy ponderada, obtida por meio da multiplicação dos valores normalizados pelos respectivos pesos w_i .

Figura 29 - Matriz de Decisão Fuzzy Ponderada com Aplicação dos Pesos Estruturais (w_i)

3. PONDERAÇÃO																		
Alternativas	C1			C2			C3			C4			C5			C6		
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
A1	0,082	0,106	0,125	0,152	0,152	0,152	0,097	0,127	0,150	0,108	0,134	0,148	0,001	0,001	0,001	0,0966	0,124775	0,148925
A2	0,131	0,149	0,152	0,152	0,152	0,152	0,117	0,144	0,157	0,148	0,164	0,164	0,034	0,034	0,034	0,0483	0,0805	0,116725
A3	0,119	0,140	0,149	0,030	0,030	0,030	0,130	0,150	0,157	0,141	0,161	0,164	0,204	0,204	0,204	0,068425	0,0966	0,124775
A4	0,119	0,143	0,152	0,152	0,152	0,152	0,137	0,160	0,167	0,148	0,164	0,164	0,001	0,001	0,001	0,084525	0,12075	0,15295
A5	0,137	0,152	0,152	0,015	0,015	0,015	0,117	0,144	0,157	0,102	0,128	0,144	0,000	0,000	0,000	0,068425	0,108675	0,1449
A6	0,125	0,146	0,152	0,152	0,152	0,152	0,110	0,134	0,147	0,121	0,144	0,154	0,000	0,000	0,000	0,076475	0,1127	0,1449
A7	0,112	0,137	0,149	0,152	0,152	0,152	0,110	0,140	0,160	0,121	0,144	0,157	0,001	0,001	0,001	0,076475	0,1127	0,1449
A8	0,131	0,149	0,152	0,152	0,152	0,152	0,137	0,160	0,167	0,102	0,128	0,144	0,008	0,008	0,008	0,092575	0,1288	0,161

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 29, na primeira linha encontram-se os critérios C1, C2, C3, C4, C5 e C6, correspondentes aos seis critérios do modelo. Na coluna posicionada à extrema esquerda, estão listadas as alternativas A1 a A8, representando as oito tecnologias digitais avaliadas.

Na segunda linha, estão indicados os parâmetros fuzzy *a*, *b* e *c*, que compõem os números triangulares ponderados.

Os valores apresentados nas demais células da matriz resultam da multiplicação dos elementos fuzzy normalizados da Figura 28 pelos respectivos pesos dos critérios (w_i) apresentados na Figura 27. Essa operação é realizada componente a componente, conforme a expressão:

$$\tilde{v}_{ij} = \tilde{r}_{ij} \times w_j$$

Onde $\tilde{r}_{ij}$ representa o número fuzzy normalizado da alternativa *i* em relação ao critério *j*, e w_j corresponde ao peso estrutural do critério.

Dessa forma, cada valor fuzzy ponderado passa a refletir simultaneamente o desempenho relativo da tecnologia e a importância estratégica do critério no sistema decisório.

A Figura 29, portanto, consolida a integração entre o DEMATEL e o Fuzzy-TOPSIS, ao incorporar os pesos estruturais na matriz de avaliação, preparando o modelo para as etapas finais de determinação das soluções ideais e cálculo das distâncias fuzzy.

4.3.5 Solução ideal e anti-ideal

Após a obtenção da matriz de decisão fuzzy ponderada (Figura 29), o método Fuzzy-TOPSIS exige a definição das soluções de referência, denominadas Solução Ideal Positiva (A^*) e Solução Ideal Negativa (A^-).

Essas soluções não correspondem a alternativas reais, mas sim a pontos teóricos de comparação, que representam, respectivamente, o melhor e o pior desempenho possível em relação a todos os critérios simultaneamente.

A Figura 30 apresenta a matriz que consolida essas duas soluções ideais, as quais servirão de base para o cálculo das distâncias fuzzy das alternativas tecnológicas.

Figura 30 – Matriz da Solução Ideal Positiva (A^*) e Solução Ideal Negativa (A^-) no Fuzzy-TOPSIS

4. SOLUÇÃO IDEAL E ANTI-IDEAL																		
	C1			C2			C3			C4			C5			C6		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
A^*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A^-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 30, na primeira linha encontram-se as siglas C1, C2, C3, C4, C5 e C6, correspondentes aos seis critérios do modelo. Na segunda linha, estão indicados os parâmetros fuzzy a , b e c , que compõem os números triangulares utilizados na comparação.

Na coluna posicionada à extrema esquerda, aparecem os símbolos A^* e A^- , representando, respectivamente, a Solução Ideal Positiva e a Solução Ideal Negativa.

Na linha correspondente a A^* , todos os valores fuzzy (a, b, c) assumem o valor (1, 1, 1), representando o desempenho máximo possível em todos os critérios. Já na linha correspondente a A^- , todos os valores fuzzy assumem o valor (0, 0, 0), indicando o pior desempenho possível.

Essas soluções funcionam como referências extremas do sistema e serão utilizadas na etapa subsequente para o cálculo das distâncias fuzzy de cada alternativa tecnológica em relação à solução ideal e à solução anti-ideal.

Definidas a Solução Ideal Positiva (A^*) e a Solução Ideal Negativa (A^-) na Figura 30, procede-se ao cálculo das distâncias fuzzy entre cada alternativa tecnológica e esses dois pontos de referência.

Essa etapa é fundamental no Fuzzy-TOPSIS, pois o método parte do princípio de que a melhor alternativa é aquela que se encontra mais próxima da solução ideal positiva e mais distante da solução ideal negativa.

A Figura 31 apresenta as matrizes resultantes do cálculo dessas distâncias.

Figura 31 - Matrizes de Distância Fuzzy à Solução Ideal Positiva (D^+) e à Solução Ideal Negativa (D^-)

5. DISTÂNCIA DA SOLUÇÃO IDEAL E ANTI-IDEAL								
Ideal								
Alternativas	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D+	
A1	1,359	1,295	1,325	1,319	1,527	1,328	8,153	
A2	1,302	1,295	1,305	1,281	1,476	1,388	8,047	
A3	1,313	1,481	1,298	1,284	1,216	1,368	7,960	
A4	1,309	1,295	1,283	1,281	1,525	1,330	8,024	
A5	1,299	1,504	1,305	1,327	1,527	1,347	8,310	
A6	1,305	1,295	1,320	1,306	1,527	1,343	8,096	
A7	1,316	1,295	1,307	1,304	1,526	1,343	8,091	
A8	1,302	1,295	1,283	1,327	1,515	1,318	8,041	
Anti-Ideal								
Alternativas	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D-	
A1	0,171	0,232	0,205	0,209	0,001	0,202	1,020	
A2	0,226	0,232	0,223	0,247	0,052	0,145	1,125	
A3	0,215	0,046	0,230	0,244	0,312	0,163	1,210	
A4	0,220	0,232	0,245	0,247	0,002	0,201	1,146	
A5	0,229	0,023	0,223	0,202	0,000	0,185	0,863	
A6	0,223	0,232	0,209	0,222	0,000	0,189	1,075	
A7	0,212	0,232	0,222	0,225	0,001	0,189	1,082	
A8	0,226	0,232	0,245	0,202	0,012	0,213	1,130	

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 31, a matriz superior corresponde à matriz de distância à solução ideal positiva (A^*), enquanto a matriz inferior representa a matriz de distância à solução ideal negativa (A^-).

Em ambas as matrizes, na primeira linha encontram-se os critérios C1, C2, C3, C4, C5 e C6, e na coluna posicionada à extrema esquerda estão listadas as alternativas A1 a A8, correspondentes às oito tecnologias digitais avaliadas.

Distância à Solução Ideal Positiva (D^+)

Na matriz superior, cada célula foi calculada utilizando a fórmula da distância euclidiana para números fuzzy triangulares:

$$d(\tilde{v}_{ij}, A^*) = \sqrt{\frac{1}{3} [(1 - a_{ij})^2 + (1 - b_{ij})^2 + (1 - c_{ij})^2]}$$

Onde (1,1,1) corresponde ao valor da solução ideal positiva definida na Figura 30, e (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}) representam os valores fuzzy ponderados da Figura 29.

Na coluna posicionada à direita dessa matriz, encontra-se D^+ , que corresponde ao somatório das distâncias de cada alternativa em relação à solução ideal positiva.

Distância à Solução Ideal Negativa (D^-)

Na matriz inferior, a distância foi calculada em relação à solução anti-ideal (0,0,0), conforme:

$$d(\tilde{v}_{ij}, A^-) = \sqrt{\frac{1}{3} [(0 - a_{ij})^2 + (0 - b_{ij})^2 + (0 - c_{ij})^2]}$$

Onde (0,0,0) corresponde à solução ideal negativa definida na Figura 30, e (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}) representam os valores fuzzy ponderados da Figura 29.

Na coluna posicionada à direita dessa segunda matriz, encontra-se D^- , que representa o somatório das distâncias de cada alternativa em relação à solução anti-ideal.

Assim, a Figura 31 consolida o cálculo das distâncias fuzzy que servirão de base para a determinação do coeficiente de proximidade relativa, etapa final do Fuzzy-TOPSIS responsável pela obtenção do ranking das tecnologias digitais.

4.3.6 Ranking final das tecnologias

Após o cálculo das distâncias fuzzy em relação à solução ideal positiva (D^+) e à solução ideal negativa (D^-), procede-se à etapa final do método Fuzzy-TOPSIS: a determinação do coeficiente de proximidade relativa (CC_i) e a construção do ranking das alternativas tecnológicas.

O coeficiente de proximidade sintetiza o desempenho global de cada alternativa, considerando simultaneamente sua distância da solução ideal e sua distância da solução anti-ideal. Quanto maior o valor desse coeficiente, mais próxima a alternativa está da solução ideal e, portanto, melhor posicionada no ranking.

A Figura 32 apresenta a matriz de determinação do coeficiente de proximidade e a hierarquização final das tecnologias digitais avaliadas.

Figura 32 - Determinação do Coeficiente de Proximidade (CC_i) e Ranking Final das Tecnologias Digitais

6. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROXIMIDADE									
Alternativas	D+	D-	Cci	Ranking					
A1	8,153	1,020	0,111	7	Drones para monitoramento de defesa e segurança				
A2	8,047	1,125	0,123	4	Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)				
A3	7,960	1,210	0,132	1	Modelos hidrológicos digitais				
A4	8,024	1,146	0,125	2	Digital Twins (Gêmeos Digitais)				
A5	8,310	0,863	0,094	8	Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população				
A6	8,096	1,075	0,117	6	Radares meteorológicos				
A7	8,091	1,082	0,118	5	Softwares de monitoramento ambiental				
A8	8,041	1,130	0,123	3	Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências				

Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 32, na primeira coluna estão listadas as alternativas A1 a A8, correspondentes às oito tecnologias digitais analisadas.

Na segunda coluna, encontram-se os valores de D^+ , transcritos da Figura 31, representando a distância de cada alternativa à solução ideal positiva. Na terceira coluna, estão os valores de D^- , também provenientes da Figura 31, correspondentes à distância de cada alternativa à solução ideal negativa.

Na quarta coluna, está o coeficiente de proximidade (CC_i), calculado por meio da expressão:

$$CC_i = \frac{D^-}{D^+ + D^-}$$

Esse coeficiente varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a proximidade da alternativa à solução ideal e melhor seu desempenho global.

Na quinta coluna, apresenta-se o ranking das tecnologias, obtido por meio da aplicação da função de ordenação em relação ao conjunto completo dos coeficientes de proximidade. Esse procedimento gerou as posições relativas de cada tecnologia no modelo.

Por fim, na sexta e última coluna, encontram-se os nomes completos das tecnologias correspondentes às siglas utilizadas na matriz.

Os resultados indicaram a seguinte hierarquização:

1º lugar – Modelos hidrológicos digitais

2º lugar – Digital Twins

3º lugar – Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências

4º lugar – Sensores pluviométricos (sensores de monitoramento de precipitação)

5º lugar – Softwares de monitoramento ambiental

6º lugar – Radares meteorológicos

7º lugar – Drones para monitoramento de defesa e segurança

8º lugar – Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população

Esses resultados evidenciam que as tecnologias associadas à modelagem preditiva e à simulação digital apresentaram maior proximidade relativa da solução ideal, indicando maior adequação ao fortalecimento da gestão de desastres e da resiliência urbana no contexto analisado.

Assim, a Figura 32 consolida a etapa final do Fuzzy-TOPSIS, sintetizando todo o processo multicritério e fornecendo uma base objetiva, estruturada e metodologicamente consistente para o apoio à tomada de decisão.

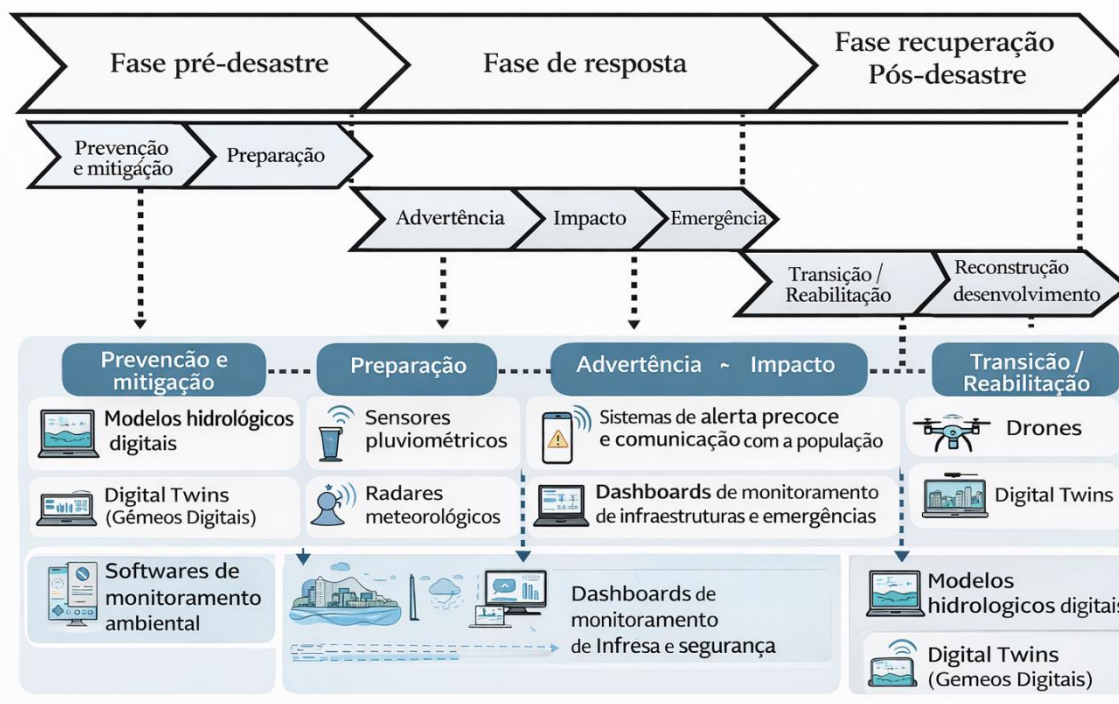
4.4 CONSOLIDAÇÃO DO FRAMEWORK

Até este ponto, os resultados foram apresentados de forma analítica e sequencial: inicialmente estruturou-se o problema decisório, definiram-se critérios e alternativas, posteriormente, analisaram-se as relações de influência entre os critérios e, por fim, realizou-se o ranqueamento das tecnologias digitais.

Entretanto, o ranking isolado não esgota a contribuição da pesquisa. Identificar quais tecnologias apresentam melhor desempenho relativo é importante, mas não suficiente. É necessário compreender como essas tecnologias se inserem na dinâmica real da gestão pública, especialmente dentro do ciclo da gestão de desastres, que estrutura as ações municipais em contextos de risco.

Nesse sentido, a Figura 33 apresenta a integração das tecnologias digitais ao ciclo da gestão de desastres, situando cada solução nas fases de prevenção, preparação, resposta e recuperação.

Figura 33 – Integração de tecnologias da transformação digital ao ciclo da gestão de desastres



Como se observa na Figura 33, a gestão de desastres é tradicionalmente estruturada em fases interdependentes que compõem um ciclo contínuo, envolvendo momentos de prevenção, preparação, resposta e recuperação. Esse ciclo é amplamente reconhecido na literatura internacional como um modelo integrado de gestão de riscos, no qual cada fase desempenha funções específicas e complementares na redução de vulnerabilidades e no fortalecimento da resiliência urbana (McEntire, 2021). No contexto das cidades inteligentes e da transformação digital, cada fase passa a incorporar tecnologias específicas que ampliam a capacidade institucional de antecipar, reagir e se recuperar de eventos adversos (Ward et al., 2022; Cheng, Hou & Xu, 2023).

A fase pré-desastre, composta pelas etapas de prevenção, mitigação e preparação, tem como principal objetivo reduzir riscos antes da ocorrência do evento crítico. Nessa fase, a atuação é predominantemente prospectiva e preventiva, voltada à análise de vulnerabilidades estruturais, ambientais e socioeconômicas (Ward et al., 2022; Cutter, Burton & Emrich, 2010). As tecnologias digitais inseridas nesse estágio possuem caráter analítico e preditivo. Os modelos hidrológicos digitais, por exemplo, são utilizados para simular o comportamento da água em bacias hidrográficas e sistemas de drenagem urbana, permitindo a previsão de cenários de enchentes e alagamentos com base em variáveis como precipitação, relevo e uso do solo (Ward et al., 2022; Argyroudis et al., 2020). Diferenciam-se dos sensores pluviométricos

porque não realizam coleta direta de dados, mas sim processamento e simulação computacional, operando como ferramentas de modelagem e planejamento (Yu & Baroud, 2020).

Os Digital Twins (Gêmeos Digitais) também se inserem na fase pré-desastre por possibilitarem a construção de representações digitais dinâmicas de infraestruturas e territórios urbanos, integrando dados históricos e em tempo real para testar cenários hipotéticos e estratégias de mitigação (Cheng, Hou & Xu, 2023). Ao contrário dos modelos hidrológicos, que se concentram no comportamento da água, os Digital Twins apresentam uma abordagem sistêmica, podendo integrar múltiplas variáveis urbanas, como mobilidade, energia e uso do solo (Burger, Kennedy & Crooks, 2021). Já os softwares de monitoramento ambiental atuam de forma contínua na coleta e análise de dados ambientais, como qualidade da água, do ar e níveis de rios, permitindo a identificação de padrões anômalos que podem evoluir para situações de risco (Grimmond et al., 2020). Diferentemente dos modelos preditivos, esses softwares operam com dados observacionais em tempo real, fornecendo base empírica para decisões preventivas (Ding et al., 2020).

Ainda na fase de preparação, destacam-se os sensores pluviométricos, responsáveis por medir a quantidade e a intensidade das chuvas de forma automática e contínua (Correa et al., 2020). Sua principal diferença em relação aos radares meteorológicos reside na escala de observação: enquanto os sensores realizam medições pontuais em locais específicos, os radares meteorológicos oferecem cobertura espacial ampla da atmosfera, permitindo acompanhar a formação e o deslocamento de sistemas meteorológicos em tempo real (Grimmond et al., 2020). Dessa forma, sensores pluviométricos são instrumentos de medição local direta, enquanto radares operam como ferramentas de monitoramento atmosférico regional.

A fase de resposta, que inclui advertência, impacto e emergência, caracteriza-se por ações imediatas diante da iminência ou ocorrência do desastre. Nesse estágio, a rapidez na circulação de informações e na coordenação institucional é determinante para a redução de danos (McEntire, 2021). Os sistemas de alerta precoce e comunicação com a população assumem papel central, pois convertem dados técnicos provenientes de sensores e modelos em mensagens acessíveis à população, disseminadas por múltiplos canais (Fathani, 2018; Correa et al., 2020). Diferenciam-se dos radares e sensores porque não produzem dados primários, mas sim transformam informações técnicas em instrumentos de mobilização social.

Os dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências também são fundamentais na fase de resposta, pois consolidam dados de múltiplas fontes em painéis visuais integrados, facilitando a coordenação entre órgãos públicos (Burger, Kennedy & Crooks, 2021). Ao contrário dos sistemas de alerta, que são voltados à comunicação com a população, os

dashboards são direcionados aos gestores e técnicos responsáveis pela tomada de decisão operacional (Barth et al., 2023). Já os drones para monitoramento de defesa e segurança atuam principalmente nas fases de impacto e emergência, permitindo a obtenção de imagens aéreas e diagnósticos situacionais em áreas de difícil acesso (Khan et al., 2023). Diferenciam-se das demais tecnologias por sua mobilidade e capacidade de coleta visual direta no território afetado, oferecendo suporte imediato às equipes de campo.

Por fim, a fase de recuperação ou pós-desastre envolve transição, reabilitação e reconstrução, com foco na restauração das funções urbanas e econômicas afetadas (Zamanifar & Hartmann, 2020). Nessa etapa, os Digital Twins voltam a desempenhar papel estratégico, ao possibilitar a simulação de cenários de reconstrução e a avaliação de investimentos mais resilientes (Cheng, Hou & Xu, 2023). Os modelos hidrológicos digitais também reaparecem, apoiando o redesenho de sistemas de drenagem e infraestrutura urbana (Ward et al., 2022). Os dashboards continuam sendo utilizados para monitorar a retomada de serviços essenciais e o desempenho de infraestruturas críticas (Burger, Kennedy & Crooks, 2021). Diferentemente da fase de resposta, em que a prioridade é a contenção de danos imediatos, na recuperação o foco recai sobre planejamento estruturado e reconstrução orientada por dados (Argyroudis et al., 2020).

Assim, observa-se que cada tecnologia digital ocupa posição específica no ciclo da gestão de desastres, não havendo sobreposição absoluta de funções, mas atuam de maneira complementar ao longo do ciclo. Portanto, a priorização tecnológica não deve ser interpretada apenas como uma escolha isolada, mas como uma decisão estratégica que considera o papel funcional de cada solução dentro da gestão de riscos.

É justamente nesse ponto que o framework proposto se consolida.

Após compreender onde cada tecnologia atua no ciclo da gestão de desastres, torna-se possível apresentar como o gestor pode chegar, de forma estruturada e fundamentada, à definição dessas prioridades.

A Figura 34 apresenta o fluxo integrado do framework de apoio à decisão desenvolvido nesta pesquisa.

Figura 34 – Fluxo Integrado do Framework de Apoio à Decisão para Seleção de Tecnologias Digitais



Fonte: A autora.

Conforme ilustrado na Figura 34, o framework é apresentado como um processo decisório único e integrado, no qual cada bloco cumpre uma função específica e, ao mesmo tempo, entrega insumos diretos para o bloco seguinte. Ou seja, não são etapas isoladas; é uma sequência lógica que organiza, do começo ao fim, como o gestor se desloca de uma necessidade prática (“quais tecnologias priorizar?”) e culmina em prioridades justificadas e aplicáveis.

O fluxo inicia na Estruturação do Problema Decisório, que é a base do framework. Nessa fase, a figura destaca três movimentos que se conectam entre si: definição do objetivo, identificação dos critérios e identificação das alternativas. Esse primeiro bloco é o que garante que o processo não seja conduzido por percepções intuitivas não estruturadas. Ao explicitar o objetivo, o framework apresenta um norte comum (o que se busca fortalecer na resiliência urbana). Ao selecionar os critérios, ele define o que será considerado importante na decisão. Ao listar as alternativas, ele delimita o universo comparável de tecnologias. Na prática, esse bloco transforma uma demanda ampla (“precisa-se de tecnologia para resiliência”) em um problema decisório estruturado, com linguagem clara e componentes bem definidos, e é exatamente isso que viabiliza as análises posteriores.

Em seguida, a figura mostra a Análise Estrutural dos Critérios, conectada à etapa anterior por uma seta, indicando que ela só faz sentido depois que critérios e objetivo já estão estabelecidos. Nesse ponto, a lógica é: o framework não trata os critérios como uma lista estática; ele reconhece que, na gestão pública, os critérios se influenciam (por exemplo, custo pode afetar interoperabilidade, segurança pode condicionar comunicação, e assim por diante). Por isso, esse bloco tem dois entregáveis que se conectam diretamente ao próximo: (i) análise de influências e (ii) determinação dos pesos. Esses pesos são importantes porque deixam explícito que nem todo critério possui a mesma relevância no sistema decisório, e, na Figura 33, esse resultado aparece como o produto que alimenta a etapa seguinte. Assim, a etapa estrutural cria as condições necessárias para que, quando as tecnologias forem avaliadas, elas sejam comparadas considerando a importância relativa dos critérios, e não por uma ponderação arbitrária.

A terceira parte do fluxo é a Avaliação e Priorização das Tecnologias, que recebe como base o que já foi construído: objetivo, critérios e alternativas (da primeira etapa) e pesos dos critérios (da segunda). A Figura 33 resume esse bloco em três ações encadeadas: coleta de dados, análise multicritério e ranqueamento. Essa ordem é fundamental: primeiro, o framework organiza as informações de desempenho das tecnologias; depois, processa essas informações em uma lógica de comparação conjunta; e, por fim, entrega o resultado na forma mais útil para a decisão pública, que é o ranking. Nessa fase, o framework converte avaliações e informações técnicas em um produto final comparável, permitindo visualizar quais tecnologias, naquele conjunto analisado, apresentam melhor aderência aos critérios definidos. Por isso, a seta que se desloca desse bloco expressa a ideia de definição de prioridades, ou seja, o ranking não é o fim em si mesmo, ele se converte em insumo para ação.

Por fim, a figura apresenta a etapa de Interpretação e Aplicação Estratégica, que é onde o framework deixa de ser apenas uma análise e se torna utilizável no contexto municipal. A Figura 34 mostra três desdobramentos conectados ao ranking: contextualização no ciclo de desastres, definição de ações e planejamento e implementação. Isso significa que o resultado do ranqueamento não permanece restrito ao plano teórico ou meramente analítico; ele é interpretado à luz de onde e como a tecnologia faz sentido operar. A partir dessa leitura, o gestor consegue transformar prioridade em plano de ação: definir o que comprar primeiro, o que implantar em fases, o que depende de integração com sistemas existentes, o que exige protocolos e treinamento, e assim por diante. É nesse momento que a figura deixa claro que o framework termina onde a decisão pública começa: na transformação do resultado técnico em decisão executável, fundamentada e alinhada à realidade da gestão municipal.

Essa integração aparece reforçada na faixa inferior da Figura 34, quando ela sintetiza o fluxo como um “processo decisório integrado e contextualizado”. E o fechamento com planejamento estratégico, alocação de recursos e revisão de políticas explicita o tipo de entrega prática do framework: ele apoia não apenas a escolha da tecnologia melhor posicionada, mas também a justificativa da decisão, a priorização de investimentos e o alinhamento com instrumentos de gestão e governança.

Em síntese, a Figura 34 mostra o framework como o artefato central porque evidencia: (1) como o problema é organizado em termos decisórios, (2) como os critérios ganham estrutura e relevância relativa, (3) como as tecnologias são comparadas de forma consistente e (4) como o resultado é convertido em decisão aplicável no contexto real da gestão pública e da resiliência urbana.

5 CONCLUSÃO

Esta dissertação partiu do reconhecimento de que a seleção de tecnologias da transformação digital para fortalecer a resiliência urbana em cidades inteligentes constitui um problema decisório complexo, marcado pela presença de múltiplos critérios conflitantes, interdependências estruturais e julgamentos sob incerteza. Diante desse cenário, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: como estruturar um framework de apoio à decisão que auxilie gestores públicos municipais na seleção de tecnologias da transformação digital para fortalecer a resiliência urbana em cidades inteligentes? A investigação buscou responder a essa pergunta por meio do desenvolvimento de um framework estruturado que organiza o problema decisório em etapas claras: identificação dos critérios relevantes para a resiliência urbana, definição das tecnologias a serem avaliadas, modelagem das relações de influência entre os critérios e, por fim, avaliação e ranqueamento das tecnologias com base em seu desempenho relativo. Dessa forma, o estudo não apenas apresentou uma construção conceitual, mas desenvolveu e aplicou um framework estruturado e operacional, capaz de transformar julgamentos especializados em resultados quantitativos comparáveis, permitindo indicar, de maneira objetiva, quais tecnologias apresentam maior desempenho frente aos critérios definidos.

Como síntese dos resultados alcançados, a pesquisa culminou no desenvolvimento de um framework multicritério de apoio à decisão estruturado a partir da integração dos métodos DEMATEL e Fuzzy-TOPSIS. O framework permitiu estruturar conceitualmente o problema decisório, identificar e organizar seis critérios estratégicos, modelar suas relações de influência e causalidade, determinar seus pesos estruturais e, posteriormente, ranquear oito tecnologias digitais segundo seu nível de aderência aos critérios estabelecidos. O resultado final foi a geração de um ranking consolidado das tecnologias, no qual os modelos hidrológicos digitais apresentaram a maior proximidade à solução ideal, seguidos pelos Digital Twins, evidenciando diferenças objetivas de desempenho entre as alternativas analisadas e demonstrando a coerência analítica do framework na combinação de critérios qualitativos e quantitativos sob incerteza.

No que se refere ao atendimento aos objetivos, o objetivo geral foi plenamente alcançado por meio do desenvolvimento do framework de apoio à decisão para a seleção de tecnologias da transformação digital em cidades inteligentes e resilientes. O primeiro objetivo específico foi atendido ao estruturar conceitualmente o problema decisório, delimitando seu escopo e natureza multicritério. O segundo foi cumprido com a definição clara dos critérios e das alternativas tecnológicas que compõem a estrutura do framework. O terceiro foi alcançado ao modelar as relações de influência entre os critérios por meio do DEMATEL, evidenciando

sua dinâmica sistêmica. O quarto objetivo foi concretizado com o ranqueamento e priorização das tecnologias a partir da aplicação integrada do método decisório ao framework. Por fim, o quinto objetivo foi atendido com a consolidação do framework como instrumento estruturado de apoio à decisão voltado à realidade da gestão pública municipal.

Em termos de contribuições científicas, esta pesquisa entrega ao campo acadêmico um framework integrado e replicável que articula análise estrutural de critérios e priorização de alternativas sob abordagem multicritério fuzzy, aplicado ao contexto da resiliência urbana em cidades inteligentes. A principal contribuição reside na integração metodológica entre DEMATEL e Fuzzy-TOPSIS dentro de uma estrutura única de decisão, permitindo tratar simultaneamente interdependências entre critérios e avaliações sob incerteza linguística. O estudo avança a literatura ao suprir a lacuna identificada quanto à ausência de frameworks decisórios sistematizados para a seleção de tecnologias da transformação digital com foco explícito na resiliência urbana.

Do ponto de vista prático, o framework desenvolvido oferece aos gestores públicos um instrumento estruturado para apoiar decisões de investimento em tecnologias digitais, reduzindo subjetividades e ampliando a transparência do processo decisório. Ao transformar relações qualitativas e julgamentos especializados em métricas comparáveis e hierarquizadas, o framework contribui para decisões mais justificáveis, estratégicas e alinhadas às demandas da gestão de desastres e do fortalecimento da resiliência urbana, especialmente em contextos de restrição orçamentária e elevada complexidade institucional.

Por fim, reconhecem-se limitações inerentes ao estudo, como o número restrito de especialistas participantes e a delimitação do conjunto de critérios e tecnologias analisados, fatores que podem restringir a generalização dos resultados. Além disso, embora estruturados, os julgamentos especializados mantêm componente subjetivo próprio de processos decisórios complexos. Como agenda futura, recomenda-se a ampliação da base de especialistas, a aplicação do framework em diferentes municípios e contextos territoriais, e a comparação com outras abordagens multicritério, bem como o desenvolvimento de uma ferramenta computacional que operacionalize o framework de forma automatizada, ampliando sua escalabilidade e potencial de aplicação em larga escala.

Em síntese, esta dissertação não apenas reafirma a relevância do tema, mas entrega ao campo científico e à prática da gestão pública um framework consistente, teoricamente fundamentado e empiricamente aplicado, capaz de estruturar a seleção de tecnologias da transformação digital de maneira sistemática, transparente e orientada à promoção da resiliência urbana.

6 REFERÊNCIAS

Aljowder, Thajba; Ali, Mazen; Kurnia, Sherah. Development of a Maturity Model for Assessing Smart Cities: A Focus Area Maturity Model. *Smart Cities*, v.6, p. 2150–2175, 2023. DOI: [10.3390/smartcities6040099](https://doi.org/10.3390/smartcities6040099). Acesso em: 3 mar. 2025.

Amović, Mladen; Govedarica, Miro; Radulović, Aleksandra; Janković, Ivana. Big Data in Smart City: Management Challenges. *Applied Sciences*, v. 11, p. 1-27, 2021. DOI: [10.3390/app11104557](https://doi.org/10.3390/app11104557). Acesso em: 3 mar. 2025.

ANTOINE-SANTONI, Frédéric; ROSSI, Jean-Louis; DEVICHI, Claude; SYSSAU, Arielle; ORTOLI, Pauline-Marie; YAKHLOUFI, Adil; MERADJI, Sofiane; MANNES, Yolhan; MARCELLI, Thierry; CHATELON, François-Joseph; ROSSI, Lucile; JAUFFRET, Jean-Paul; CHATTON, Stéphane; GRANDJEAN-KRUSLIN, Dominique. CP2DIMG: An Innovative Research Program Aimed at Preparing Firefighters and Police Officers to Manage Emotions and Stress in Operational Contexts. *Fire*, v. 7, p. 1-19, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/fire7060188>. Acesso em: 3 mar. 2025.

BADAWI, Hawazin Faiz; LAAMARTI, Fedwa; EL SADDIK, Abdulmotaleb. Devising Digital Twins DNA Paradigm for Modeling ISO-Based City Services. *Sensors*, v. 21, n. 4, p. 1-18, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/s21041047>. Acesso em: 31 mar. 2025.

Bauriedl, Sybille; Strüver, Anke. Platform Urbanism: Technocapitalist Production of Private and Public Spaces. *Urban Planning*, v.5, n.4, p. 267–276, 2020. DOI: [10.17645/up.v5i4.3414](https://doi.org/10.17645/up.v5i4.3414). Acesso em: 3 mar. 2025.

Chen, Yu; Li, Keyang; Zhou, Qian. Spatial Differentiation of Urban Economic Resilience and Its Influencing Factors: Evidence from Baidu Migration Big Data. *Technological and Economic Development of Economy*, v. 29, n. 2, p. 353–381, 2023. DOI: [10.3846/tede.2023.17869](https://doi.org/10.3846/tede.2023.17869). Acesso em: 3 mar. 2025.

Detter, Gennadij; Ljovkina, Anastasia; Tukkel, Iosif; Redko, Sergey; Tsvetkova, Nadezhda. The concept of 'Smart City': specific nature of innovative development of Russian Arctic cities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, v. 816, n. 1, p. 1-12, 2021. DOI: [10.1088/1755-1315/816/1/012018](https://doi.org/10.1088/1755-1315/816/1/012018). Acesso em: 3 mar. 2025.

Fouda, Yasser ElSayed; ElKhazendar, Deena Mohamed. A city of circular economy: advancement of cost-effective methods for resolving conflicts of investment in urban resilience. *Environment, Development and Sustainability*, p. 1-35, 2024. DOI: [10.1007/s10668-024-05289-8](https://doi.org/10.1007/s10668-024-05289-8). Acesso em: 3 mar. 2025.

GE, Yuanyuan; JIA, Wenjuan; ZHAO, Hui; XIANG, Pengcheng. A framework for urban resilience measurement and enhancement strategies: A case study in Qingdao, China. *Journal of Environmental Management*, v. 367, p. 1-19, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122047>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Gorelova, Irina; Dmitrieva, Diana; Dedova, Mariya; Savastano, Marco. Antecedents and Consequences of Digital Entrepreneurial Ecosystems in the Interaction Process

with Smart City Development. *Administrative Sciences*, v. 11, p. 1-14, 2021. DOI: [10.3390/admsci11030094](https://doi.org/10.3390/admsci11030094). Acesso em: 3 mar. 2025.

HAJDUK, Sławomira. Using multivariate statistical methods to assess the urban smartness on the example of selected European cities. *PLOS ONE*, v. 15, n. 12, p. 1-17, 2020. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240260>. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240260>. Acesso em: 31 mar. 2025.

HERSCOVICI, Arie; DAHAN, Gavriel; COHEN, Gil. Smart cities and tourism: The Case of Tel Aviv-Yafo. *Sustainability*, v. 14, n. 14, p. 1-13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/su141710968>. Acesso em: 31 mar. 2025.

IQBAL, Asif; HAIDER, Rafia; YASAR, Abdullah; NIZAMI, Abdul-Sattar. A governance model for sustainable municipal solid waste management: Aligning the sector with Pakistan's economic goals. *Waste Management Bulletin*, v. 3, p. 107–127, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2024.12.010>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Jing, Changfeng; Du, Mingyi; Li, Songnian; Liu, Siyuan. Geospatial Dashboards for Monitoring Smart City Performance. *Sustainability*, v.11, n.5648, p. 1-23, 2019. DOI: [10.3390/su11205648](https://doi.org/10.3390/su11205648). Acesso em: 3 mar. 2025.

Kahramanoglu, Ali; Isaev, Sergey; Glezman, Ludmila; Fedoseeva, Svetlana. Smart cities as centers of interregional cooperation. *E3S Web of Conferences*, v. 435, p. 1-9, 2023. DOI: [10.1051/e3sconf/202343505001](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343505001). Acesso em: 3 mar. 2025.

Kalynychenko, Maksim; Stepanov, Alexey; Shmarlouskaya, Halina; Egorushkina, Tatiana; Mishchuk, Oksana; Judin, Sergey; Boroukhin, Dmitriy. Harmonious Interaction of a Smart Organization and a Smart City to Activate Digital Transformations. *Transportation Research Procedia*, v. 63, p. 2243–2250, 2022. DOI: [10.1016/j.trpro.2022.06.254](https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.254). Acesso em: 3 mar. 2025.

KOWALCZYK, Magdalena; RAĆKA, Izabela. The indicators included in ISO 37120 and performance measurement in smart cities. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, v. 48, n. 2, p. 55–72, 2024. DOI: <https://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0054.6239>. Acesso em: 31 mar. 2025.

Li, Jennifer; Greenwood, David; Kassem, Mohamad. Blockchain in the Built Environment and Construction Industry: A Systematic Review, Conceptual Models and Practical Use Cases. *Automation in Construction*, v. 102, p. 288–307, 2019. DOI: [10.1016/j.autcon.2019.02.005](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.02.005). Acesso em: 3 mar. 2025.

LING, Xiao; LUO, Zhangwei; FENG, Yanchao; LIU, Xun; GAO, Yue. How does digital transformation relieve the employment pressure in China? Empirical evidence from the national smart city pilot policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, v. 10, p. 1-17, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02131-w>. Acesso em: 3 mar. 2025.

LIU, Chenguang. An Efficient Vision-based Approach for Optimizing Energy Consumption in Internet of Things and Smart Homes. *International Journal of*

Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), v. 14, n. 6, p. 681-686, 2023. Disponível em: <https://www.ijacsa.thesai.org>. Acesso em: 5 mar. 2025.

Luo, Xixi; Liu, Quanlong; Song, Xuefeng. China's Strategies for Promoting Differentiated Urban Resilience Measurement from the Social Ecosystem Perspective. *Systems Research and Behavioral Science*, v.40, p. 235–249, 2023. DOI: [10.1002/sres.2832](https://doi.org/10.1002/sres.2832). Acesso em: 3 mar. 2025.

MAJA, Pontsho William; MEYER, Johan; VON SOLMS, Suné. Development of Smart Rural Village Indicators in Line With Industry 4.0. *IEEE Access*, v. 8, p. 152017-152033, 2020. DOI: [10.1109/ACCESS.2020.3017441](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3017441) . Acesso em: 31 mar. 2025.

MASSARA, B.; SANTO, K. Critical Mapping of Indicators for Smart Cities Evaluation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, v. 503, p. 1-6, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/503/1/012011>. Acesso em: 31 mar. 2025.

MELATI, Claudia; JANISSEK-MUNIZ, Raquel; CURADO, Carla Maria Marques. Qualidade decisória dos gestores públicos: Contribuições da inteligência e gestão do conhecimento. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 25, n. 2, e190044, p. 1-17, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021190044.por>. Acesso em: 3 mar. 2025.

MENG, Xia; DING, Tao; WANG, Haisen. Urban resilience under local government competition: A new perspective on industrial resilience. *Cities*, v. 155, p. 1-14, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105409>. Acesso em: 3 mar. 2025.

MOKGETSE, Tshepiso Larona; HLOMANI, Hlomani; SIGWELE, Tshiamo; ZLOTNIKOVA, Irina. Leveraging ontology-based knowledge management for improved data quality and enhanced trade compliance in livestock traceability systems in Botswana. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, v. 19, p. 1-33, 2024. DOI: <https://doi.org/10.28945/5409>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Moraes, Taciano Messias. O uso de dashboards de Big Data Analytics no contexto das Cidades Inteligentes. 2023. Disponível em: https://itsrio.org/wp-content/uploads/2018/03/taciano_moraes-dashboard.pdf#:~:text=Centro%20de%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20em%20parceria,prover%20informa%C3%A7%C3%B5es%20acerca%20da%20cidade . Acesso em: 3 mar. 2025.

MORGAN, Kara. Decision-making in the public sector: What can government learn from decision sciences? *ORMS Today*, p. 1-11, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1287/orms.2019.05.11>. Acesso em: 3 mar. 2025.

MOUSTAKA, Vaia; MAITIS, Antonios; VAKALI, Athena; ANTHOPOULOS, Leonidas G. Urban Data Dynamics: A Systematic Benchmarking Framework to Integrate Crowdsourcing and Smart Cities' Standardization. *Sustainability*, v. 13, p. 1-43, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su13158553>. Acesso em: 31 mar. 2025.

Nurbatsin, Akan; Kireyeva, Anel; Gamidullaeva, Leyla; Abdykadyr, Temirlan. Spatial Analysis and Technological Influences on Smart City Development in Kazakhstan.

Journal of Infrastructure, Policy and Development, v. 8, n. 2, p. 1-20, 2024. DOI: [10.24294/jipd.v8i2.3012](https://doi.org/10.24294/jipd.v8i2.3012). Acesso em: 3 mar. 2025.

Okrepilov, Vladimir; Kuzmina, Svetlana; Kuznetsov, Sergey. Tools of quality economics: sustainable development of a 'smart city' under conditions of digital transformation of the economy. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, v. 497, p. 1-7, 2019. DOI: [10.1088/1757-899X/497/1/012134](https://doi.org/10.1088/1757-899X/497/1/012134). Acesso em: 3 mar. 2025.

OLIVEIRA, Jessica R. P.; TUSSET, Angelo M.; ANDRADE, Dana I.; BALTHAZAR, Jose M.; PAGANI, Regina N.; LENZI, Giane G. Action plans study: principles of green chemistry, sustainable development, and smart cities. *Sustainability*, v. 16, n. 18, p. 1-34, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16188041>. Acesso em: 31 mar. 2025.

PLATT, Ana Paula Adriano; DUTRA, Ademar; LIMA, Carlos Rogerio Montenegro de; ENSSLIN, Eduardo Rolim. Avaliação de desempenho dos municípios brasileiros a partir da implantação do PMAT, fundamentado na metodologia MCDA-C. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*, v. 10, n. 1, p. 229-256, 2014. Disponível em: <https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/1218> . DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021190044>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Polozhentseva, Yulia; Klevtsova, Maria; Leontyev, Evgeniy. Effects of the economic space digitalization in the context of modern society transformation. *Economic Annals-XXI*, v. 180, n. 11-12, p. 78-87, 2019. DOI: [10.21003/ea.V180-09](https://doi.org/10.21003/ea.V180-09). Acesso em: 3 mar. 2025.

POVEDA, Cesar A. Evaluating the Effectiveness of Commercially Developed Appraisal Instruments (CDAs) Using Composite Indices to Assess, Compare, and Rank the Liveability, Quality of Living and Sustainability Performance of Cities and Communities. *Challenges in Sustainability*, v. 11, n. 1, p. 1–18, 2023. DOI: <https://doi.org/10.12924/cis2023.11010001>. Acesso em: 31 mar. 2025.

QUEIROZ, Marcelo André Cid Heráclito do Porto. Metodologias de tomada de decisão na gestão pública. *Revista Brasileira de Administração Científica*, v. 12, n. 2, p. 224-231, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354613162_Metodologias_de_tomada_de_decisao_na_gestao_publica . DOI: [10.6008/CBPC2179-684X.2021.002.0018](https://doi.org/10.6008/CBPC2179-684X.2021.002.0018). Acesso em: 3 mar. 2025.

SAHA, Sunil; MONDAL, Prolay. Estimation of the effectiveness of multi-criteria decision analysis and machine learning approaches for agricultural land capability in Gangarampur Subdivision, Eastern India. *Artificial Intelligence in Geosciences*, v. 3, p. 179–191, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aiig.2022.12.003>. Acesso em: 3 mar. 2025.

SIMPLICIO, Gracieli de Abreu; ANDRADE, Weslei; SESSO FILHO, Umberto Antonio. Desafios na aplicação de métodos multicritério para a tomada de decisão em políticas públicas de gestão de resíduos. *SIMPPA - Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração*, v. 4, p. 16-32, 2024. Disponível em:

<https://ppa.uem.br/documentos/16-2024-desafios-na-aplicacao-de-metodos-multicriterio.pdf> . Acesso em: 3 mar. 2025.

SINERVO, Lotta-Maria; LAIHONEN, Harri. New development: Public managers between a rock and a hard place—social-financial sustainability in local government. *Public Money & Management*, v. 44, n. 6, p. 559-564, 2024. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2024.2351133> . DOI: <https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2351133>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Siniak, Nikolai; Kauko, Tom; Shavrov, Sergey; Marina, Ninoslav. The Impact of Proptech on Real Estate Industry Growth. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, v.869, p. 1-12, 2020. DOI: [10.1088/1757-899X/869/6/062041](https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/6/062041). Acesso em: 3 mar. 2025.

Sujata, Joshi; Mukul, Parashar; Hasandeep, Kaur. Role of Smart Communication Technologies for Smart Retailing. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, v. 8, n. 6S4, p. 1015-1020, 2019. DOI: [10.35940/ijitee.F1209.0486S419](https://doi.org/10.35940/ijitee.F1209.0486S419). Acesso em: 3 mar. 2025.

TAMPUBOLON, B. D.; MULYONO, A. B.; ISHARYADI, F.; PURWANTO, E. H.; ANGGUNDARI, W. C.; GENSLY. Indicator analysis of smart city standard SNI ISO 37122 plays a role in the COVID-19 pandemic. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. XLVI-4/W5-2021, p. 523–528, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-4-W5-2021-523-2021>. Acesso em: 31 mar. 2025.

Tian, Nailing; Wang, Wei. Innovative Pathways for Collaborative Governance in Technology-Driven Smart Communities. *Sustainability*, v.17, n.98, p. 1-26, 2025. DOI: [10.3390/su17010098](https://doi.org/10.3390/su17010098). Acesso em: 3 mar. 2025.

Trevisan, Adriana Hofmann; Zacharias, Isabela Simões; Liu, Qinglan; Yang, Miying; Mascarenhas, Janaina. Circular Economy and Digital Technologies: A Review of the Current Research Streams. In *Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED21)*, Gothenburg, Sweden, 16-20 August 2021. DOI: [10.1017/pds.2021.62](https://doi.org/10.1017/pds.2021.62). Acesso em: 3 mar. 2025.

Wang, Liang; Li, Jingye; Lv, Ligang. Urban Resilience and Its Links to City Size: Evidence from the Yangtze River Economic Belt in China. *Land*, v. 12, p. 1-23, 2023. DOI: [10.3390/land12122131](https://doi.org/10.3390/land12122131). Acesso em: 3 mar. 2025.

XU, Qiong; ZHONG, Meirui; DONG, Yu. Digital economy and risk response: How the digital economy affects urban resilience. *Cities*, v. 155, p.1-16, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105397>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Xu, Yan; Zhao, Zhongren. Resilient cities governance when encountering external turbulence in the Greater Bay Area of China: an ESG perspective. *E3S Web of Conferences*, v. 512, p. 1-9, 2024. DOI: [10.1051/e3sconf/202451201021](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202451201021). Acesso em: 3 mar. 2025.

Yun, JinHyo Joseph; Zhao, Xiaofei; Ma, Lei; Liu, Zheng; Yang, Bo. Open innovation dynamics and evolution in the mobile payment industry – comparative analysis among Daegu, Cardiff, and Nanjing. *European Planning Studies*, v. 31, n. 5, p. 862-884, 2023. DOI: [10.1080/09654313.2022.2132784](https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2132784). Acesso em: 3 mar. 2025.

ZHANG, Xiufan. Research on the dynamic mechanism of digital economy system coupling to enhance urban ecological resilience. *Environmental Science and Pollution Research*, v. 31, p. 22507-22527, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-024-32606-5>. Acesso em: 3 mar. 2025.

Zhang, Yichen; Wang, Fang. Theoretical Connotation and Improvement Path of Government Digital Resilience – A Case Study Based on the Practice of Urban Emergency Management Digital Transformation in China. *IEEE International Conference on e-Democracy & e-Government (ICEDEG)*, 2024. DOI: [10.1109/ICEDEG61611.2024.10702053](https://doi.org/10.1109/ICEDEG61611.2024.10702053). Acesso em: 3 mar. 2025.

APÊNDICE A – Questionário de avaliação da relação de influência entre critérios para a seleção de tecnologias digitais aplicadas à gestão de desastres e à resiliência urbana

Universidade Estadual de Maringá – UEM
Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Engenharia Civil
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana – PEU

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O presente instrumento de coleta de dados faz parte de uma pesquisa de Mestrado e objetiva a verificação do grau de influência **existente entre os critérios utilizados na seleção de tecnologias digitais aplicadas à gestão de desastres e ao fortalecimento da resiliência urbana, com foco no apoio à tomada de decisão por gestores públicos.**

O diagnóstico está dividido em três seções, inicialmente, com uma contextualização com aspectos conceituais das áreas de estudo, depois identificação do especialista respondente, e, a seguir, o questionário sobre o grau de influência entre as áreas temáticas.

Considerações:

- Ao responder às questões, avalie exclusivamente a **influência direta** que um critério exerce sobre outro, com base em sua experiência e percepção técnica ou acadêmica.
- Considere apenas **relações diretas entre os critérios**, desconsiderando efeitos indiretos ou encadeados.
- Caso não seja identificada influência direta entre dois critérios, atribua o valor **zero (0)**.
- As relações de influência **não precisam ser recíprocas**, podendo um critério influenciar outro sem que ocorra influência no sentido inverso.

Para qualquer dúvida ou informação não hesite em me contatar.

Estou à disposição no seguinte contato:

Mestranda: Thallita Puzi Ferrassa

Contato: thallitapuzi@gmail.com

Muito obrigada!

ÁREAS TEMÁTICAS DO ESTUDO:

Para facilitar o processo de comparação do grau de influência, uma breve conceituação das áreas temáticas é apresentada a seguir:

Gestão de desastres

A gestão de desastres refere-se ao conjunto de ações e estratégias adotadas antes, durante e após a ocorrência de eventos adversos, com o objetivo de reduzir riscos, minimizar danos e garantir a proteção da população e do território. Envolve atividades de prevenção, preparação, resposta e recuperação, articulando diferentes instituições, informações e recursos para lidar de forma eficaz com situações de emergência.

Resiliência urbana

A resiliência urbana refere-se à capacidade de um território de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de eventos adversos, mantendo o funcionamento dos sistemas urbanos essenciais e minimizando impactos sobre a população e a infraestrutura. Esse conceito envolve a continuidade dos serviços públicos, a capacidade de resposta institucional e a reorganização do espaço urbano diante de situações de risco e incerteza.

Relação entre gestão de desastres e resiliência urbana

A gestão de desastres contribui diretamente para o fortalecimento da resiliência urbana ao reduzir a intensidade e a duração dos impactos provocados por eventos adversos, por meio da identificação e antecipação de riscos, da resposta rápida e da coordenação eficiente das ações institucionais. Ao minimizar danos à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e à população, a gestão de desastres favorece a continuidade das funções essenciais da cidade e acelera os processos de recuperação e reorganização do território, ampliando a capacidade adaptativa do sistema urbano diante de cenários de risco e incerteza.

Critérios de gestão de desastres e resiliência urbana:

A – Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população: Refere-se à capacidade de identificar riscos e ameaças com antecedência e de comunicar alertas e orientações de forma clara, rápida e acessível à população. Esse critério envolve a disseminação eficaz da informação antes da ocorrência ou agravamento de eventos críticos, permitindo ações preventivas e redução de impactos humanos, sociais e econômicos.

B – Tempo de resposta: Diz respeito à rapidez com que ações institucionais e operacionais são acionadas após a identificação de um risco, incluindo mobilização de equipes, ativação de planos de contingência e execução de medidas emergenciais. Um menor tempo de resposta contribui para mitigar danos e evitar efeitos em cascata durante desastres.

C – Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas: Refere-se à capacidade de integração e troca de informações entre diferentes sistemas e plataformas utilizados na gestão pública, como defesa civil, saúde, mobilidade, energia e bases de dados geoespaciais. A interoperabilidade favorece a coordenação institucional e a consistência das decisões em situações de crise.

D – Capacidade de previsão e simulação: Representa a capacidade de antecipar cenários futuros e simular eventos adversos, apoiando o planejamento e a tomada de decisão. Esse critério envolve o uso de modelos, análises e simulações que permitem avaliar possíveis impactos e testar estratégias antes da ocorrência efetiva dos desastres.

E – Custo de implementação: Refere-se aos recursos financeiros necessários para implantar e operacionalizar uma solução, incluindo investimentos iniciais, infraestrutura, capacitação e custos operacionais. Esse critério influencia a viabilidade da adoção tecnológica no contexto orçamentário da gestão pública.

F – Riscos e segurança (cibersegurança): Diz respeito à proteção dos sistemas e das informações contra ameaças digitais, como acessos não autorizados, falhas, interrupções ou vazamento de dados. A segurança é fundamental para garantir a confiabilidade, a continuidade operacional e a integridade das decisões durante eventos críticos.

O grau de influência entre as áreas temáticas em uma escala de 0 a 4 deve ser realizada da seguinte forma:

- 0- Sem influência;
- 1- Baixa influência;
- 2- Média influência;
- 3- Alta influência;
- 4- Muito alta influência.

Lembretes:

- Ao responder às questões, avalie exclusivamente a **influência direta** que um critério exerce sobre outro, com base em sua experiência e percepção técnica ou acadêmica.

- Considere apenas **relações diretas entre os critérios**, desconsiderando efeitos indiretos ou encadeados.
- Caso não seja identificada influência direta entre dois critérios, atribua o valor **zero (0)**.
- As relações de influência **não precisam ser recíprocas**, podendo um critério influenciar outro sem que ocorra influência no sentido inverso.

IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA RESPONDENTE:

Nome completo:

Qual é a sua área de atuação?

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Pesquisa acadêmica (pesquisador (a), mestrando (a), doutorando (a), docente)
- ☐ Gestor(a) municipal, estadual ou federal
- ☐ Empreendedor(a) / Gestor(a) de negócios
- ☐ Profissional da área de tecnologias digitais
- ☐ Profissional da área de inteligência urbana
- ☐ Profissional da área de resiliência urbana
- ☐ Profissional da área de Urbanismo
- ☐ Defesa civil, gestão de riscos, gestão de desastres ou proteção ambiental
- ☐ Planejamento urbano, regional ou territorial
- ☐ Tecnologia da informação, dados ou inovação urbana
- ☐ Consultoria técnica ou organização do terceiro setor
- ☐ Outro:

Se a opção da questão anterior foi "outros", explique qual a sua área de atuação:

Quanto tempo você atua na área?

Marcar apenas uma.

- ☐ Até 1 ano
- ☐ Entre 1 e 3 anos
- ☐ Entre 4 e 6 anos

- ☐ Entre 7 e 10 anos
- ☐ Mais de 10 anos

Qual a sua formação acadêmica?

Marcar apenas uma.

- ☐ Ensino fundamental incompleto
- ☐ Ensino fundamental completo
- ☐ Ensino médio incompleto
- ☐ Ensino médio completo
- ☐ Graduação: Bacharelado, licenciatura, tecnólogo
- ☐ Pós-graduação: Especialização; MBA; ...
- ☐ Pós-graduação: Mestrado
- ☐ Pós-graduação: Doutorado

QUESTIONÁRIO:

1 - Qual o grau de influência de **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população** sobre **Tempo de resposta**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

2 - Qual o grau de influência de **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população** sobre **Interoperabilidade com outros sistemas**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

3 - Qual o grau de influência de **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população** sobre **Capacidade de previsão e simulação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

4 - Qual o grau de influência de **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população** sobre **Custo de implementação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

5 - Qual o grau de influência de **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população** sobre **Riscos e segurança (cibersegurança)**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

6 - Qual o grau de influência de **Tempo de resposta** sobre **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência

- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

7 - Qual o grau de influência de **Tempo de resposta** sobre **Interoperabilidade com outros sistemas**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

8 - Qual o grau de influência de **Tempo de resposta** sobre **Capacidade de previsão e simulação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

9 - Qual o grau de influência de **Tempo de resposta** sobre **Custo de implementação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

10 - Qual o grau de influência de **Tempo de resposta** sobre **Riscos e segurança (cibersegurança)**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

11 - Qual o grau de influência de **Interoperabilidade com outros sistemas** sobre **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população?**

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

12 - Qual o grau de influência de **Interoperabilidade com outros sistemas** sobre **Tempo de resposta?**

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

13 - Qual o grau de influência de **Interoperabilidade com outros sistemas** sobre **Capacidade de previsão e simulação?**

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

14 - Qual o grau de influência de **Interoperabilidade com outros sistemas** sobre **Custo de implementação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

15 - Qual o grau de influência de **Interoperabilidade com outros sistemas** sobre **Riscos e segurança (cibersegurança)**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

16 - Qual o grau de influência de **Capacidade de previsão e simulação** sobre **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

17 - Qual o grau de influência de **Capacidade de previsão e simulação** sobre **Tempo de resposta**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência

- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

18 - Qual o grau de influência de **Capacidade de previsão e simulação** sobre **Interoperabilidade com outros sistemas**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

19 - Qual o grau de influência de **Capacidade de previsão e simulação** sobre **Custo de implementação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

20 - Qual o grau de influência de **Capacidade de previsão e simulação** sobre **Riscos e segurança (cibersegurança)**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

21 - Qual o grau de influência de **Custo de implementação** sobre **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

22 - Qual o grau de influência de **Custo de implementação** sobre **Tempo de resposta**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

23 - Qual o grau de influência de **Custo de implementação** sobre **Interoperabilidade com outros sistemas**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

24 - Qual o grau de influência do **Custo de implementação** sobre **Capacidade de previsão e simulação**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

25 - Qual o grau de influência de **Custo de implementação** sobre **Riscos e segurança (cibersegurança)**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

26 - Qual o grau de influência de **Riscos e segurança (cibersegurança)** sobre **Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

27 - Qual o grau de influência de **Riscos e segurança (cibersegurança)** sobre **Tempo de resposta**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

28 - Qual o grau de influência de **Riscos e segurança (cibersegurança)** sobre **Interoperabilidade com outros sistemas**?

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência

- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

29 - Qual o grau de influência de **Riscos e segurança (cibersegurança)** sobre **Capacidade de previsão e simulação?**

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

30 - Qual o grau de influência de **Riscos e segurança (cibersegurança)** sobre **Custo de implementação?**

Marcar apenas uma.

- ☐ 0- Sem influência
- ☐ 1- Baixa influência
- ☐ 2- Média influência
- ☐ 3- Alta influência
- ☐ 4- Muito alta influência

APÊNDICE B – Questionário de avaliação do grau de atendimento das tecnologias digitais aos critérios de gestão de desastres e resiliência urbana

Universidade Estadual de Maringá – UEM
Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Engenharia Civil
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana – PEU

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O presente instrumento de coleta de dados faz parte de uma pesquisa de Mestrado e tem por objetivo **avaliar em que nível as tecnologias digitais atendem aos critérios estabelecidos, na gestão de desastres e no fortalecimento da resiliência urbana, com foco no apoio à tomada de decisão por gestores públicos.**

O diagnóstico está dividido em três seções, inicialmente, com uma contextualização com aspectos conceituais das áreas de estudo, depois identificação do especialista respondente, e, a seguir, o questionário sobre o nível de atendimento (desempenho) das tecnologias de transformação digital para com os critérios de avaliação.

Para qualquer dúvida ou informação, não hesite em me contatar.

Estou à disposição no seguinte contato:

Mestranda: Thallita Puzi Ferrassa

Contato: thallitapuzi@gmail.com

Muito obrigada!

ÁREAS TEMÁTICAS DO ESTUDO

Para facilitar o processo de **avaliação do nível de atendimento das tecnologias para com os critérios estabelecidos**, apresenta-se a seguir uma breve conceituação das **tecnologias de transformação digital** e dos **critérios de avaliação** considerados neste estudo. As descrições têm como objetivo **uniformizar o entendimento dos especialistas**, garantindo que as avaliações reflitam exclusivamente o **desempenho direto de cada tecnologia frente a cada critério.**

Gestão de desastres

A gestão de desastres refere-se ao conjunto de ações e estratégias adotadas antes, durante e após a ocorrência de eventos adversos, com o objetivo de reduzir riscos, minimizar danos e garantir a proteção da população e do território. Envolve atividades de prevenção, preparação, resposta e recuperação, articulando diferentes instituições, informações e recursos para lidar de forma eficaz com situações de emergência.

Resiliência urbana

A resiliência urbana refere-se à capacidade de um território de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de eventos adversos, mantendo o funcionamento dos sistemas urbanos essenciais e minimizando impactos sobre a população e a infraestrutura. Esse conceito envolve a continuidade dos serviços públicos, a capacidade de resposta institucional e a reorganização do espaço urbano diante de situações de risco e incerteza.

Relação entre gestão de desastres e resiliência urbana

A gestão de desastres contribui diretamente para o fortalecimento da resiliência urbana ao reduzir a intensidade e a duração dos impactos provocados por eventos adversos, por meio da identificação e antecipação de riscos, da resposta rápida e da coordenação eficiente das ações institucionais. Ao minimizar danos à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e à população, a gestão de desastres favorece a continuidade das funções essenciais da cidade e acelera os processos de recuperação e reorganização do território, ampliando a capacidade adaptativa do sistema urbano diante de cenários de risco e incerteza.

Tecnologias de Transformação Digital voltadas à gestão de desastres e resiliência urbana

As tecnologias de transformação digital aplicadas à gestão de desastres e à resiliência urbana compreendem um conjunto de soluções digitais capazes de apoiar a prevenção, o monitoramento, a resposta e a recuperação frente a eventos adversos, bem como reduzir perdas econômicas diretas e indiretas associadas a esses eventos. A seguir, apresenta-se uma breve descrição de cada tecnologia considerada neste estudo, com o objetivo de uniformizar o entendimento dos especialistas no momento da avaliação.

A - Drones para monitoramento de defesa e segurança: são veículos aéreos não tripulados com câmeras e sensores, utilizados para monitorar áreas de risco e locais afetados por desastres.

Permitem identificar rapidamente danos, apoiar a defesa civil e agilizar a tomada de decisão, contribuindo para a redução de perdas.

B - Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas): são dispositivos instalados em pontos estratégicos para medir automaticamente a quantidade e a intensidade das chuvas. Fornecem dados em tempo real que apoiam a detecção precoce de eventos extremos, o acionamento de alertas e a redução de danos causados por enchentes, inundações e alagamentos.

C - Modelos hidrológicos digitais: são sistemas computacionais que simulam o comportamento da água em rios, drenagem urbana e bacias hidrográficas. Utilizam dados de chuva e características do território para prever enchentes e alagamentos, apoiando o planejamento urbano, a gestão de riscos e decisões que reduzem perdas.

D - Digital Twins (Gêmeos Digitais): são representações digitais dinâmicas de cidades, infraestruturas ou bacias, que integram dados em tempo real para simular cenários de risco. Permitem antecipar impactos, avaliar estratégias de resposta e apoiar decisões que reduzem prejuízos antes da ocorrência de desastres.

E - Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população: são plataformas digitais que emitem avisos antecipados sobre riscos iminentes, como chuvas intensas, enchentes e deslizamentos. Utilizam dados e previsões para alertar a população por diferentes canais, apoiando ações preventivas e reduzindo perdas humanas e econômicas.

F - Radares meteorológicos: são equipamentos capazes de monitorar a atmosfera e identificar padrões de precipitação, intensidade de chuvas, tempestades severas e deslocamento de sistemas meteorológicos. Na gestão de desastres, os radares meteorológicos subsidiam decisões estratégicas, ativação de planos de contingência e ações de proteção de atividades urbanas sensíveis às condições climáticas.

G - Softwares de monitoramento ambiental: são plataformas digitais que integram e analisam dados ambientais, como qualidade da água e do ar, níveis de rios e indicadores climáticos. Permitem acompanhar continuamente as condições ambientais, identificar riscos e apoiar o planejamento e a prevenção de danos.

H - Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências: são painéis digitais que reúnem e apresentam, em tempo real, informações sobre infraestruturas críticas e situações de emergência. Facilitam a visualização rápida dos dados, apoiam a coordenação entre órgãos públicos e contribuem para respostas mais eficientes e para a redução de perdas.

Critérios de gestão de desastres e resiliência urbana aplicados para este questionário:

I – Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população: Refere-se à capacidade de identificar riscos e ameaças com antecedência e de comunicar alertas e orientações de forma clara, rápida e acessível à população. Esse critério envolve a disseminação eficaz da informação antes da ocorrência ou agravamento de eventos críticos, permitindo ações preventivas e redução de impactos humanos, sociais e econômicos.

J – Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas: Refere-se à capacidade de integração e troca de informações entre diferentes sistemas e plataformas utilizados na gestão pública, como defesa civil, saúde, mobilidade, energia e bases de dados geoespaciais. A interoperabilidade favorece a coordenação institucional e a consistência das decisões em situações de crise.

K – Capacidade de previsão e simulação: Representa a capacidade de antecipar cenários futuros e simular eventos adversos, apoiando o planejamento e a tomada de decisão. Esse critério envolve o uso de modelos, análises e simulações que permitem avaliar possíveis impactos e testar estratégias antes da ocorrência efetiva dos desastres.

L – Riscos e segurança (cibersegurança): Diz respeito à proteção dos sistemas e das informações contra ameaças digitais, como acessos não autorizados, falhas, interrupções ou vazamento de dados. A segurança é fundamental para garantir a confiabilidade, a continuidade operacional e a integridade das decisões durante eventos críticos.

IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA RESPONDENTE:

Nome completo:

Qual é a sua área de atuação?

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Pesquisa acadêmica (pesquisador (a), mestrando (a), doutorando (a), docente)
- ☐ Gestor(a) municipal, estadual ou federal
- ☐ Empreendedor(a) / Gestor(a) de negócios
- ☐ Profissional da área de tecnologias digitais
- ☐ Profissional da área de inteligência urbana
- ☐ Profissional da área de resiliência urbana

- ☐ Profissional da área de Urbanismo
- ☐ Defesa civil, gestão de riscos, gestão de desastres ou proteção ambiental
- ☐ Planejamento urbano, regional ou territorial
- ☐ Tecnologia da informação, dados ou inovação urbana
- ☐ Consultoria técnica ou organização do terceiro setor
- ☐ Outro:

Se a opção da questão anterior foi "outros", explique qual a sua área de atuação:

Quanto tempo você atua na área?

Marcar apenas uma.

- ☐ Até 1 ano
- ☐ Entre 1 e 3 anos
- ☐ Entre 4 e 6 anos
- ☐ Entre 7 e 10 anos
- ☐ Mais de 10 anos

Qual a sua formação acadêmica?

Marcar apenas uma.

- ☐ Ensino fundamental incompleto
- ☐ Ensino fundamental completo
- ☐ Ensino médio incompleto
- ☐ Ensino médio completo
- ☐ Graduação: Bacharelado, licenciatura, tecnólogo
- ☐ Pós-graduação: Especialização; MBA; ...
- ☐ Pós-graduação: Mestrado
- ☐ Pós-graduação: Doutorado

QUESTIONÁRIO:

1 - Avalie o nível em que os "Drones para monitoramento de defesa e segurança" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

2 - Avalie o nível em que os "Drones para monitoramento de defesa e segurança" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

3 - Avalie o nível em que os "Drones para monitoramento de defesa e segurança" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

4 - Avalie o nível em que os "Drones para monitoramento de defesa e segurança" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

5 - Avalie o nível em que os "Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

6 - Avalie o nível em que os "Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

7 - Avalie o nível em que os "Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

8 - Avalie o nível em que os "Sensores pluviométricos (sensores de água das chuvas)" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

9 - Avalie o nível em que os "Modelos hidrológicos digitais" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

10 - Avalie o nível em que os "Modelos hidrológicos digitais" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

11 - Avalie o nível em que os "Modelos hidrológicos digitais" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

12 - Avalie o nível em que os "Modelos hidrológicos digitais" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

13 - Avalie o nível em que os "Digital Twins (gêmeos digitais)" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

14 - Avalie o nível em que os "Digital Twins (gêmeos digitais)" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

15 - Avalie o nível em que os "Digital Twins (gêmeos digitais)" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

16 - Avalie o nível em que os "Digital Twins (gêmeos digitais)" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

17 - Avalie o nível em que os "Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

18 - Avalie o nível em que os "Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

19 - Avalie o nível em que os "Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

20 - Avalie o nível em que os "Sistemas de alerta precoce e comunicação com a população" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

21 - Avalie o nível em que os "Radares meteorológicos" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

22 - Avalie o nível em que os "Radares meteorológicos" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

23 - Avalie o nível em que os "Radares meteorológicos" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

24 - Avalie o nível em que os "Radares meteorológicos" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

25 - Avalie o nível em que os "Softwares de monitoramento ambiental" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

26 - Avalie o nível em que os "Softwares de monitoramento ambiental" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

27 - Avalie o nível em que os "Softwares de monitoramento ambiental" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

28 - Avalie o nível em que os "Softwares de monitoramento ambiental" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

29 - Avalie o nível em que os "Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências" atendem ao critério "Capacidade de alerta precoce e comunicação com a população".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

30 - Avalie o nível em que os "Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências" atendem ao critério "Interoperabilidade (conectividade) com outros sistemas".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

31 - Avalie o nível em que os "Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências" atendem ao critério "Capacidade de previsão e simulação".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom

32 - Avalie o nível em que os "Dashboards de monitoramento de infraestruturas e emergências" atendem ao critério "Riscos e segurança (cibersegurança)".

Marcar apenas uma.

- ☐ Muito ruim
- ☐ Ruim
- ☐ Moderadamente baixo
- ☐ Regular
- ☐ Moderadamente bom
- ☐ Bom
- ☐ Muito bom